

CHIMIE • TLE TI

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

## LEÇON 07

## FORCE DES ACIDES ET DES BASES, COUPLES ACIDE/BASE

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H (COURS + TP)

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon établit la distinction entre acides et bases forts (totalement ionisés) et faibles (partiellement ionisés) à partir de mesures de pH, puis introduit la constante d'acidité  $K_a$  et le  $pK_a$  pour classer les couples acide/base et prévoir les domaines de prédominance des espèces. Elle culmine par l'étude expérimentale d'un acide faible et la détermination du degré d'acidité d'un vinaigre commercial.

- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un acide fort ou une base forte est totalement ionisé(e) en solution à partir du pH et de la concentration
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un acide faible ou une base faible n'est pas totalement ionisé(e) en solution
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le tableau d'avancement pour étudier un équilibre chimique et calculer un taux d'avancement final
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les couples acide/base mis en jeu dans une équation d'équilibre chimique
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer la constante d'acidité  $K_a$ , la constante de basicité  $K_b$  et le  $pK_a$  d'un couple
- À la fin de cette leçon, je sais classer des couples acide/base selon leur  $K_a$  ou leur  $pK_a$  et prévoir le sens d'une réaction acido-basique

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

- |                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Acides forts et bases fortes                                        | dominance                                                                             |
| 2. Acides faibles et bases faibles                                     | 7. Applications : détermination expérimentale de $K_a$ et degré d'acidité du vinaigre |
| 3. Étude quantitative d'un équilibre : avancement et taux d'avancement | 8. Travaux pratiques                                                                  |
| 4. Constante d'acidité $K_a$ , constante de basicité $K_b$ et $pK_a$   | 9. Méthodes et exercices résolus                                                      |
| 5. Classification des couples et prévision des réactions               | 10. Exercices                                                                         |
| 6. Relation $pH-pK_a$ et domaines de pré-                              | 11. Corrigés des exercices                                                            |
|                                                                        | 12. Fiche bilan                                                                       |

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un acide fort ou une base forte est totalement ionisé(e) en solution à partir du  $pH$  et de la concentration
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un acide faible ou une base faible n'est pas totalement ionisé(e) en solution
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le tableau d'avancement pour étudier un équilibre chimique et calculer un taux d'avancement final
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les couples acide/base mis en jeu dans une équation d'équilibre chimique
- À la fin de cette leçon, je sais définir et calculer la constante d'acidité  $K_a$ , la constante de basicité  $K_b$  et le  $pK_a$  d'un couple
- À la fin de cette leçon, je sais classer des couples acide/base selon leur  $K_a$  ou leur  $pK_a$  et prévoir le sens d'une réaction acido-basique
- À la fin de cette leçon, je sais établir la relation  $pH = pK_a + \log([base]/[acide])$  et déterminer les domaines de prédominance
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer expérimentalement la constante d'acidité d'un couple et le coefficient d'ionisation d'une espèce

## PRÉREQUIS

- Définition du pH et relation  $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$  (Première / début de Terminale)
- Couples acide/base selon Brønsted et réactions acido-basiques (leçon précédente)
- Produit ionique de l'eau  $K_e = 10^{-14}$  à 25 °C et relation  $\text{pH} + \text{pOH} = 14$
- Tableau d'avancement d'une réaction chimique et notion d'avancement maximal
- Utilisation de la fonction logarithme décimal et de la calculatrice scientifique

## 1 ACIDES FORTS ET BASES FORTES

Au marché Mokolo de Yaoundé, une vendeuse arrose ses légumes de vinaigre pour les conserver : l'acidité du vinaigre empêche le développement des microbes. Quelques kilomètres plus loin, au laboratoire du lycée, le technicien débouche un robinet entartré avec de l'acide chlorhydrique dilué, en prenant soin de porter des gants. Pourtant, si l'on préparait deux solutions de **même concentration**, l'une d'acide éthanoïque (l'acide du vinaigre), l'autre d'acide chlorhydrique, le pH-mètre afficherait des valeurs très différentes : environ 2,9 pour le vinaigre dilué, et 2,0 pour l'acide chlorhydrique. À concentration égale, l'un est nettement plus « agressif » que l'autre. Pourquoi ? Toutes les molécules d'acide ne se transforment-elles pas de la même façon dans l'eau ?

C'est toute la problématique de cette leçon : comment classer les acides et les bases selon leur force, et comment prévoir le sens d'une réaction acido-basique ? Nous commençons par le cas le plus simple, celui des acides et des bases dits **forts**, qui réagissent totalement avec l'eau.

### 1.1 Rappel : le pH, thermomètre de l'acidité

#### DÉFINITION pH d'une solution aqueuse

Le **pH** (potentiel hydrogène) d'une solution aqueuse diluée est défini par :

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

où  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  est la concentration molaire en ions oxonium, exprimée en  $\text{mol L}^{-1}$ . Réciproquement :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ .

Quelques repères à 25 °C : une solution est **acide** si  $\text{pH} < 7$ , **neutre** si  $\text{pH} = 7$ , **basique** si  $\text{pH} > 7$ . Le pH se mesure expérimentalement avec un **pH-mètre** préalablement étalonné à l'aide de solutions étalons (par exemple  $\text{pH} = 4,0$  et  $\text{pH} = 7,0$ ). L'électrode de verre, plongée dans la solution, délivre une tension proportionnelle au pH.

#### ATTENTION Précision des mesures de pH

Un pH-mètre de laboratoire donne le pH à 0,05 unité près au mieux. Il est donc illusoire d'écrire un pH avec trois décimales. De plus, la relation  $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$  n'est rigoureuse que pour les solutions diluées ( $[\text{H}_3\text{O}^+] \leq 0,05 \text{ mol L}^{-1}$  environ).

### 1.2 Étude expérimentale de solutions d'acide chlorhydrique

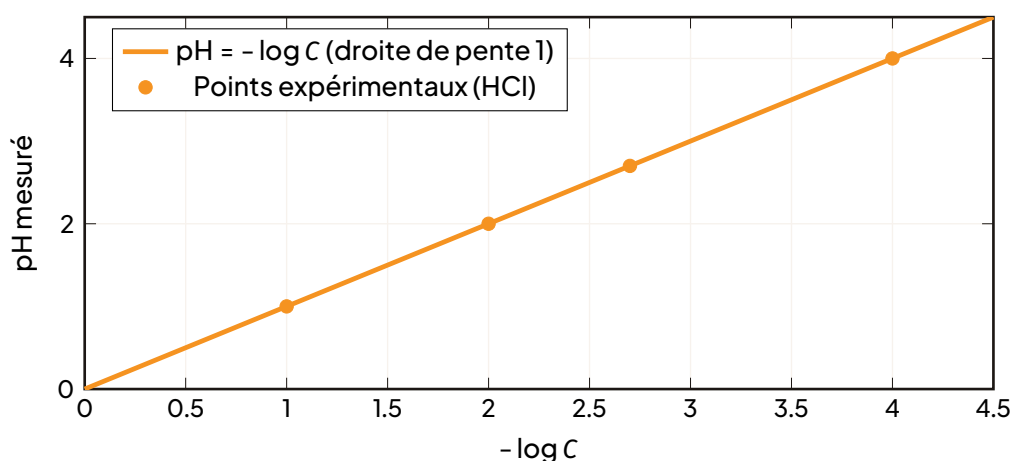
**EXPÉRIENCE** pH de solutions d'acide chlorhydrique de concentrations connues

Protocole. On prépare par dilutions successives, à partir d'une solution mère d'acide chlorhydrique, quatre solutions filles de concentrations  $C$  connues. On mesure le pH de chacune avec un pH-mètre étalonné, en rinçant l'électrode à l'eau distillée entre deux mesures.

Résultats (à 25 °C) :

|                                 |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$ | $1,0 \times 10^{-1}$ | $1,0 \times 10^{-2}$ | $2,0 \times 10^{-3}$ | $1,0 \times 10^{-4}$ |
| pH mesuré                       | 1,0                  | 2,0                  | 2,7                  | 4,0                  |
| $-\log C$                       | 1,0                  | 2,0                  | 2,7                  | 4,0                  |

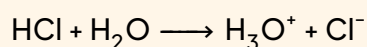
Observation. Pour chaque solution, le pH mesuré est égal à  $-\log C$  (aux incertitudes de mesure près). On en déduit que  $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$  : chaque molécule de HCl apportée a produit exactement un ion  $\text{H}_3\text{O}^+$ .

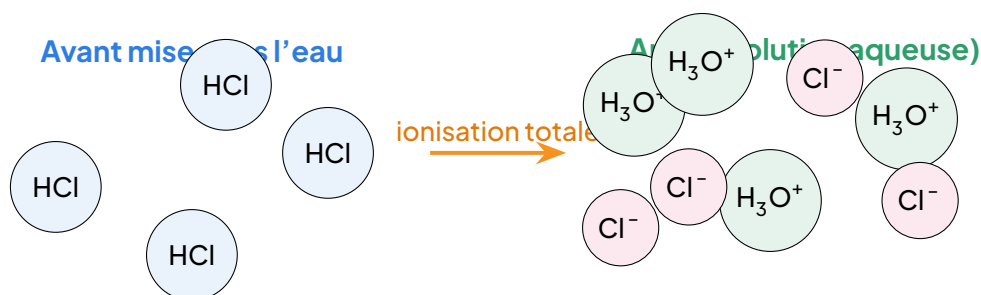


Le pH mesuré des solutions d'acide chlorhydrique coïncide avec  $-\log C$  : les points expérimentaux sont alignés sur la droite de pente 1. C'est la signature d'une ionisation totale.

**1.3 Conclusion : l'acide chlorhydrique est un acide fort**

L'égalité  $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$  signifie que la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'eau est **totale** : il ne reste pratiquement plus de molécules HCl dans la solution. On écrit donc cette réaction avec une **flèche simple** :





Ionisation totale de HCl dans l'eau : toutes les molécules de chlorure d'hydrogène sont transformées en ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  et  $\text{Cl}^-$ . Il ne subsiste aucune molécule HCl en solution.

#### DÉFINITION Acide fort

Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est totale : il est entièrement ionisé en solution aqueuse. Pour une solution d'acide fort de concentration  $C$  (solution diluée) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C \quad \text{donc} \quad \boxed{\text{pH} = -\log C}$$

Exemples d'acides forts : l'acide chlorhydrique HCl, l'acide nitrique  $\text{HNO}_3$ , l'acide bromhydrique HBr, l'acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (pour sa première acidité :  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_4^-$ ).

#### MÉTHODE Vérifier expérimentalement qu'un acide est fort

1. Mesurer le pH de la solution avec un pH-mètre étalonné.
2. Calculer  $-\log C$ , où  $C$  est la concentration de l'acide apporté.
3. Comparer : si  $\text{pH} = -\log C$  (à 0,1 unité près), alors  $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$  et l'ionisation est totale : l'acide est fort. Si  $\text{pH} > -\log C$ , il reste des molécules non ionisées : l'acide est faible.

#### EXEMPLE Calcul du pH d'une solution d'acide chlorhydrique

Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration  $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ . Comme HCl est un acide fort :

$$\text{pH} = -\log C = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 2 \approx 2,7.$$

Vérification :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,7} \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = C$ . L'ionisation est bien totale.

## 1.4 Étude des solutions d'hydroxyde de sodium : la base forte

Menons la même démarche avec la soude (hydroxyde de sodium NaOH), solide ionique blanc très utilisé au laboratoire et dans les savonneries artisanales.

### EXPÉRIENCE pH de solutions de soude de concentrations connues

On prépare des solutions d'hydroxyde de sodium de concentrations  $C$  connues et on mesure leur pH à 25 °C :

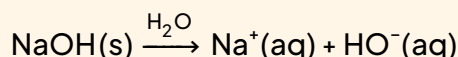
|                                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$ | $1,0 \times 10^{-1}$ | $1,0 \times 10^{-2}$ | $5,0 \times 10^{-4}$ |
| pH mesuré                       | 13,0                 | 12,0                 | 10,7                 |
| $14 + \log C$                   | 13,0                 | 12,0                 | 10,7                 |

Observation. Le pH mesuré est égal à  $14 + \log C$ . Or le produit ionique de l'eau impose  $[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{HO}^-] = K_e = 10^{-14}$  à 25 °C. On en tire :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-\text{pH}}} = C.$$

Chaque unité NaOH apportée a donc libéré exactement un ion hydroxyde.

La soude est un cristal ionique  $\{\text{Na}^+; \text{HO}^-\}$  : sa dissolution dans l'eau est une **dissociation totale** :



### DÉFINITION Base forte

Une **base forte** est une base dont la réaction avec l'eau est totale. Pour une solution de base forte de concentration  $C$  (solution diluée, à 25 °C) :

$$[\text{HO}^-] = C \quad \text{donc} \quad \boxed{\text{pH} = 14 + \log C}$$

Exemples de bases fortes : l'hydroxyde de sodium NaOH (soude) et l'hydroxyde de potassium KOH (potasse), très utilisés dans la fabrication artisanale du savon à partir de l'huile de palme.

### EXERCICE RÉSOLU 1 pH d'une solution de potasse

On dissout 1,12 g d'hydroxyde de potassium KOH ( $M = 56,0 \text{ g mol}^{-1}$ ) dans de l'eau distillée pour obtenir 500 mL de solution. Calculer le pH de cette solution à 25 °C.

**SOLUTION**

Étape 1 : quantité de matière dissoute.

$$n(\text{KOH}) = \frac{m}{M} = \frac{1,12}{56,0} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Étape 2 : concentration de la solution.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{2,0 \times 10^{-2}}{0,500} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Étape 3 : pH. KOH est une base forte, totalement dissociée :  $[\text{HO}^-] = C$ . Donc :

$$\text{pH} = 14 + \log C = 14 + \log(4,0 \times 10^{-2}) = 14 - 1,4 = 12,6.$$

La solution est fortement basique, ce qui est cohérent :  $\text{pH} > 7$ .

### 1.5 Conséquence remarquable : l'effet nivelant de l'eau

Puisque tout acide fort est intégralement transformé en ions  $\text{H}_3\text{O}^+$ , la seule espèce acide réellement présente dans l'eau est l'ion oxonium  $\text{H}_3\text{O}^+$ , quel que soit l'acide fort de départ. Il en résulte une conséquence capitale :

**PROPRIÉTÉ** Effet nivelant de l'eau

Deux solutions d'acides forts de même concentration ont le même pH, quelle que soit la nature de l'acide ( $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HBr}$ ...). On dit que l'eau exerce un **effet nivelant** : l'ion  $\text{H}_3\text{O}^+$  est l'acide le plus fort qui puisse exister en solution aqueuse, et  $\text{HO}^-$  la base la plus forte. Toutes les différences de force entre acides forts sont « nivelées » par le solvant.

Ainsi, une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'acide nitrique, toutes deux à  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ , affichent toutes les deux  $\text{pH} = 2,0$ .

**ATTENTION** Ne pas confondre « fort » et « concentré »

C'est l'erreur la plus fréquente au baccalauréat !

- La force d'un acide décrit sa capacité à s'ioniser dans l'eau : un acide fort est totalement ionisé, quelle que soit sa concentration.
- La concentration décrit la quantité d'acide dissoute par litre de solution.

On peut donc avoir un acide fort dilué (peu de  $\text{HCl}$ , mais tout est ionisé) et un acide faible concentré (beaucoup de vinaigre, mais peu de molécules ionisées). « Fort » ne veut pas

dire « dangereux » et « concentré » ne veut pas dire « fort » : ce sont deux notions indépendantes.

#### LESAVAIS-TU ? L'acide chlorhydrique dans ton estomac

L'estomac humain sécrète en permanence de l'acide chlorhydrique : le suc gastrique a un pH voisin de 1,5, soit  $[H_3O^+] \approx 3 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . Cet acide fort remplit deux missions : il tue la plupart des microbes avalés avec les aliments (une barrière sanitaire essentielle lorsqu'on consomme de la street food !) et il active la pepsine, l'enzyme qui découpe les protéines. La paroi de l'estomac se protège elle-même grâce à un mucus riche en hydrogénocarbonates  $HCO_3^-$ , des ions basiques qui neutralisent localement l'acide. Quand cette protection faiblit, surviennent les brûlures d'estomac, soulagées par des antiacides.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- $pH = -\log[H_3O^+]$  ; le pH se mesure au pH-mètre étalonné.
- Un acide fort est totalement ionisé dans l'eau :  $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$ , d'où  $pH = -\log C$ .
- Une base forte est totalement dissociée :  $NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + HO^-$ , d'où  $pH = 14 + \log C$  à  $25^\circ C$ .
- Critère expérimental : un acide est fort si le pH mesuré est égal à  $-\log C$ .
- Effet nivelant : dans l'eau, tous les acides forts se ramènent à  $H_3O^+$  ; à concentration égale, ils ont le même pH.
- Ne jamais confondre force (ionisation totale ou non) et concentration (quantité dissoute).

#### EXERCICE 1 À toi de jouer

On mesure à  $25^\circ C$  le pH de deux solutions de même concentration  $C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  : la solution A (acide chlorhydrique) a un pH de 2,3 ; la solution B (acide éthanóïque) a un pH de 3,5.

1. Calculer  $-\log C$ .
2. Montrer que l'acide chlorhydrique est un acide fort.
3. L'acide éthanóïque est-il totalement ionisé ? Justifier et conclure sur sa force.

**CORRIGÉ** Exercice : À toi de jouer

1.  $-\log C = -\log(5,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 5 \approx 2,3$ .
2. Pour la solution A :  $\text{pH} = 2,3 = -\log C$ , donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$  : l'ionisation de HCl est totale, c'est un acide fort.
3. Pour la solution B :  $\text{pH} = 3,5 > -\log C = 2,3$ , donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,5} \approx 3,2 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} < C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ . Seule une petite partie des molécules d'acide éthanóïque s'est ionisée : l'ionisation est partielle, l'acide éthanóïque est un acide faible. C'est exactement ce qui explique que le vinaigre du marché Mokolo soit moins agressif que l'acide chlorhydrique du laboratoire, à concentration égale.

## 2 ACIDES FAIBLES ET BASES FAIBLES

Dans la section précédente, nous avons rencontré des acides et des bases sans compromis : l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium se transforment **totale**ment en ions dans l'eau, si bien que leur pH se calcule directement à partir de la concentration ( $\text{pH} = -\log C$  pour l'acide fort,  $\text{pH} = 14 + \log C$  pour la base forte). Mais la nature est plus nuancée. Le vinaigre que tu verses sur ta salade, le jus de citron, le bissap légèrement acidulé contiennent des acides qui, eux, ne se montrent pas aussi radicaux. Cette section est consacrée à ces espèces timides : les **acides faibles** et les **bases faibles**.

### 2.1 Étude expérimentale d'une solution d'acide éthanóïque

#### Une mesure qui dérange.

Reprenons la démarche qui a si bien fonctionné pour l'acide chlorhydrique. On prépare une solution d'**acide éthanóïque**  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (l'acide du vinaigre) de concentration molaire apportée  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ , on étalonne un pH-mètre avec des solutions tampons, puis on mesure le pH de la solution à 25 °C.

**EXPÉRIENCE** Mesure du pH d'une solution d'acide éthanóïque

Dispositif et protocole : on dissout une quantité connue d'acide éthanóïque dans l'eau distillée de façon à obtenir une solution de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . On plonge l'électrode combinée d'un pH-mètre étalonné dans la solution maintenue à 25 °C et on lit la valeur stabilisée.

Observation : le pH-mètre affiche  $\text{pH} = 3,4$ .

Confrontation : si l'acide éthanóïque se comportait comme un acide fort, on aurait  $\text{pH} = -\log C = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,0$ . Or la valeur mesurée (3,4) est nettement supérieure à 2,0.

#### Interprétation.

Que signifie ce pH trop élevé ? Traduisons-le en concentration :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,4} \approx 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

Or  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . On constate donc que

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \ll C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

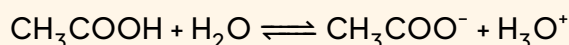
La solution contient beaucoup moins d'ions oxonium que ce qu'aurait produit une ionisation totale. Conclusion inévitable : **toutes les molécules d'acide éthanóïque n'ont pas cédé leur proton à l'eau**. La grande majorité des molécules  $\text{CH}_3\text{COOH}$  est restée intacte ; seule une petite fraction s'est ionisée. L'acide éthanóïque est un **acide faible**.

**DÉFINITION** Acide faible

Un **acide faible** est un acide qui ne s'ionise que partiellement dans l'eau. Sa réaction avec l'eau est limitée et conduit à un équilibre chimique : en solution, la forme acide non ionisée coexiste avec la forme basique et les ions oxonium.

**Équation de la réaction avec l'eau.**

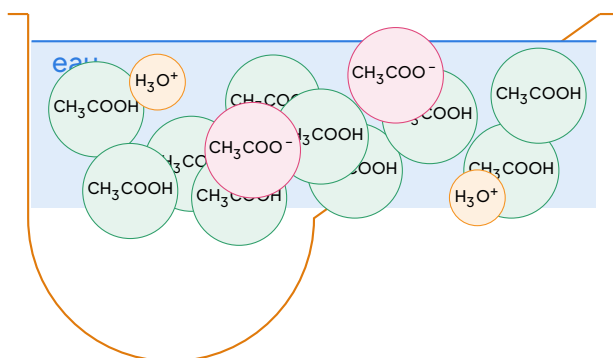
Puisque la transformation n'est pas totale, on l'écrit avec une **double flèche**, symbole de l'équilibre :



Lisons cette équation : une molécule d'acide éthanóïque cède un proton  $\text{H}^+$  à une molécule d'eau ; il se forme l'ion **éthanóate**  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  (la base conjuguée) et l'ion oxonium  $\text{H}_3\text{O}^+$ . Mais la réaction inverse existe aussi : l'ion éthanóate peut capter un proton de  $\text{H}_3\text{O}^+$  pour régénérer l'acide. À l'équilibre, les deux réactions se compensent et les concentrations ne varient plus. Cette réaction se déroule à température ambiante, sans catalyseur, et elle est **limitée** (non totale) : c'est sa caractéristique essentielle.

**ATTENTION** La double flèche est obligatoire

Erreur fréquente au baccalauréat : écrire  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  avec une flèche simple. Une flèche simple signifie une réaction totale, ce qui est faux pour un acide faible. Pour toute réaction d'un acide faible (ou d'une base faible) avec l'eau, il faut impérativement la double flèche  $\rightleftharpoons$ . Le correcteur y sera attentif !



Ionisation partielle de l'acide éthanóïque dans l'eau : les molécules  $\text{CH}_3\text{COOH}$  intactes (vert) sont largement majoritaires ; seules quelques-unes se sont transformées en ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  (orange) et  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  (rose).

## 2.2 Le coefficient d'ionisation $\alpha$

Pour quantifier le caractère « faible » d'un acide, on introduit une grandeur simple et parlante : la proportion de molécules qui se sont effectivement ionisées.

### DÉFINITION Coefficient d'ionisation

Le **coefficient d'ionisation** (ou taux d'ionisation) d'un acide est le quotient de la quantité d'acide ionisé par la quantité d'acide introduite :

$$\alpha = \frac{n_{\text{ionisé}}}{n_{\text{introduit}}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{C}.$$

On l'exprime souvent en pourcentage. Pour un acide fort,  $\alpha = 1$  (ionisation totale, 100 %). Pour un acide faible,  $\alpha < 1$  : plus  $\alpha$  est petit, plus l'acide est faible.

### EXEMPLE Calcul du coefficient d'ionisation de l'acide éthanóïque

Reprenons notre solution à  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  et  $\text{pH} = 3,4$ .

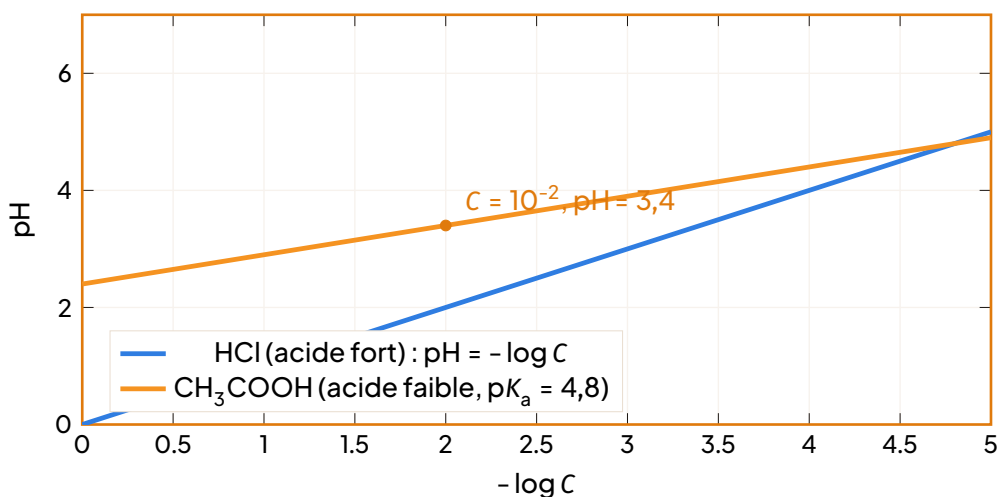
1. Concentration en ions oxonium :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,4} \approx 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ .
2. Coefficient d'ionisation :

$$\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 4,0 \times 10^{-2} \approx 4 \, \%.$$

Seulement 4 molécules d'acide éthanóïque sur 100 se sont ionisées ! L'acide éthanóïque est bien un acide faible, et même nettement faible.

### 2.3 Comparaison graphique avec l'acide chlorhydrique

La différence de comportement entre un acide fort et un acide faible apparaît de façon éclatante lorsqu'on trace le pH en fonction de  $-\log C$  pour différentes concentrations.



pH en fonction de  $-\log C$  à 25 °C. Pour l'acide fort HCl, les points se placent sur la droite  $\text{pH} = -\log C$ . Pour l'acide faible  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , la courbe se situe au-dessus : à concentration égale, l'acide faible donne un pH plus élevé (moins d'ions  $\text{H}_3\text{O}^+$ ).

La lecture de ce graphique est un outil d'analyse puissant : si les points expérimentaux ( $-\log C$  ; pH) d'un acide se placent sur la première bissectrice, l'acide est fort ; s'ils se placent au-dessus, il est faible.

#### MÉTHODE Montrer expérimentalement qu'un acide est faible

1. Mesurer le pH de la solution de concentration  $C$  connue avec un pH-mètre étalonné.
2. Calculer  $-\log C$ .
3. Comparer :
  - si  $\text{pH} = -\log C$  (c'est-à-dire  $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$ ), l'acide est fort ;
  - si  $\text{pH} > -\log C$  (c'est-à-dire  $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$ ), l'acide est faible.
4. Conclure et, si l'acide est faible, écrire l'équation de sa réaction avec l'eau avec une double flèche, puis calculer éventuellement  $\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C}$ .

### 2.4 Étude d'une solution de base faible : l'éthanoate de sodium

Une mesure symétrique.

L'ion éthanolate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ , formé lors de l'ionisation de l'acide éthanique, est capable de capter un proton : c'est une base au sens de Brønsted. Étudions une solution d'**éthanolate de sodium**  $\text{CH}_3\text{COONa}$  de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . Le sel se dissout totalement en ions  $\text{Na}^+$  (spectateur) et  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ . Le pH mesuré à  $25^\circ\text{C}$  vaut environ 8,4.

Si l'ion éthanolate était une base forte, il capterait totalement les protons de l'eau et l'on aurait  $[\text{HO}^-] = C$ , soit  $\text{pH} = 14 + \log C = 14 + \log(10^{-2}) = 12,0$ . Or le pH mesuré (8,4) est **inférieur** à 12,0. Calculons :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-8,4}} = 10^{-5,6} \approx 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} \ll C.$$

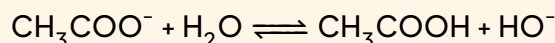
La quantité d'ions hydroxyde formés est très inférieure à la quantité d'ions éthanolate introduits : la réaction de l'ion éthanolate avec l'eau est **partielle**. L'ion éthanolate est une **base faible**. Il en va de même de l'ammoniac  $\text{NH}_3$ , base faible bien connue des produits ménagers.

**DÉFINITION** Base faible

Une **base faible** est une base dont la réaction avec l'eau (captage d'un proton, ou protonation) est partielle et conduit à un équilibre chimique. En solution, la forme basique co-existe avec sa forme acide conjuguée et les ions hydroxyde.

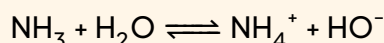
**Équations des réactions avec l'eau.**

Pour l'ion éthanolate :



L'ion éthanolate arrache un proton à une molécule d'eau ; il se forme de l'acide éthanique et des ions hydroxyde, responsables du caractère basique de la solution ( $\text{pH} > 7$ ). Réaction limitée, à température ambiante, sans catalyseur.

Pour l'ammoniac, autre base faible de référence :



Remarque la symétrie parfaite avec les acides faibles : même double flèche, même caractère limité, même coexistence des formes à l'équilibre.

**MÉTHODE** Montrer expérimentalement qu'une base est faible

1. Mesurer le pH de la solution de concentration  $C$  connue.
2. Calculer  $14 + \log C$  (valeur attendue pour une base forte).
3. Comparer :
  - si  $\text{pH} = 14 + \log C$  (c'est-à-dire  $[\text{HO}^-] = C$ ), la base est forte ;
  - si  $\text{pH} < 14 + \log C$  (c'est-à-dire  $[\text{HO}^-] < C$ ), la base est faible.
4. Si la base est faible, écrire l'équation avec une double flèche et calculer le taux de protonation  $\alpha = \frac{[\text{HO}^-]}{C}$ .

## 2.5 Influence de la dilution sur l'ionisation

Voici un résultat qui surprend souvent : quand on **dilue** une solution d'acide faible, son coefficient d'ionisation  $\alpha$  **augmente**. Autrement dit, plus l'acide est dilué, plus la proportion de molécules ionisées est grande — même si, en valeur absolue, la concentration en  $\text{H}_3\text{O}^+$  diminue et le pH augmente.

### EXEMPLE Dilution et ionisation de l'acide éthanóïque

Pour l'acide éthanóïque à 25 °C, les mesures donnent :

| C (mol.L <sup>-1</sup> ) | pH mesuré | [H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> ] (mol.L <sup>-1</sup> ) | $\alpha = [\text{H}_3\text{O}^+]/C$ |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| $1,0 \times 10^{-1}$     | 2,9       | $1,3 \times 10^{-3}$                                    | 1,3 %                               |
| $1,0 \times 10^{-2}$     | 3,4       | $4,0 \times 10^{-4}$                                    | 4,0 %                               |
| $1,0 \times 10^{-3}$     | 3,9       | $1,3 \times 10^{-4}$                                    | 13 %                                |

Quand la concentration est divisée par 100, le coefficient d'ionisation est multiplié par 10 : l'ionisation, bien que toujours partielle, devient proportionnellement plus importante à mesure que l'on dilue.

### PROPRIÉTÉ Loi de dilution d'Ostwald (qualitative)

Pour un acide faible (ou une base faible), le coefficient d'ionisation  $\alpha$  augmente lorsque la concentration diminue. À dilution infinie,  $\alpha$  tend vers 1 : un acide faible très dilué se comporte presque comme un acide fort. Attention cependant : le pH, lui, augmente toujours lors d'une dilution, car la concentration totale en  $\text{H}_3\text{O}^+$  diminue.

### ATTENTION Ne pas confondre $\alpha$ et $[\text{H}_3\text{O}^+]$

Deux pièges classiques :

- « Diluer augmente  $\alpha$ , donc le pH diminue » : faux ! Même si la proportion ionisée augmente, la quantité totale d'acide par litre diminue davantage, donc  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  diminue et le pH augmente.
- « Un acide faible, c'est un acide dilué » : faux ! Faible qualifie la force (caractère intrinsèque de l'espèce, lié à l'équilibre de sa réaction avec l'eau) ; dilué qualifie la concentration. On peut avoir une solution concentrée d'acide faible (vinaigre pur) ou diluée d'acide fort.

**EXERCICE RÉSOLU 2** Identification d'une base faible

Énoncé. On dissout du méthanoate de sodium  $\text{HCOONa}$  dans l'eau distillée ; on obtient une solution de concentration  $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . Le pH mesuré à  $25^\circ\text{C}$  vaut 8,4.

1. Montrer que l'ion méthanoate  $\text{HCOO}^-$  est une base faible.
2. Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.
3. Calculer son coefficient de protonation  $\alpha$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Si  $\text{HCOO}^-$  était une base forte, on aurait  $[\text{HO}^-] = C$ , soit

$$\text{pH} = 14 + \log C = 14 + \log(5,0 \times 10^{-2}) = 14 - 1,3 = 12,7.$$

Or le pH mesuré (8,4) est inférieur à 12,7, donc  $[\text{HO}^-] < C$  : la protonation est partielle, l'ion méthanoate est une base faible.

2. Équation de la réaction avec l'eau (double flèche, équilibre limité) :



Il se forme de l'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  et des ions hydroxyde.

3. Calcul de  $\alpha$  :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-8,4}} = 10^{-5,6} \approx 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1},$$

$$\alpha = \frac{[\text{HO}^-]}{C} = \frac{2,5 \times 10^{-6}}{5,0 \times 10^{-2}} = 5,0 \times 10^{-5} \approx 0,005 \%$$

La protonation est extrêmement limitée : l'ion méthanoate est une base faible, et même très faible.

**LES AVAIS-TU ?** Le vinaigre : un acide faible que l'on peut boire

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanóïque à environ 6 à 8 % en masse, obtenu par oxydation de l'éthanol des boissons fermentées (vin, bière, vin de palme laissé à l'air libre !) sous l'action de bactéries du genre *Acetobacter*. C'est précisément parce que l'acide éthanóïque est un acide faible — seulement quelques pourcents de ses molécules libèrent des ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  — que le vinaigre est consommable et agréable en assaisonnement. Imagine une solution d'acide chlorhydrique (acide fort) à la même concentration : elle attaquerait gravement la bouche et l'œsophage ! La « faiblesse » d'un acide n'est donc pas un défaut : c'est une propriété qui conditionne ses usages, de la cuisine à la pharmacopée traditionnelle.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Un acide faible ne s'ionise que partiellement dans l'eau :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  (double flèche, équilibre).
- Critère expérimental :  $\text{pH} > -\log C$ , c'est-à-dire  $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$ .
- Une base faible ne se protone que partiellement :  $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{AH} + \text{HO}^-$ . Critère :  $\text{pH} < 14 + \log C$ , c'est-à-dire  $[\text{HO}^-] < C$ .
- Le coefficient d'ionisation  $\alpha = \frac{\text{quantité ionisée}}{\text{quantité introduite}}$  est inférieur à 1 pour un acide ou une base faible ; il vaut 1 pour un acide ou une base forte.
- La dilution augmente le coefficient d'ionisation d'un acide faible (loi de dilution d'Ostwald), mais le pH augmente quand même.
- Exemples de référence : acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (acide faible,  $\alpha \approx 4\%$  à  $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ ), ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  et ammoniac  $\text{NH}_3$  (bases faibles).

Maintenant que nous savons distinguer qualitativement les acides et bases forts des faibles, il nous faut un outil quantitatif pour mesurer et comparer ces forces : ce sera l'objet des sections suivantes, avec l'avancement d'une réaction, puis la constante d'acidité  $K_a$ .

### 3 ÉTUDE QUANTITATIVE D'UN ÉQUILIBRE : AVANCEMENT ET TAUX D'AVANCEMENT

Dans la section précédente, nous avons découvert que l'acide éthanoïque, contrairement à l'acide chlorhydrique, ne s'ionise pas totalement dans l'eau : sa solution de concentration  $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$  affiche un pH d'environ 3,4 au lieu de 2. Nous avons dit qualitativement : « l'acide est faible, la réaction est limitée ». Fort bien. Mais en sciences, une affirmation qualitative ne suffit pas : il faut la **quantifier**. De combien la réaction a-t-elle avancé ? Quelle fraction des molécules d'acide s'est réellement transformée en ions ? C'est toute l'ambition de cette section : construire un outil de mesure universel, le **taux d'avancement final**  $\tau$ , qui nous permettra de classer rigoureusement les acides et les bases.

#### 3.1 Rappel : le tableau d'avancement

Reprenons les fondamentaux vus en Première. Pour étudier une transformation chimique, on décrit l'évolution du système à l'aide d'une grandeur : l'**avancement**, noté  $x$ , exprimé en moles.

**DÉFINITION** Avancement d'une réaction

L'**avancement**  $x$  d'une réaction chimique est une grandeur extensive (unité : mol) qui permet de quantifier l'état d'avancement de la réaction. À chaque instant, la quantité de

matière de chaque espèce s'obtient en ajoutant (produits) ou en retranchant (réactifs)  $x$  multiplié par son nombre stœchiométrique (signé) à la quantité initiale. L'avancement varie de  $x = 0$  (état initial) à une valeur finale  $x_f$  (état final).

Le **tableau d'avancement** est l'outil comptable de la réaction. Il comporte trois lignes essentielles :

- **État initial** ( $x = 0$ ) : on y inscrit les quantités de matière introduites ;
- **État intermédiaire** ( $x$  quelconque) : chaque quantité s'exprime en fonction de  $x$  ;
- **État final** ( $x = x_f$ ) : on remplace  $x$  par sa valeur finale.

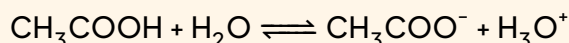
Il faut bien distinguer deux avancements finaux possibles :

**DÉFINITION** Avancement maximal et avancement final

L'**avancement maximal**  $x_{max}$  est l'avancement qu'atteindrait la réaction si elle était totale : il est fixé par le réactif limitant. L'**avancement final**  $x_f$  est l'avancement réellement atteint lorsque le système n'évolue plus macroscopiquement (équilibre chimique ou réaction totale). Pour une réaction totale,  $x_f = x_{max}$  ; pour une réaction limitée (équilibre),  $x_f < x_{max}$ .

### 3.2 Application à l'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau

Considérons un volume  $V$  de solution d'acide éthanoïque de concentration apportée  $C$ . La quantité d'acide introduite est donc  $n_0 = C \cdot V$ . L'équation de la réaction avec l'eau s'écrit :



Commentons cette équation : elle se déroule à température ambiante, sans catalyseur, et la double flèche  $\rightleftharpoons$  traduit son caractère **limité** : c'est un équilibre chimique. L'eau, en très large excès (c'est le solvant), joue le rôle de base : elle capte le proton cédé par l'acide. Le couple mis en jeu côté acide est  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ , et côté eau  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ .

Dressons le tableau d'avancement complet :

| État                | Avancement    | CH <sub>3</sub> COOH      | H <sub>2</sub> O | CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> | H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Initial             | $x = 0$       | $C \cdot V$               | excès            | 0                                | 0                             |
| Intermédiaire       | $x$           | $C \cdot V - x$           | excès            | $x$                              | $x$                           |
| Final (équilibre)   | $x = x_f$     | $C \cdot V - x_f$         | excès            | $x_f$                            | $x_f$                         |
| Maximal (si totale) | $x = x_{max}$ | $C \cdot V - x_{max} = 0$ | excès            | $x_{max}$                        | $x_{max}$                     |

Tableau d'avancement de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau, pour un volume  $V$  de solution de concentration  $C$ . On néglige les ions  $H_3O^+$  provenant de l'autoprotolyse de l'eau.

Deux lectures de ce tableau sont capitales :

- **Si la réaction était totale** (hypothèse de l'acide fort), tout l'acide disparaîtrait :  $C \cdot V - x_{max} = 0$ , d'où :

$$x_{max} = C \cdot V$$

- **Dans la réalité**, la réaction s'arrête à l'équilibre avec  $x_f < x_{max}$ , et la concentration finale en ions oxonium vaut :

$$[H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V}$$

### 3.3 Mesurer l'avancement final grâce au pH

Voici l'idée géniale de cette section : les ions  $H_3O^+$  formés sont exactement ceux que mesure le pH-mètre ! Or par définition du pH :

$$[H_3O^+]_f = 10^{-pH}$$

En combinant avec la relation précédente, on obtient l'avancement final :

#### PROPRIÉTÉ Avancement final déduit du pH

Pour la réaction d'un acide avec l'eau, dans un volume  $V$  de solution, l'avancement final est :

$$x_f = [H_3O^+]_f \times V = 10^{-pH} \times V$$

avec  $x_f$  en mol,  $V$  en L et le pH sans unité.

Autrement dit : une simple mesure de pH nous permet de compter les moles d'ions oxonium réellement formées à l'équilibre, donc de savoir « jusqu'où » la réaction est allée.

**MÉTHODE** Déterminer  $x_f$  puis  $\tau$  à partir du pH mesuré

1. Relever le pH de la solution au pH-mètre et noter le volume  $V$  et la concentration  $C$ .
2. Calculer la concentration en ions oxonium :  $[\text{H}_3\text{O}^+]_f = 10^{-\text{pH}}$  (en  $\text{mol L}^{-1}$ ).
3. En déduire l'avancement final :  $x_f = 10^{-\text{pH}} \times V$  (en mol).
4. Calculer l'avancement maximal :  $x_{\text{max}} = C \times V$  (en mol).
5. Conclure par le taux d'avancement final :  $\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$ .
6. Interpréter : si  $\tau = 1$ , l'acide est fort ; si  $\tau < 1$ , l'acide est faible.

**ATTENTION** Le piège du volume

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat : écrire  $x_f = 10^{-\text{pH}}$  en oubliant de multiplier par le volume  $V$  ! Attention :  $10^{-\text{pH}}$  est une concentration (en  $\text{mol L}^{-1}$ ), pas une quantité de matière. Un avancement s'exprime en moles. Il faut donc impérativement écrire  $x_f = 10^{-\text{pH}} \times V$ .

Bonne nouvelle : dans le rapport  $\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{10^{-\text{pH}} \cdot V}{C \cdot V}$ , le volume  $V$  se simplifie, d'où la formule simplifiée  $\tau = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$ . Mais si l'énoncé demande  $x_f$  lui-même, le volume est indispensable !

**3.4 Le taux d'avancement final : définition et critère de force****DÉFINITION** Taux d'avancement final

Le **taux d'avancement final** d'une réaction, noté  $\tau$  (lettre grecque « tau »), est le rapport de l'avancement final à l'avancement maximal :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}}$$

C'est un nombre sans unité, compris entre 0 et 1, souvent exprimé en pourcentage.

Pour l'ionisation d'un acide de concentration  $C$  dans l'eau, la simplification du volume donne immédiatement :

$$\tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f}{C} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$$

Ce taux est le **critère quantitatif** qui remplace définitivement le vocabulaire vague de « réaction

limitée » :

**À RETENIR** Critère de force d'un acide ou d'une base

- $\tau = 1$  (soit 100 %) : la réaction avec l'eau est totale. L'acide est un **acide fort** (ou la base une **base forte**) : toutes les molécules se sont ionisées.
- $\tau < 1$  (soit moins de 100 %) : la réaction est limitée, elle aboutit à un équilibre chimique. L'acide est un **acide faible** (ou la base une **base faible**) : seule une fraction des molécules s'est ionisée.

Plus  $\tau$  est proche de 1, plus l'acide est fort ; plus  $\tau$  est proche de 0, plus il est faible.

$\text{CH}_3\text{COOH}$  (acide faible)   $\tau \approx 0,04$

$\text{HCl}$  (acide fort)   $\tau = 1$

0 25 % 50 % 75 % 100 %  $\tau$

Comparaison des taux d'avancement final à concentration égale  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  :  
l'acide chlorhydrique s'ionise totalement ( $\tau = 100\%$ ), l'acide éthanoïque à peine ( $\tau \approx 4\%$ ).

### 3.5 Lien entre le taux d'avancement et le coefficient d'ionisation

En Terminale TI, le programme utilise aussi le **coefficient d'ionisation**  $\alpha$  (lettre grecque « alpha »), défini comme la fraction des molécules d'acide (ou de base) qui se sont effectivement ionisées dans l'eau :

$$\alpha = \frac{\text{quantité d'acide ionisé}}{\text{quantité d'acide introduite}}$$

Or, d'après le tableau d'avancement, la quantité d'acide ionisé à l'équilibre vaut exactement  $x_f$ , et la quantité introduite vaut  $C \cdot V = x_{\text{max}}$ . Par conséquent :

**PROPRIÉTÉ** Égalité entre  $\tau$  et  $\alpha$  pour un acide faible

Pour la réaction d'un acide faible (ou d'une base faible) avec l'eau, le taux d'avancement final est égal au coefficient d'ionisation :

$$\tau = \alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f}{C}$$

Les deux grandeurs expriment la même réalité : le pourcentage de molécules transformées en ions à l'équilibre.

Ainsi, dire « le coefficient d'ionisation de l'acide éthanoïque vaut 4 % à  $1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$  » ou « le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau vaut 0,04 », c'est dire exactement la même chose. Retiens aussi que  $\alpha$  (donc  $\tau$ ) **dépend de la concentration** : plus on dilue un acide faible, plus il s'ionise (loi de dilution d'Ostwald) — mais il ne devient jamais fort pour autant !

### 3.6 Exercice guidé : calcul du taux d'avancement de l'acide éthanoïque

#### EXERCICE RÉSOLU 3 Taux d'avancement d'une solution d'acide éthanoïque

On prépare un volume  $V = 200 \text{ mL}$  de solution d'acide éthanoïque de concentration  $C = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$ . Le pH-mètre indique  $\text{pH} = 3,4$ .

1. Calculer l'avancement maximal  $x_{\text{max}}$  de la réaction de l'acide avec l'eau.
2. Calculer l'avancement final  $x_f$ .
3. En déduire le taux d'avancement final  $\tau$  et le coefficient d'ionisation  $\alpha$ . Conclure sur la force de l'acide.

#### SOLUTION

1. Avancement maximal. Si la réaction était totale, tout l'acide serait consommé :

$$x_{\text{max}} = C \times V = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1} \times 0,200 \text{ L} = 2,0e - 3 \text{ mol}$$

2. Avancement final. La mesure du pH donne la concentration en ions oxonium :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_f = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,4} \approx 4,0e - 4 \text{ mol L}^{-1}$$

On multiplie par le volume pour obtenir une quantité de matière :

$$x_f = [\text{H}_3\text{O}^+]_f \times V = 4,0e - 4 \text{ mol L}^{-1} \times 0,200 \text{ L} = 8,0e - 5 \text{ mol}$$

3. Taux d'avancement final.

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{8,0e - 5 \text{ mol}}{2,0e - 3 \text{ mol}} = 0,04$$

Vérification par la formule simplifiée (le volume se simplifie) :

$$\tau = \frac{10^{-\text{pH}}}{C} = \frac{10^{-3,4}}{10^{-2}} = 10^{-1,4} \approx 0,04$$

Pour un acide faible,  $\alpha = \tau = 0,04$ , soit 4 %.

Conclusion.  $\tau = 0,04 < 1$  : la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau est limitée. Seules 4 molécules d'acide sur 100 se sont ionisées ; l'acide éthanoïque est bien un acide faible. À l'équilibre, la solution contient majoritairement des molécules  $\text{CH}_3\text{COOH}$  intactes, et minoritairement des ions  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+$ .

**EXEMPLE** Et si c'était un acide fort ?

Reprenons exactement les mêmes conditions ( $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ) mais avec de l'acide chlorhydrique. Le pH mesuré vaut 2,0. Alors :

$$\tau = \frac{10^{-\text{pH}}}{C} = \frac{10^{-2}}{10^{-2}} = 1$$

$\tau = 100\%$  : la réaction  $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$  est totale (on la note d'ailleurs avec une flèche simple), et HCl est un acide fort. Le même calcul, deux comportements radicalement différents : voilà toute la puissance du taux d'avancement.

**ATTENTION** Deux pièges supplémentaires

- Ne jamais conclure sur le pH seul. Un pH de 3,4 ne prouve rien à lui seul : c'est la comparaison entre  $10^{-\text{pH}}$  et  $C$  qui conclut. Un acide fort très dilué peut avoir le même pH qu'un acide faible concentré !
- $\tau$  n'est pas une constante. Contrairement à la constante d'acidité  $K_a$  que nous étudierons dans la prochaine section,  $\tau$  varie avec la concentration : il caractérise cette solution, pas l'acide en général.

**LE SAVAIS-TU ?** Le pH-mètre, un « compteur » d'ions

La mesure du pH est le moyen le plus simple de « compter » les ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  formés à l'équilibre : une électrode de verre, quelques secondes, et l'on connaît l'avancement final d'une réaction mettant en jeu des milliards de milliards de molécules ! Dans les savonneries artisanales du Cameroun, on contrôle la saponification de l'huile de palme en suivant le pH de la lessive : tant que le mélange reste très basique, la base forte NaOH n'a pas été entièrement consommée par la réaction. Le même principe s'applique au contrôle du vinaigre, des jus de fruits comme le jus de bissap, ou des eaux de boisson : une mesure de pH, un calcul de  $\tau$ , et la chimie devient quantifiable.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Le tableau d'avancement décrit les états initial, intermédiaire et final d'une transformation.
- L'avancement maximal suppose la réaction totale :  $x_{\text{max}} = C \cdot V$ .
- L'avancement final se déduit du pH mesuré :  $x_f = 10^{-\text{pH}} \times V$ .

- Le taux d'avancement final  $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{10^{-pH}}{C}$  quantifie le caractère total ou limité de la réaction.
- $\tau = 1$  : acide (ou base) fort(e), réaction totale ;  $\tau < 1$  : acide (ou base) faible, équilibre chimique.
- Pour un acide ou une base faible,  $\tau$  s'identifie au coefficient d'ionisation  $\alpha$ .

Nous disposons désormais d'un outil de mesure expérimental,  $\tau$ . Mais il dépend de la concentration, ce qui le rend peu pratique pour comparer les acides entre eux de manière absolue. Il nous faut une grandeur intrinsèque à chaque couple acide/base : ce sera la **constante d'acidité**  $K_a$  et son compagnon le  $pK_a$ , objets de la section suivante.

## 4 CONSTANCE D'ACIDITÉ $K_A$ , CONSTANCE DE BASICITÉ $K_B$ ET $pK_A$

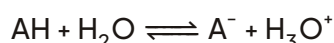
Dans la section précédente, tu as appris à étudier quantitativement un équilibre chimique grâce à l'**avancement** et au **taux d'avancement**  $\tau$ . Tu as vu, par exemple, qu'une solution d'acide éthanoïque de concentration  $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  présente un pH de 3,4, ce qui correspond à un taux d'avancement d'environ 4 % seulement : l'acide réagit donc partiellement avec l'eau. Mais 4 %, est-ce beaucoup ou peu ? Par rapport à quoi ? Pour comparer entre eux tous les acides faibles (et toutes les bases faibles), il nous faut un **outil de mesure universel**, un « thermomètre de la force » des couples acide/base. Cet outil existe : c'est la **constante d'acidité**  $K_a$ , et son compagnon logarithmique, le  $pK_a$ . C'est l'objet de cette section, qui est le véritable cœur du chapitre.

### 4.1 L'équilibre général d'un couple acide/base dans l'eau

**Intuition.** Plonge un acide quelconque AH dans l'eau. Il peut céder son proton  $H^+$  à une molécule d'eau, qui joue alors le rôle de base. Mais la réaction n'est jamais totale pour un acide faible : un équilibre s'établit entre les formes « acide » et « base » du couple.

#### DÉFINITION Équilibre d'ionisation d'un acide dans l'eau

Tout acide AH réagit avec l'eau selon l'équilibre :



Cet équilibre met en jeu deux couples acide/base :

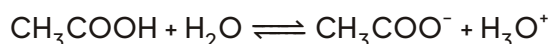
- le couple  $AH/A^-$  : AH cède un proton et devient sa base conjuguée  $A^-$  ;
- le couple  $H_3O^+/H_2O$  : l'eau capte le proton et devient l'ion oxonium  $H_3O^+$ .

La réaction est limitée (double flèche  $\rightleftharpoons$ ) : elle conduit à un état d'équilibre dynamique

où les quatre espèces coexistent.

**EXEMPLE** L'acide éthanoïque dans le vinaigre

Le vinaigre consommé au Cameroun (vinaigre de vin ou vinaigre blanc utilisé pour assaisonner le poisson braisé) contient de l'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$ . Dans l'eau, il s'ionise partiellement :



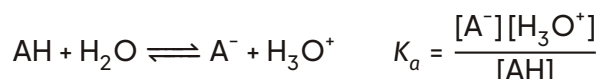
Les deux couples mis en jeu sont  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ . À  $25^\circ\text{C}$ , seule une petite fraction des molécules d'acide est ionisée : c'est un **acide faible**.

## 4.2 La constante d'acidité $K_a$

**Intuition.** À l'équilibre, les concentrations ne bougent plus. Le quotient de réaction à l'équilibre, noté  $K_a$ , est une **constante** qui ne dépend que de la température. Plus l'acide « aime » céder son proton, plus l'équilibre est déplacé vers la droite, plus les produits  $\text{A}^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+$  sont abondants, et plus  $K_a$  est grand.

**DÉFINITION** Constante d'acidité

La **constante d'acidité**  $K_a$  d'un couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau :



Les concentrations sont exprimées en  $\text{mol L}^{-1}$  et prises à l'équilibre.  $K_a$  est sans dimension (grandeurs rapportées à la concentration standard  $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$ ) et ne dépend que de la température.

**ATTENTION** L'eau n'apparaît pas dans  $K_a$  !

Erreur très fréquente au baccalauréat : écrire  $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}][\text{H}_2\text{O}]}$ . C'est faux. L'eau est le **solvant** : elle est en très large excès et sa concentration reste pratiquement constante (environ  $55,5 \text{ mol L}^{-1}$ ). Son activité vaut 1 par convention, donc  $[\text{H}_2\text{O}]$  n'apparaît jamais dans l'expression de la constante d'équilibre. De même, les solides purs et les liquides purs n'y figurent pas.

**PROPRIÉTÉ** Signification physique de  $K_a$ 

- Plus  $K_a$  est grand, plus l'équilibre  $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$  est déplacé vers la droite, plus l'acide est fort (fortement ionisé).
- Plus  $K_a$  est petit, plus l'acide est faible (peu ionisé).
- Pour un acide fort (comme HCl), la réaction avec l'eau est totale :  $K_a$  est très grand et on ne le définit plus utilement en solution aqueuse (effet de nivellement).

**4.3 Le  $pK_a$  : une échelle plus commode**

**Intuition.** Les valeurs de  $K_a$  s'étendent sur des ordres de grandeur immenses (de  $10^7$  à  $10^{-14}$ !), exactement comme les concentrations en  $H_3O^+$ . On fait donc le même choix que pour le pH : passer au **logarithme**.

**DÉFINITION** Le  $pK_a$ 

On définit le  $pK_a$  d'un couple acide/base par :

$$pK_a = -\log K_a \quad \text{soit de manière équivalente} \quad K_a = 10^{-pK_a}$$

Le  $pK_a$  est sans dimension. Plus le  $pK_a$  est petit, plus l'acide est fort ; plus le  $pK_a$  est grand, plus la base conjuguée est forte.

**EXEMPLE** Le couple de l'acide éthanoïque

Pour le couple  $CH_3COOH/CH_3COO^-$ , à 25 °C :

$$K_a \approx 1,8 \times 10^{-5} \quad pK_a = -\log(1,8 \times 10^{-5}) \approx 4,8$$

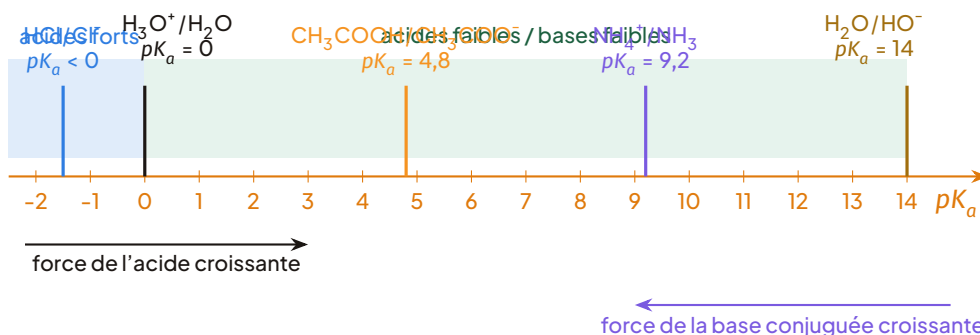
Vérification inverse :  $K_a = 10^{-4,8} \approx 1,6 \times 10^{-5}$ , cohérent avec la valeur tabulée (les petites différences viennent des arrondis).

**EXEMPLE** Le couple de l'ion ammonium

Pour le couple  $NH_4^+/NH_3$ ,  $pK_a = 9,2$  à 25 °C. On en déduit :

$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-9,2} \approx 6,3 \times 10^{-10}$$

Ce  $K_a$  très petit confirme que  $NH_4^+$  est un acide beaucoup plus faible que  $CH_3COOH$  : il s'ionise très peu dans l'eau.



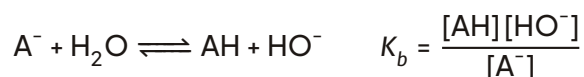
Échelle des  $pK_a$  de quelques couples usuels à 25 °C. Plus on se déplace vers la gauche, plus l'acide est fort ; plus on se déplace vers la droite, plus la base conjuguée est forte.

#### 4.4 La constante de basicité $K_b$

**Intuition.** De la même façon qu'on mesure la force d'un acide par sa réaction avec l'eau, on peut mesurer la force d'une base  $A^-$  par sa réaction avec l'eau, où elle capture un proton.

##### DÉFINITION Constante de basicité

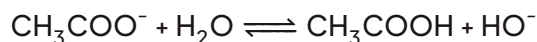
La **constante de basicité**  $K_b$  d'un couple  $AH/A^-$  est la constante d'équilibre de la réaction de la base avec l'eau :



On définit aussi  $pK_b = -\log K_b$ . Plus  $K_b$  est grand (plus  $pK_b$  est petit), plus la base est forte.

##### EXEMPLE L'ion éthanoate, base faible

L'ion éthanoate  $CH_3COO^-$ , présent dans une solution d'éthanoate de sodium, réagit partiellement avec l'eau :



Cet équilibre, très peu déplacé vers la droite, rend la solution légèrement basique : c'est pourquoi le pH d'une solution d'éthanoate de sodium est supérieur à 7.

#### 4.5 Relation fondamentale entre $K_a$ , $K_b$ et $K_e$

Multiplions membre à membre les expressions de  $K_a$  et  $K_b$  d'un même couple  $AH/A^-$  :

$$K_a \times K_b = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \times \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]} = [H_3O^+][HO^-] = K_e$$

##### À RETENIR Relation fondamentale

Pour tout couple acide/base  $AH/A^-$ , à 25 °C :

$$K_a \times K_b = K_e = 10^{-14} \quad \text{soit} \quad pK_a + pK_b = 14$$

Conséquence immédiate : un acide fort (grand  $K_a$ , petit  $pK_a$ ) possède une base conjuguée très faible (petit  $K_b$ , grand  $pK_b$ ), et réciproquement. On dit que la base conjuguée d'un acide fort est indifférente à l'eau (comme  $Cl^-$ , spectatrice).

##### EXEMPLE Application au couple $NH_4^+/NH_3$

Avec  $pK_a = 9,2$ , on obtient pour l'ammoniac :

$$pK_b(NH_3) = 14 - 9,2 = 4,8 \quad K_b = 10^{-4,8} \approx 1,6 \times 10^{-5}$$

L'ammoniac est donc une base faible, mais nettement plus forte que l'ion éthanoate dont  $pK_b = 14 - 4,8 = 9,2$ .

#### 4.6 Les couples de l'eau : deux bornes de l'échelle

L'eau est **amphotère** : elle intervient dans **deux couples**, qui délimitent l'échelle des  $pK_a$  en solution aqueuse.

##### PROPRIÉTÉ Les deux couples de l'eau

- Couple  $H_3O^+/H_2O$  :  $H_3O^+ + H_2O \rightleftharpoons H_2O + H_3O^+$ , avec  $K_a = 1$  donc  $pK_a = 0$ . L'ion oxonium est l'acide le plus fort pouvant exister dans l'eau : tout acide plus fort (comme  $HCl$ ) est intégralement converti en  $H_3O^+$ .
- Couple  $H_2O/HO^-$  :  $H_2O + H_2O \rightleftharpoons HO^- + H_3O^+$ , avec  $K_a = K_e = 10^{-14}$  donc  $pK_a = 14$ . L'ion hydroxyde est la base la plus forte pouvant exister dans l'eau.

Tout couple acide faible / base faible a donc un  $pK_a$  compris entre 0 et 14.

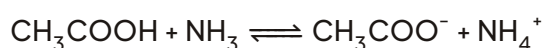
## 4.7 Identifier les couples dans une équation d'équilibre

### MÉTHODE Repérer les couples acide/base

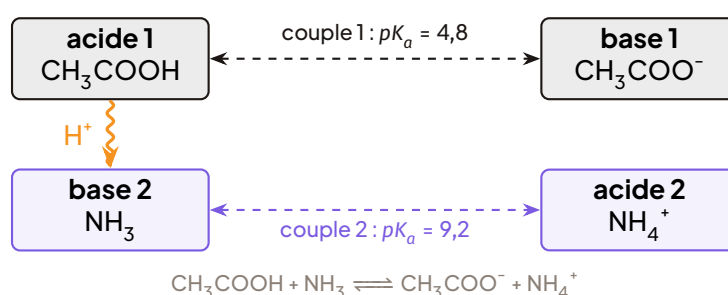
Pour identifier les deux couples mis en jeu dans une équation acido-basique :

1. Cherche les deux espèces qui ne diffèrent que par un proton  $H^+$  : elles forment un couple (forme acide / forme basique).
2. Fais de même avec les deux autres espèces : c'est le second couple.
3. Le proton est cédé par l'acide du couple 1 et capté par la base du couple 2 : la réaction acido-basique est un transfert de proton.

### EXEMPLE Réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac



- $CH_3COOH$  et  $CH_3COO^-$  ne diffèrent que d'un  $H^+$  : couple  $CH_3COOH/CH_3COO^-$  ( $pK_{a1} = 4,8$ ).
- $NH_4^+$  et  $NH_3$  ne diffèrent que d'un  $H^+$  : couple  $NH_4^+/NH_3$  ( $pK_{a2} = 9,2$ ).
- Le proton passe de  $CH_3COOH$  (acide 1) vers  $NH_3$  (base 2).



Transfert de proton  $H^+$  entre les deux couples d'une réaction acido-basique : l'acide 1 cède son proton à la base 2.

### EXERCICE RÉSOLU 4 Calculer et exploiter $K_a$ , $K_b$ et $pK_a$

Énoncé. L'acide méthanoïque  $HCOOH$  est présent dans le venin des fourmis. À  $25^\circ C$ , une solution de concentration  $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH de 2,9.

1. Écrire l'équilibre d'ionisation et identifier les couples.
2. Calculer  $K_a$  et  $pK_a$  du couple.
3. En déduire  $pK_b$  de l'ion méthanoate.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Équilibre :  $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ . Couples :  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ .
2. On détermine les concentrations à l'équilibre à l'aide d'un tableau d'avancement.

|              | HCOOH                  | H <sub>2</sub> O | HCOO <sup>-</sup> + H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> |  |
|--------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--|
| État initial | $c = 1,0e-2 \text{ M}$ | excès            | 0                                                 |  |
| État final   | $c - x$                | excès            | $x$                                               |  |

Le pH donne  $x = [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,9} \approx 1,26e-3 \text{ mol L}^{-1}$ . Donc  $[\text{HCOO}^-] = x = 1,26e-3 \text{ M}$  et  $[\text{HCOOH}] = c - x = 1,00e-2 \text{ M} - 1,26e-3 \text{ M} = 8,74e-3 \text{ M}$ .

$$K_a = \frac{[\text{HCOO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCOOH}]} = \frac{(1,26e-3)^2}{8,74e-3} \approx 1,8e-4$$

d'où  $pK_a = -\log(1,8e-4) \approx 3,7$ . L'acide méthanoïque est un acide faible, légèrement plus fort que l'acide éthanoïque ( $pK_a = 4,8$ ).

3.  $pK_b(\text{HCOO}^-) = 14 - pK_a = 14 - 3,7 = 10,3$ .

**ATTENTION Pièges à éviter**

- Ne confonds pas  $K_a$  et  $pK_a$  : un grand  $K_a$  correspond à un petit  $pK_a$  (acide fort). C'est contre-intuitif au début : entraîne-toi à convertir dans les deux sens avec  $K_a = 10^{-pK_a}$ .
- La relation  $pK_a + pK_b = 14$  n'est valable qu'à 25 °C (car  $pK_e = 14$  à cette température).
- $K_a$  et  $K_b$  d'un même couple ne décrivent pas la même réaction :  $K_a$  concerne l'acide avec l'eau,  $K_b$  la base avec l'eau.

**LESAVAIS-TU ? Le sang, une solution tamponnée grâce au  $pK_a$** 

Le pH du sang humain doit rester compris entre 7,35 et 7,45 : au-delà, la vie est en danger. Cette stabilité remarquable est assurée par le couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$  (acide carbonique /

ion hydrogénocarbonate), dont le  $pK_a$  apparent vaut 6,4 à 25 °C (proche du pH sanguin). Quand un effort musculaire produit de l'acide lactique, les ions  $\text{HCO}_3^-$  captent les protons en excès ; quand le sang devient trop basique,  $\text{H}_2\text{CO}_3$  libère des protons. Ce mécanisme de solution tampon, que tu étudieras en détail dans la suite du module, est une application directe de la relation entre pH et  $pK_a$ . Les plantes médicinales de la pharmacopée camerounaise contiennent aussi de nombreux acides et bases faibles dont l'activité dépend de leur  $pK_a$  !

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Constante d'acidité :  $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$  pour l'équilibre  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  ; l'eau, solvant, n'y figure pas.
- $pK_a = -\log K_a$  et  $K_a = 10^{-pK_a}$ . Plus  $pK_a$  est petit, plus l'acide est fort ; plus  $pK_a$  est grand, plus la base conjuguée est forte.
- Constante de basicité :  $K_b = \frac{[\text{AH}][\text{HO}^-]}{[\text{A}^-]}$ , avec  $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14}$ , soit  $pK_a + pK_b = 14$  à 25 °C.
- Couples de l'eau :  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  ( $pK_a = 0$ ) et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$  ( $pK_a = 14$ ) : ils bornent l'échelle des  $pK_a$  en solution aqueuse.
- Pour identifier les couples d'un équilibre, repère les espèces qui ne diffèrent que d'un proton  $\text{H}^+$ .

## 5 CLASSIFICATION DES COUPLES ET PRÉVISION DES RÉACTIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à associer à chaque couple acide/base deux nombres remarquables : la constante d'acidité  $K_a$  et le  $pK_a$ . Ces nombres ne sont pas de simples étiquettes : ils mesurent la force de l'acide et de sa base conjuguée. Nous allons maintenant exploiter cette information pour répondre à deux questions essentielles au Baccalauréat TI : comment classer les couples entre eux ? et quand on mélange un acide et une base, dans quel sens la réaction se produit-elle, et jusqu'où va-t-elle ? C'est toute la puissance prédictive de la chimie acido-basique.

### 5.1 Classement des couples sur une échelle de $pK_a$

**Intuition.** Imagine une compétition : chaque couple acide/base est un « joueur » dont la force est mesurée par son  $pK_a$ . Pour comparer deux acides, il suffit de comparer les scores de leurs couples. Mais attention au sens du score : ici, le plus petit gagne.

**DÉFINITION** Classement des couples par les  $pK_a$ 

Deux couples acide/base peuvent être classés par la valeur de leur  $pK_a$  (ou de leur  $K_a$ ). L'**acide le plus fort** appartient au couple de **plus petit**  $pK_a$  (c'est-à-dire de plus grand  $K_a$ ). Réciproquement, la **base la plus forte** appartient au couple de **plus grand**  $pK_a$ .

**PROPRIÉTÉ** Force et  $pK_a$ 

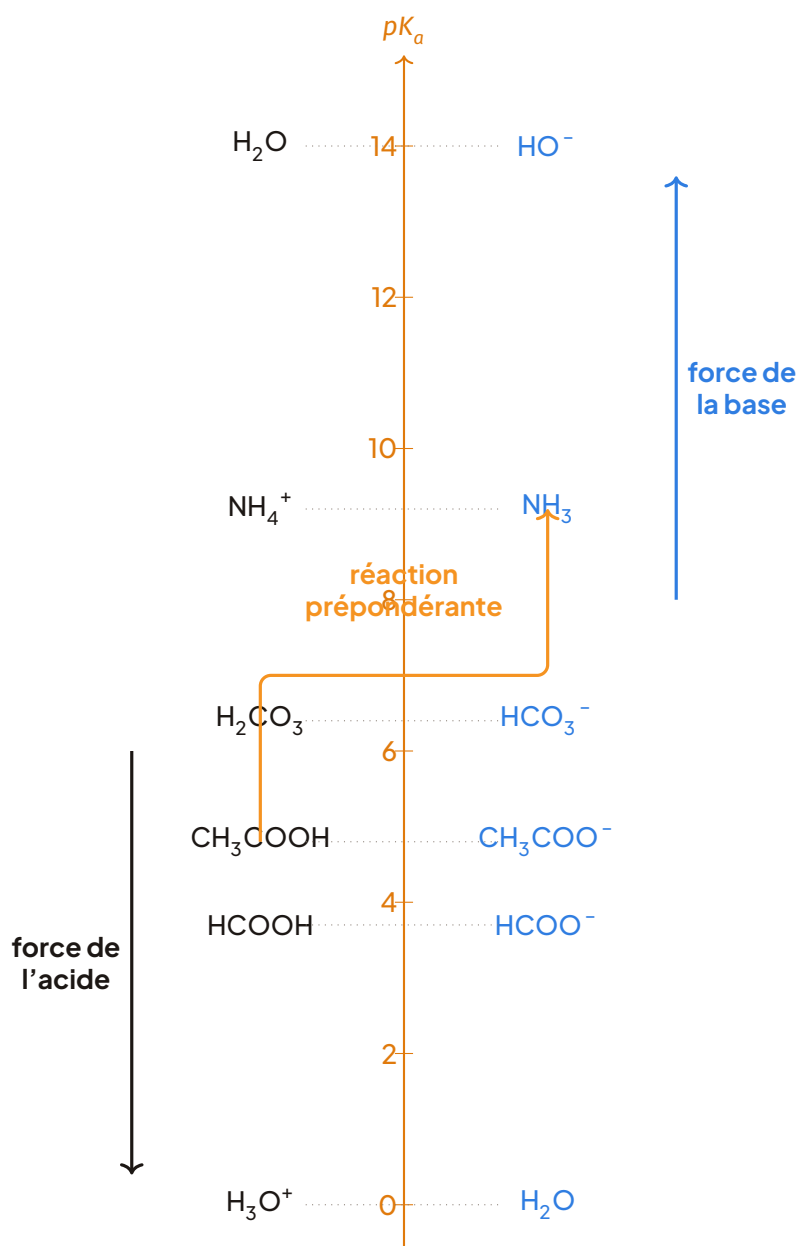
- Plus le  $pK_a$  d'un couple est petit, plus l'acide du couple est fort (il cède facilement son proton) et plus sa base conjuguée est faible (elle a peu tendance à capter un proton : on dit qu'elle est indifférente à l'eau).
- Plus le  $pK_a$  d'un couple est grand, plus la base du couple est forte et plus l'acide conjugué est faible.

**Cas limites : acides forts, bases fortes et effet de nivellement.**

- Les **acides forts** (HCl,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (premier proton), ion  $\text{H}_3\text{O}^+$ ) sont totalement dissociés dans l'eau : leur couple a un  $pK_a < 0$  (pour  $\text{HCl}/\text{Cl}^-$ ,  $pK_a \approx -7$  ; pour  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ ,  $pK_a = 0$ ). Leur base conjuguée ( $\text{Cl}^-$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ) est spectatrice : elle ne capte aucun proton dans l'eau.
- Les **bases fortes** (ion  $\text{HO}^-$ , et des bases plus fortes comme l'ion éthanolate  $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$  ou l'amide  $\text{NH}_2^-$ ) réagissent totalement avec l'eau. Leur couple a un  $pK_a \geq 14$  (pour  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ ,  $pK_a = 14$  ; pour  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$ ,  $pK_a \approx 16$ ). L'acide conjugué est alors extrêmement faible.
- **Effet de nivellement** : Dans l'eau, aucun acide ne peut être plus fort que  $\text{H}_3\text{O}^+$  (il donne son proton à l'eau) et aucune base ne peut être plus forte que  $\text{HO}^-$  (elle prend un proton à l'eau). L'eau « nivelle » les forces : HCl et  $\text{HNO}_3$  apparaissent de force égale (totale) ;  $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$  et  $\text{NH}_2^-$  réagissent instantanément avec l'eau pour donner  $\text{HO}^-$ .
- Entre  $pK_a = 0$  et  $pK_a = 14$  se situent tous les **acides faibles** et les **bases faibles** : c'est le domaine des équilibres, celui du vinaigre, de l'ammoniac, du jus de bissap.

**ATTENTION** Le piège du sens de l'échelle

L'erreur la plus fréquente au Bac est d'inverser l'échelle : croire qu'un grand  $pK_a$  signifie un acide fort. C'est l'inverse ! Un petit  $pK_a$  correspond à un acide fort. Astuce mnémotechnique : le  $pK_a$  mesure la force de la base du couple ; l'acide, lui, joue « à l'envers ». Vérifie toujours avec un exemple connu : HCl est un acide fort et son  $pK_a$  vaut environ  $-7$ , donc petit  $pK_a$  = acide fort.



Échelle verticale des  $pK_a$  (valeurs usuelles) : les acides à gauche, les bases conjuguées à droite. La flèche orange illustre la règle du gamma pour le mélange  $CH_3COOH + NH_3$  : la réaction part de l'acide le plus fort (en bas) vers la base la plus forte (en haut).

| Acides forts                                                                                      | Acides faibles                                                                                                                 | Bases faibles                                                                                                                 | Bases fortes                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $pK_a < 0$<br>HCl, HNO <sub>3</sub> , H <sub>3</sub> O <sup>+</sup><br>réaction totale avec l'eau | $0 < pK_a < 14$<br>CH <sub>3</sub> COOH, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub><br>équilibre avec l'eau | $0 < pK_a < 14$<br>CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> , NH <sub>3</sub> , HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>équilibre avec l'eau | $pK_a \geq 14$<br>HO <sup>-</sup> , C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O <sup>-</sup> *<br>*nivelees en HO <sup>-</sup> dans l'eau |

Classification des couples acide/base selon la position du  $pK_a$  par rapport aux bornes 0 et 14 du couple de l'eau.

## 5.2 Prévision du sens d'une réaction acido-basique : la règle du gamma

**Intuition.** Un proton, c'est un peu comme un objet convoité : il va toujours vers celui qui l'attire le plus fortement. Quand on mélange un acide A<sub>1</sub> et une base B<sub>2</sub>, le proton quitte l'acide qui le retient le moins (l'acide le plus fort) pour rejoindre la base qui l'attire le plus (la base la plus forte).

### PROPRIÉTÉ Réaction prépondérante

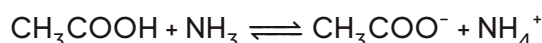
Dans un mélange contenant plusieurs acides et plusieurs bases, la **réaction prépondérante** est celle qui a lieu entre l'acide le plus fort (couple de plus petit  $pK_a$ ) et la base la plus forte (couple de plus grand  $pK_a$ ). Elle produit l'acide le plus faible et la base la plus faible.

### MÉTHODE Prévoir le sens d'une réaction : la règle du gamma

1. Identifier les deux couples mis en jeu et écrire leurs  $pK_a$ .
2. Placer les deux couples sur une échelle verticale de  $pK_a$  croissants vers le haut, acides à gauche, bases à droite.
3. Entourer les espèces effectivement introduites dans le mélange (l'acide d'un couple, la base de l'autre).
4. Tracer le « gamma » ( $\gamma$ ) : partir de l'acide introduit, monter verticalement, tourner à angle droit vers la base introduite. Si le gamma se lit dans le sens « acide en bas, base en haut », la réaction écrite dans ce sens est la réaction prépondérante.
5. Écrire l'équation : l'acide cède son proton à la base ; chaque espèce donne sa forme conjuguée. On écrit d'abord une double flèche  $\rightleftharpoons$ , puis on détermine  $K$  pour savoir si on peut la remplacer par une flèche simple  $\longrightarrow$ .

**EXEMPLE** Mélange acide éthanoïque + ammoniac

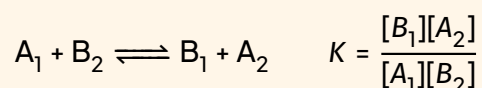
On mélange une solution d'acide éthanoïque (couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $pK_{a1} = 4,8$ ) et une solution d'ammoniac (couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ,  $pK_{a2} = 9,2$ ). L'acide le plus fort est  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (plus petit  $pK_a$ ), la base la plus forte est  $\text{NH}_3$  (couple de plus grand  $pK_a$ ). Le gamma part de  $\text{CH}_3\text{COOH}$  et monte vers  $\text{NH}_3$  : la réaction prépondérante s'écrit :



Transfert d'un proton de l'acide éthanoïque vers l'ammoniac ; réaction rapide, à température ambiante, sans catalyseur. Le calcul de  $K$  (voir plus bas) montrera qu'elle est quasi totale.

**5.3 Constante d'équilibre d'une réaction acido-basique**

Savoir dans quel sens la réaction se produit ne suffit pas : il faut aussi savoir jusqu'où elle va. Considérons la réaction générale entre l'acide  $A_1$  du couple  $A_1/B_1$  ( $pK_{a1}$ ) et la base  $B_2$  du couple  $A_2/B_2$  ( $pK_{a2}$ ) :



En multipliant numérateur et dénominateur par  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ , on fait apparaître le rapport des deux constantes d'acidité :

$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$$

**À RETENIR** Constante d'équilibre et écart de  $pK_a$ 

Pour la réaction  $A_1 + B_2 \rightleftharpoons B_1 + A_2$  :

$$K = 10^{pK_a(\text{acide produit}) - pK_a(\text{acide réactif})}$$

- Si  $K > 10^4$  (écart de  $pK_a$  supérieur à 4 unités) : la réaction est quasi totale (on utilise une flèche simple  $\longrightarrow$ ).
- Si  $K < 10^{-4}$  : la réaction est très limitée, on considère qu'elle n'a pas lieu.
- Entre les deux : c'est un équilibre (double flèche  $\rightleftharpoons$ ), il faut utiliser un tableau d'avancement pour calculer la composition finale.

**EXERCICE RÉSOLU 5** Réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac

Énoncé. On mélange 20,0 mL d'une solution d'acide éthanoïque à  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  et 20,0 mL d'une solution d'ammoniac à  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ . Données :  $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$  ;

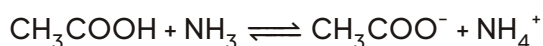
$$pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2.$$

1. Écrire l'équation de la réaction prépondérante.
2. Calculer sa constante d'équilibre  $K$  et conclure sur le caractère total ou non de la réaction.
3. Donner la composition finale du mélange (quantités de matière).

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. L'acide le plus fort est  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ( $pK_a = 4,8$ ), la base la plus forte est  $\text{NH}_3$  (couple de  $pK_a = 9,2$ ). La règle du gamma donne :



Transfert d'un proton de l'acide éthanóïque vers l'ammoniac ; réaction rapide, à température ambiante, sans catalyseur.

2. L'acide produit est  $\text{NH}_4^+$  ( $pK_a = 9,2$ ), l'acide réactif est  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ( $pK_a = 4,8$ ) :

$$K = 10^{9,2-4,8} = 10^{4,4} \approx 2,5 \times 10^4$$

Comme  $K > 10^4$ , la réaction est quasi totale : pratiquement tout l'acide éthanóïque et tout l'ammoniac introduits sont consommés. On peut écrire l'équation avec une flèche simple  $\longrightarrow$ .

3. Tableau d'avancement (réaction totale) :

|              | $\text{CH}_3\text{COOH}$   | $\text{NH}_3$              | $\text{CH}_3\text{COO}^-$ | $\text{NH}_4^+$      |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| État initial | $n_0 = 2,0 \times 10^{-3}$ | $n_0 = 2,0 \times 10^{-3}$ | 0                         | 0                    |
| État final   | 0                          | 0                          | $2,0 \times 10^{-3}$      | $2,0 \times 10^{-3}$ |

La solution obtenue contient essentiellement des ions éthanóate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  et ammonium  $\text{NH}_4^+$  (c'est une solution d'éthanóate d'ammonium) dans un volume total de 40,0 mL. Leurs concentrations formelles sont  $0,050 \text{ mol L}^{-1}$ .

## 5.4 Lien avec la force des acides et des bases

La règle du gamma éclaire d'un jour nouveau ce que nous avons appris sur les acides forts et faibles :

**PROPRIÉTÉ****Conséquences pratiques**

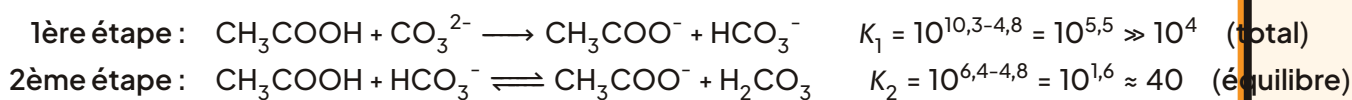
- Un acide fort ( $pK_a < 0$ ) réagit de façon totale avec toute base, même très faible, car

l'écart de  $pK_a$  est toujours énorme. C'est pourquoi le dosage d'un acide fort par la soude donne un saut de pH franc.

- Un acide faible ne réagit totalement qu'avec une base suffisamment forte, c'est-à-dire appartenant à un couple dont le  $pK_a$  dépasse le sien d'au moins 4 unités. Avec une base trop faible, on obtient un simple équilibre.
- Symétriquement, une base forte ( $pK_a \geq 14$ ) capte le proton de tout acide, même très faible, y compris l'eau elle-même : c'est pourquoi on ne peut pas préparer une solution aqueuse d'ion éthanolate  $C_2H_5O^-$  sans qu'il réagisse totalement avec l'eau (effet de nivellement).

#### EXEMPLE Le vinaigre attaque-t-il le calcaire ?

Le calcaire des bouilloires est du carbonate de calcium  $CaCO_3$ . L'ion carbonate est la base du couple  $HCO_3^- / CO_3^{2-}$  ( $pK_{a2} = 10,3$ ) et l'ion hydrogénocarbonate est la base du couple  $H_2CO_3 / HCO_3^-$  ( $pK_{a1} = 6,4$ ). L'acide éthanique du vinaigre ( $pK_a = 4,8$ ) est plus fort que  $H_2CO_3$  :



L'acide carbonique  $H_2CO_3$  formé se décompose en  $CO_2$  gazeux (effervescence) et eau :  $H_2CO_3 \longrightarrow CO_2 \uparrow + H_2O$ . Cette évaporation gazeuse déplace le second équilibre vers l'avant (principe de Le Chatelier), ce qui rend le détartrage globalement complet.

#### LESAVAIS-TU ? Pourquoi le vinaigre détartre-t-il ?

C'est précisément parce que l'acide éthanique ( $pK_a = 4,8$ ) est plus fort que l'acide carbonique ( $pK_{a1} = 6,4$ ) que le vinaigre fait effervesce le calcaire : la règle du gamma impose le transfert du proton vers le carbonate, et le  $CO_2$  qui se dégage chasse l'équilibre vers la dissolution complète du dépôt. À la maison comme au laboratoire, un détartrant n'est jamais qu'un acide dont le  $pK_a$  est bien choisi : assez petit pour attaquer le calcaire, assez grand pour rester maniable sans danger. Les détartrants industriels utilisent souvent l'acide sulfamique ( $pK_a \approx 1,0$ ) ou l'acide citrique ( $pK_{a1} \approx 3,1$ ), pour le même type de raisonnement.

#### ATTENTION Deux pièges classiques au Bac

- Ne pas confondre  $K$  de la réaction avec  $K_a$  d'un couple :  $K = 10^{\Delta pK_a}$  concerne une réaction entre deux couples, alors que  $K_a$  caractérise un seul couple face à l'eau.

- Ne pas conclure trop vite « réaction totale » : vérifie toujours le critère quantitatif  $K > 10^4$ . Un écart de  $pK_a$  de 2 unités donne  $K = 100$  : la réaction est favorisée mais pas totale ; il faut alors un tableau d'avancement avec l'avancement final  $x_f$  solution d'une équation du second degré.
- Attention aux couples amphotères :  $\text{HCO}_3^-$  peut agir comme acide (couple  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ ,  $pK_a = 10,3$ ) ou comme base (couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ,  $pK_a = 6,4$ ). Identifie bien le rôle joué dans le mélange.

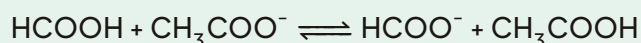
**EXERCICE 2 À toi de jouer**

On considère les couples  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  ( $pK_a = 3,7$ ) et  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $pK_a = 4,8$ ).

1. Quel est l'acide le plus fort ? La base la plus forte ?
2. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  et l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ .
3. Calculer la constante  $K$  de cette réaction. Est-elle totale ?

**CORRIGÉ Exercice : acide méthanoïque et ion éthanoate**

1. L'acide le plus fort est celui du couple de plus petit  $pK_a$  :  $\text{HCOOH}$  ( $3,7 < 4,8$ ). La base la plus forte est la base du couple de plus grand  $pK_a$  :  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ .
2. Règle du gamma : l'acide  $\text{HCOOH}$  cède son proton à la base  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  :



3.  $K = 10^{pK_a(\text{produit}) - pK_a(\text{réactif})} = 10^{4,8 - 3,7} = 10^{1,1} \approx 12,6$ . Comme  $10^{-4} < K < 10^4$ , la réaction est limitée : c'est un équilibre, les quatre espèces coexistent en proportions comparables. Une flèche simple serait ici une erreur.

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- Les couples se classent sur une échelle de  $pK_a$  : petit  $pK_a$  = acide fort (base conjuguée faible) ; grand  $pK_a$  = base forte (acide conjugué faible).
- Acides forts :  $pK_a < 0$  ; bases fortes :  $pK_a \geq 14$  (nivelées par l'eau) ; entre les deux, le royaume des acides et bases faibles.

- La réaction prépondérante oppose l'acide le plus fort à la base la plus forte (règle du gamma) et produit l'acide et la base les plus faibles.
- Sa constante vaut  $K = 10^{\Delta pK_a}$  ; si  $K > 10^4$ , la réaction est quasi totale (flèche simple), sinon c'est un équilibre (double flèche + tableau d'avancement).

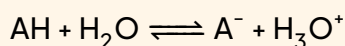
## 6

**RELATION PH-PKA ET DOMAINES DE PRÉDOMINANCE**

Dans la section précédente, nous avons classé les couples acide/base grâce à leur constante d'acidité  $K_a$  (ou à leur  $pK_a$ ) et appris à prévoir le sens des réactions acido-basiques. Mais une question demeure, et elle est d'une importance pratique immense : lorsqu'on place un couple acide/base en solution, quelle forme domine ? L'acide AH ou sa base conjuguée  $A^-$  ? C'est cette question qui permet de comprendre pourquoi un indicateur coloré change de teinte, pourquoi le sang reste stable autour de pH 7,4, ou pourquoi le vinaigre contient à la fois de l'acide éthanóïque et des ions éthanóate. Toute la réponse tient en une seule formule, célèbre dans le monde entier : la **relation de Henderson-Hasselbalch**.

**6.1 Établissement de la relation  $pH = pK_a + \log([base]/[acide])$** 

**Point de départ : la constante d'acidité.** Considérons un couple acide/base quelconque  $AH/A^-$ . En solution aqueuse, l'acide réagit partiellement avec l'eau selon l'équilibre :



Cet équilibre est caractérisé par la constante d'acidité :

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

**Un peu d'algèbre.** Isolons la concentration en ions oxonium :

$$[H_3O^+] = K_a \times \frac{[AH]}{[A^-]}$$

Appliquons maintenant la fonction  $-\log$  aux deux membres de l'égalité. Rappelons deux propriétés du logarithme :  $-\log(a \times b) = -\log a - \log b$  et  $-\log(1/x) = \log x$ . Il vient :

$$-\log[H_3O^+] = -\log K_a - \log \frac{[AH]}{[A^-]} = -\log K_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

Or, par définition,  $-\log[H_3O^+] = pH$  et  $-\log K_a = pK_a$ . On obtient donc la relation fondamentale :

**DÉFINITION** Relation de Henderson–Hasselbalch

Pour tout couple acide/base  $AH/A^-$  en solution aqueuse, le pH de la solution est relié à la composition du couple par :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$$

Cette relation relie le **pH** d'une solution à la **composition** du couple acide/base présent en solution. Elle est valable quelles que soient les concentrations, dès lors que l'équilibre  $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$  est établi.

**Lecture intuitive.** Cette formule dit quelque chose de très simple : plus il y a de base  $A^-$  par rapport à l'acide  $AH$ , plus le rapport  $\frac{[A^-]}{[AH]}$  est grand, plus son logarithme est grand, et donc plus le pH est élevé. C'est cohérent : une solution riche en base est basique ! Inversement, si l'acide domine, le rapport est inférieur à 1, son logarithme est négatif, et le pH est inférieur au  $pK_a$ .

**ATTENTION** Erreur fréquente : le sens du logarithme

L'erreur la plus classique au Baccalauréat est d'inverser acide et base dans le logarithme. Retiens bien :

$$pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]} \quad \text{et NON} \quad pK_a + \log \frac{[acide]}{[base]}$$

Astuce de vérification : si la base prédomine ( $[A^-] > [AH]$ ), la solution doit être plus basique que le  $pK_a$ , donc  $pH > pK_a$ . Or le rapport base/acide est alors supérieur à 1, son logarithme est positif : la formule donne bien  $pH > pK_a$ . Si ton calcul te donne l'inverse, c'est que tu as inversé le rapport. Autre moyen mnémotechnique : « la base est en haut (au numérateur), comme le pH qui monte quand on ajoute de la base ».

**6.2 Cas particulier fondamental : pH = pKa à la demi-équivalence**

Que se passe-t-il si les deux formes du couple sont présentes en quantités égales ? Si  $[AH] = [A^-]$ , alors le rapport vaut 1, et comme  $\log 1 = 0$ , la relation de Henderson–Hasselbalch se simplifie remarquablement :

**PROPRIÉTÉ** Égalité des concentrations

Lorsque les concentrations des formes acide et basique d'un couple sont égales :

$$[AH] = [A^-] \quad \Rightarrow \quad pH = pK_a$$

Cette situation est réalisée à la **demi-équivalence** d'un dosage acido-basique : quand on a versé exactement la moitié du volume de base nécessaire pour atteindre l'équivalence, la moitié de l'acide a été transformée en base conjuguée, donc  $[AH] = [A^-]$  et le pH-mètre affiche exactement le  $pK_a$  du couple.

Ce résultat est une mine d'or expérimentale : il suffit de repérer le point de demi-équivalence sur une courbe de dosage pour lire directement le  $pK_a$  sur l'axe des pH. Nous y reviendrons à la fin de cette section.

### 6.3 Domaines de prédominance des formes acide et basique

**Question concrète.** Tu verses de l'acide éthanoïque dans une solution de pH connu, disons  $pH = 2$ . Sous quelle forme se trouve-t-il majoritairement :  $CH_3COOH$  ou  $CH_3COO^-$  ? La relation de Henderson-Hasselbalch répond instantanément.

Réécrivons-la sous la forme :

$$\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{pH - pK_a}$$

Trois cas se présentent :

- Si  $pH = pK_a$  : le rapport vaut  $10^0 = 1$  : les deux formes sont en concentrations égales.
- Si  $pH > pK_a$  : le rapport est supérieur à 1 : la forme **basique**  $A^-$  prédomine.
- Si  $pH < pK_a$  : le rapport est inférieur à 1 : la forme **acide**  $AH$  prédomine.

Pour trancher nettement, on adopte une convention : une forme est dite prédominante lorsqu'elle est au moins **10 fois plus concentrée** que l'autre, c'est-à-dire lorsque le rapport des concentrations dépasse 10 (ou est inférieur à 1/10). Comme  $\log 10 = 1$ , cela correspond à un écart de **1 unité de pH** de part et d'autre du  $pK_a$ .

#### À RETENIR Domaines de prédominance

Pour un couple  $AH/A^-$  de  $pK_a$  donné :

| Condition sur le pH        | Espèce prédominante                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $pH < pK_a - 1$            | La forme acide $AH$ prédomine ( $[AH] > 10 [A^-]$ )                             |
| $pK_a - 1 < pH < pK_a + 1$ | Zone de coexistence : les deux formes sont présentes en proportions comparables |
| $pH > pK_a + 1$            | La forme basique $A^-$ prédomine ( $[A^-] > 10 [AH]$ )                          |

**MÉTHODE** Déterminer l'espèce prédominante en solution

Face à un exercice demandant quelle espèce domine, applique systématiquement cette démarche :

1. Identifier le couple acide/base concerné et écrire son équilibre :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .
2. Relever le  $pK_a$  du couple (donné dans l'énoncé ou dans une table).
3. Comparer le pH de la solution au  $pK_a$  :
  - $\text{pH} < pK_a$  : l'acide AH prédomine ;
  - $\text{pH} > pK_a$  : la base  $\text{A}^-$  prédomine.
4. Quantifier si demandé : calculer le rapport  $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10^{\text{pH} - pK_a}$ .
5. Conclure en rédigeant une phrase complète avec l'espèce chimique écrite correctement.

**6.4 Diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque / ion éthanoate**

Appliquons ce qui précède au couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ , de  $pK_a = 4,8$  à  $25^\circ\text{C}$ . On représente les domaines de prédominance sur un axe horizontal gradué en pH : c'est le **diagramme de prédominance**.

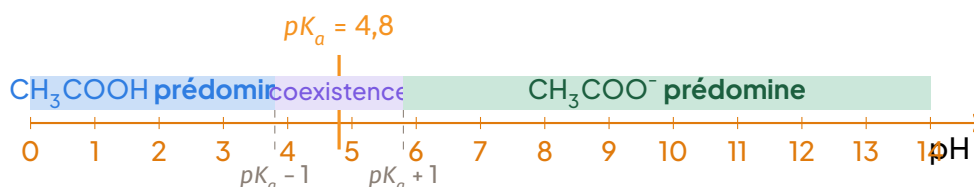


Diagramme de prédominance du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $pK_a = 4,8$ ). En dessous de pH 3,8, l'acide éthanoïque domine ; au-dessus de pH 5,8, c'est l'ion éthanoate qui domine ; entre les deux, les deux formes coexistent en proportions notables.

Ce diagramme se lit comme une carte : tu localises le pH de ta solution sur l'axe, et tu lis immédiatement quelle espèce règne. Par exemple, le jus de bissap (pH  $\approx 3$ ) plonge l'acide éthanoïque sous sa forme  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , tandis qu'une solution de pH 9 le transformerait presque totalement en ions  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ .

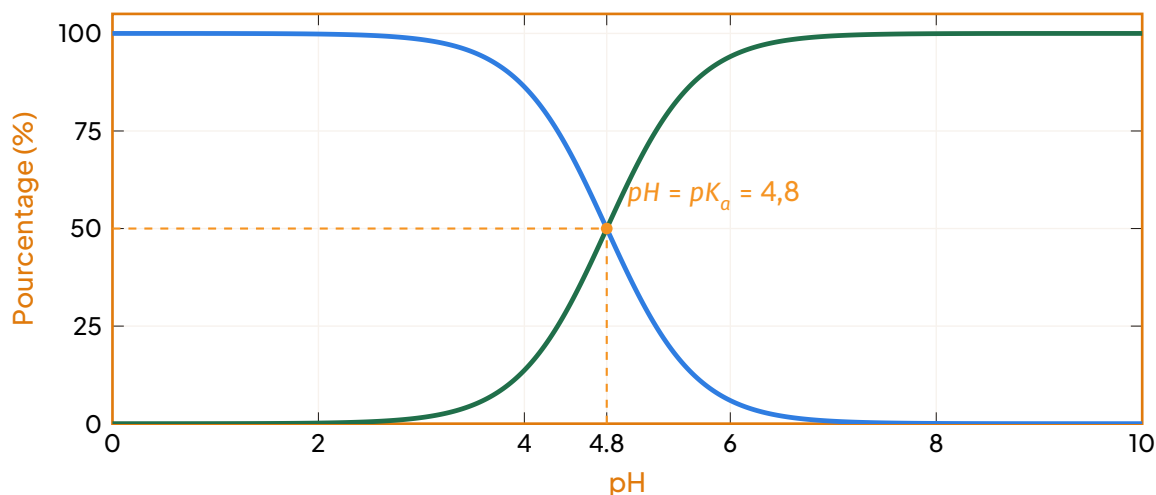
**6.5 Diagramme de distribution : les courbes en S**

Le diagramme de prédominance donne une réponse « tout ou rien ». Pour être plus fin, on trace le **diagramme de distribution** : le pourcentage de chaque forme en fonction du pH. À partir de la relation de Henderson-Hasselbalch et de la conservation de la matière ( $[\text{AH}] + [\text{A}^-] = c$ ,

constante), on démontre que :

$$\% \text{AH} = \frac{100}{1 + 10^{pH - pK_a}} \quad \text{et} \quad \% \text{A}^- = \frac{100}{1 + 10^{pK_a - pH}}$$

Ces deux fonctions ont l'allure de courbes sigmoïdes (en « S ») qui se croisent exactement à  $pH = pK_a$ , où chaque forme représente 50 % du total.



— %  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (forme acide) — %  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  (forme basique)

Diagramme de distribution du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ . Les deux courbes sigmoïdes se croisent à  $pH = pK_a = 4,8$ , où les deux formes représentent chacune 50 % de l'espèce dissoute. À pH 2, plus de 99 % de l'acide est sous forme  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ; à pH 8, plus de 99 % est sous forme  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ .

Retiens les points de repère utiles pour les calculs rapides : à  $pH = pK_a - 1$ , la forme acide représente environ 91 %; à  $pH = pK_a - 2$ , environ 99 %. Symétriquement, à  $pH = pK_a + 1$ , la forme basique atteint 91 %, et 99 % à  $pK_a + 2$ .

## 6.6 Exemple chiffré : l'acide éthanoïque dans le sang

### EXEMPLE Quelle forme du couple dans le sang ?

Le sang humain est remarquablement régulé à  $pH = 7,4$ . Si de l'acide éthanoïque (ou de l'éthanoate) y est introduit, sous quelle forme se trouve-t-il ?

Donnée :  $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ .

Résolution. Appliquons la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 10^{pH - pK_a} = 10^{7,4 - 4,8} = 10^{2,6} \approx 400$$

Conclusion : il y a 400 fois plus d'ions éthanoate que de molécules d'acide éthanoïque dans le sang. La forme basique  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  domine largement : c'est cohérent avec le diagramme, puisque  $\text{pH} = 7,4 > \text{pK}_a + 1 = 5,8$ . Le pourcentage de forme basique vaut  $\frac{400}{401} \times 100 \approx 99,75\%$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 6 L'acide benzoïque, conservateur alimentaire

L'acide benzoïque  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$  (conservateur E210, utilisé dans certaines boissons gazeuses vendues à Douala et Yaoundé) appartient au couple  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$  de  $\text{pK}_a = 4,2$ . Une boisson a un pH de 3,0.

1. Quelle forme du couple prédomine dans cette boisson ?
2. Calculer le rapport  $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}$  et le pourcentage de forme acide.

#### SOLUTION

1. Forme prédominante. On compare le pH au  $\text{pK}_a$  :  $\text{pH} = 3,0 < \text{pK}_a = 4,2$ . On est même dans le cas  $\text{pH} < \text{pK}_a - 1 = 3,2$ . Donc la forme acide  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$  prédomine nettement.
2. Rapport des concentrations. D'après la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} = 10^{\text{pH} - \text{pK}_a} = 10^{3,0 - 4,2} = 10^{-1,2} \approx 0,063$$

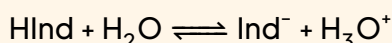
Il y a donc environ  $1/0,063 \approx 16$  fois plus d'acide que de base. Le pourcentage de forme acide est :

$$\% \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} = \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]} \times 100 = \frac{1}{1 + 0,063} \times 100 \approx 94\%$$

Conclusion : dans la boisson, environ 94 % du conservateur est sous forme acide  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ . C'est d'ailleurs cette forme acide, non ionisée, qui traverse les membranes des micro-organismes et exerce l'action conservatrice : le choix d'un pH acide pour les boissons n'est pas un hasard !

## 6.7 Application aux indicateurs colorés

L'idée géniale. Un **indicateur coloré** acido-basique est lui-même un couple acide/base, noté  $\text{HInd}/\text{Ind}^-$ , dont la particularité est que la **forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes**. L'équilibre en jeu est :



La relation de Henderson-Hasselbalch s'applique :  $\text{pH} = \text{pK}_{a,\text{ind}} + \log \frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]}$ . La couleur obser-

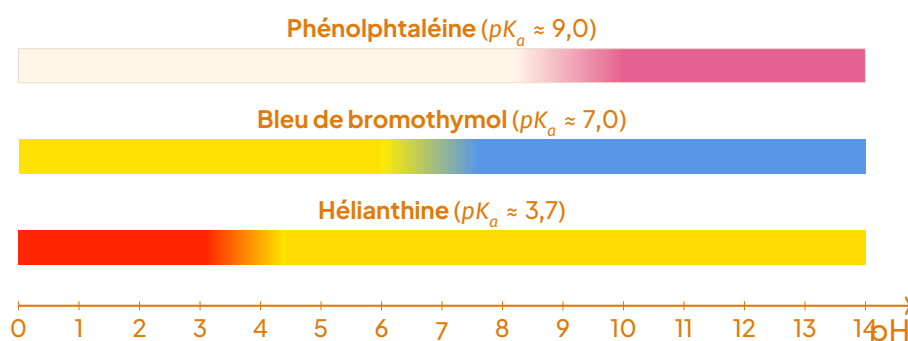
vue dépend donc du pH :

- Si  $pH < pK_{a,ind} - 1$  : la forme acide  $HInd$  prédomine  $\Rightarrow$  on voit la **teinte acide**.
- Si  $pH > pK_{a,ind} + 1$  : la forme basique  $Ind^-$  prédomine  $\Rightarrow$  on voit la **teinte basique**.
- Entre les deux : mélange des deux formes  $\Rightarrow$  **teinte intermédiaire** (zone de virage).

#### DÉFINITION Zone de virage

La **zone de virage** d'un indicateur coloré est l'intervalle de pH, centré sur son  $pK_a$ , dans lequel l'indicateur passe progressivement de sa teinte acide à sa teinte basique. On la prend usuellement égale à  $[pK_a - 1; pK_a + 1]$ .

| Indicateur                | Teinte acide | Zone de virage | Teinte basique | $pK_a$        |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Hélianthine               | rouge        | 3,1 – 4,4      | jaune orangé   | $\approx 3,7$ |
| Bleu de bromothymol (BBT) | jaune        | 6,0 – 7,6      | bleu           | $\approx 7,0$ |
| Phénolphtaléine           | incolore     | 8,2 – 10,0     | rose fuchsia   | $\approx 9,0$ |



Zones de virage de trois indicateurs colorés usuels sur l'échelle de pH. Chaque indicateur change de couleur autour de son propre  $pK_a$  : on choisit l'indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence du dosage étudié.

#### ATTENTION Bien choisir son indicateur

Un indicateur coloré n'est utile pour un dosage que si sa zone de virage encadre le pH à l'équivalence. Pour doser un acide faible par une base forte (équivalence vers pH 8–9), on choisit la phénolphtaléine, jamais l'hélianthine (qui virerait bien avant l'équivalence, vers pH 4). Autre piège : un indicateur est lui-même un acide ! On n'en verse que quelques gouttes, sinon il perturberait le dosage en consommant une partie du réactif titrant.

**LESAVAIS-TU ? Le BBT, détecteur du CO<sub>2</sub> que tu expires**

Le bleu de bromothymol vire du jaune au bleu autour de pH 7. Souffle avec une paille dans de l'eau pure additionnée de BBT : le dioxyde de carbone de ton souffle se dissout et forme de l'acide carbonique selon  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$  ; le pH chute sous 6 et la solution devient jaune en quelques secondes. C'est le même principe que le fameux test à l'eau de chaux, qui se trouble en présence de CO<sub>2</sub> par formation de carbonate de calcium CaCO<sub>3</sub>. Les enseignants camerounais utilisent souvent ces deux expériences, simples et spectaculaires, pour prouver que l'air expiré contient du dioxyde de carbone. Mieux : ce même équilibre CO<sub>2</sub>/HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> ( $pK_a \approx 6,4$ ) est le principal tampon qui maintient le pH de ton sang à 7,4 !

**6.8 Détermination expérimentale d'un pKa : la méthode de la demi-équivalence**

Nous avons vu que  $pH = pK_a$  lorsque  $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ . Cette égalité est réalisée à la **demi-équivalence** d'un dosage : c'est la base d'une méthode expérimentale simple et puissante de mesure d'un  $pK_a$ .

**MÉTHODE Mesurer un pKa par dosage pH-métrique**

1. Doser un volume  $V_A$  d'acide faible (par exemple l'acide éthanoïque d'un vinaigre dilué) par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue, en suivant le pH au pH-mètre :  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$  (réaction quasi totale).
2. Tracer la courbe  $pH = f(V_B)$  et déterminer le volume équivalent  $V_E$  (saut de pH, méthode des tangentes ou de la dérivée).
3. Repérer le point de demi-équivalence :  $V = \frac{V_E}{2}$ . À ce volume, la moitié de l'acide a été consommée et transformée en éthanoate :  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ .
4. Lire le pH en ce point : c'est directement le  $pK_a$  du couple.
5. Calculer  $K_a = 10^{-pK_a}$  et comparer à la valeur tabulée ( $pK_a = 4,8$  pour l'acide éthanoïque à 25 °C).

C'est exactement cette démarche que tu mettras en œuvre en TP lors du dosage du vinaigre : en mesurant le pH à la demi-équivalence, tu détermineras expérimentalement la constante d'acidité du couple de l'acide éthanoïque, avant d'exploiter l'équivalence pour remonter au degré d'acidité du vinaigre. La relation de Henderson-Hasselbalch, établie ici sur le papier, deviendra alors un véritable instrument de mesure entre tes mains.

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- Relation de Henderson-Hasselbalch :  $pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$ .
- Si  $[AH] = [A^-]$ , alors  $pH = pK_a$  : c'est la situation de demi-équivalence d'un dosage.
- $pH < pK_a - 1$  : l'acide AH prédomine ;  $pH > pK_a + 1$  : la base  $A^-$  prédomine ; entre les deux, coexistence.
- Les courbes de distribution se croisent à 50 % pour  $pH = pK_a$ .
- Un indicateur coloré est un couple  $HInd/Ind^-$  dont les deux formes ont des couleurs différentes ; sa zone de virage est centrée sur son  $pK_a$ .
- Le  $pK_a$  d'un couple se mesure expérimentalement en lisant le pH à la demi-équivalence d'un dosage pH-métrique.

## 7 APPLICATIONS : DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE $K_A$ ET DEGRÉ D'ACIDITÉ DU VINAIGRE

Dans la section précédente, nous avons établi la relation fondamentale  $pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$  et identifié les domaines de prédominance des formes acide et basique d'un couple. Cette relation n'est pas seulement un outil de prévision : elle devient une **méthode expérimentale** pour déterminer la constante d'acidité d'un couple inconnu. De plus, la réaction totale entre un acide faible et une base forte permet de doser l'acide éthanóique présent dans le vinaigre et d'en exprimer la richesse sous forme de degré d'acidité, une grandeur très utilisée dans l'industrie agroalimentaire camerounaise. Nous allons voir comment passer de la théorie au laboratoire, puis du laboratoire à l'étiquette du produit.

### 7.1 Détermination de $K_a$ et du coefficient d'ionisation par mesure de pH

**Intuition.** Si l'on prépare une solution d'un acide faible AH de concentration connue  $C$ , l'équilibre  $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$  s'établit. Si l'on mesure le pH de cette solution, on accède directement à la concentration en ions oxydronium  $[H_3O^+]$  à l'équilibre. Connaissant  $C$  et  $[H_3O^+]_{eq}$ , on peut remonter à  $K_a$  grâce au tableau d'avancement.

#### MÉTHODE Détermination de $K_a$ par pH-métrie directe

1. Préparer une solution de l'acide faible AH de concentration molaire  $C$  connue (par exemple  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ ).
2. Mesurer le pH de cette solution à température constante (généralement  $25^\circ\text{C}$ ).

3. Calculer  $[H_3O^+]_{eq} = 10^{-pH}$ .
4. Établir le tableau d'avancement de l'ionisation de AH.
5. En déduire  $K_a = \frac{[H_3O^+]_{eq}^2}{C - [H_3O^+]_{eq}}$ .
6. Calculer le coefficient d'ionisation  $\alpha = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{C}$ .

**EXEMPLE** Acide éthanoïque  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$

On mesure le pH d'une solution d'acide éthanoïque  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  à  $25^\circ\text{C}$  :  $pH = 2,88$ .

- $[H_3O^+]_{eq} = 10^{-2,88} = 1,32e-3 \text{ mol L}^{-1}$ .
- Tableau d'avancement :

|              | $CH_3COOH$ | $H_2O$ | $CH_3COO^- + H_3O^+$ |
|--------------|------------|--------|----------------------|
| État initial | $C = 0,10$ | excès  | 0                    |
| État final   | $C - x$    | excès  | $x$                  |

avec  $x = [H_3O^+]_{eq} = 1,32e-3 \text{ mol L}^{-1}$ .

- $K_a = \frac{x^2}{C - x} = \frac{(1,32e-3)^2}{0,10 - 1,32e-3} = 1,76e-5$ .
- $pK_a = -\log K_a = 4,75$ .
- $\alpha = \frac{x}{C} = \frac{1,32e-3}{0,10} = 1,32\%$ .

L'acide éthanoïque est bien un acide faible : seulement 1,3 % des molécules sont ionisées.

**ATTENTION** Piège : approximation  $C - x \approx C$

On a souvent tendance à écrire  $K_a \approx \frac{[H_3O^+]^2}{C}$  en négligeant  $x$  devant  $C$ . Cette approximation n'est valable que si  $\alpha < 5\%$  (soit  $x < 0,05C$ ). Ici  $\alpha = 1,32\%$ , l'approximation est correcte ( $K_a \approx 1,74e-5$ ). Mais pour un acide moins faible ou plus concentré, il faut garder le terme exact  $C - x$ . Vérifiez toujours le critère  $\alpha < 5\%$  avant d'approximer.

## 7.2 Détermination du $pK_a$ par dosage pH-métrique : la méthode de la demi-équivalence

**Intuition.** Lors du dosage d'un acide faible par une base forte, on suit l'évolution du pH en fonction du volume de base ajouté. Au point de **demi-équivalence**, la moitié de l'acide initial a été transformée en base conjuguée :  $n_{\text{AH}} = n_{\text{A}^-}$ . D'après la relation  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ , le rapport des concentrations vaut 1, son logarithme vaut 0, donc **pH = pKa**. C'est une méthode très précise car elle ne nécessite pas de connaître la concentration exacte de l'acide, seulement le volume à l'équivalence.

**DÉFINITION** Point de demi-équivalence

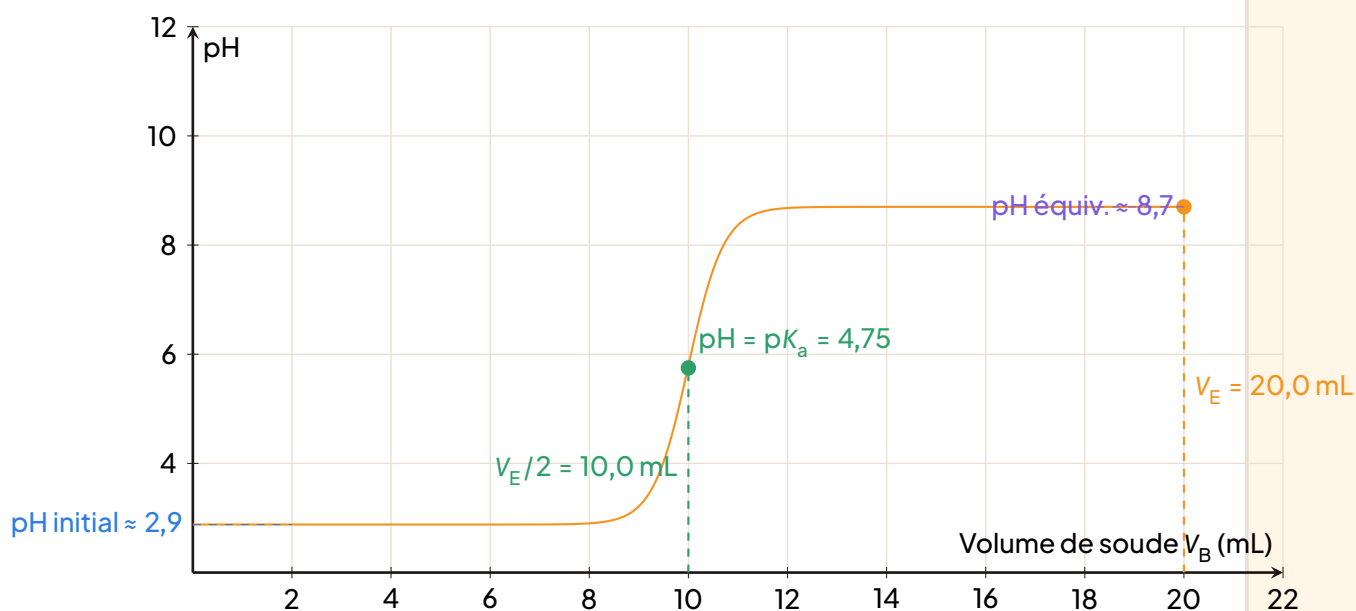
Lors du dosage d'un acide faible par une base forte (ou d'une base faible par un acide fort), le point de demi-équivalence correspond au volume  $V_E/2$  pour lequel la quantité de matière d'acide restant est égale à la quantité de matière de base conjuguée formée. À ce point,  $\text{pH} = \text{p}K_a$  du couple  $\text{AH}/\text{A}^-$ .

**EXPÉRIENCE** Dosage pH-métrique d'une solution d'acide éthanóïque  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  par une solution de soude  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ 

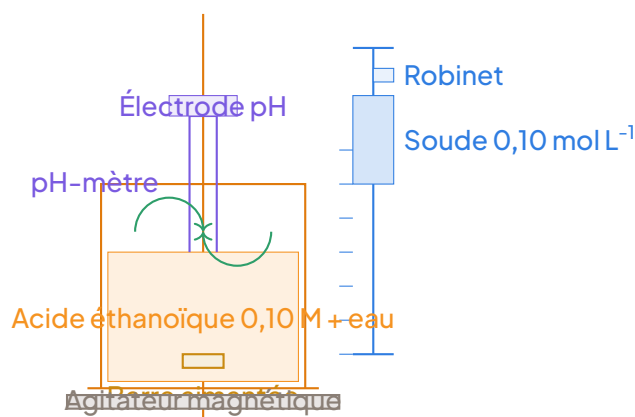
Dispositif : Voir figure ci-dessous (burette graduée, bécher, pH-mètre étalonné, agitateur magnétique). Protocole :

1. Verser 20,0 mL de solution d'acide éthanóïque  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  (préparée par dilution du vinaigre commercial si nécessaire) dans un bécher, ajouter 50 mL d'eau distillée et une barre aimantée.
2. Plonger l'électrode pH-métrique (préalablement étalonnée avec deux tampons pH 4,01 et 7,00 ou 9,21).
3. Titrer avec une solution de soude de concentration connue  $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$  en ajoutant par fractions (ex. 1,0 mL puis 0,5 mL près de l'équivalence) et en notant le pH après chaque addition.
4. Tracer la courbe  $\text{pH} = f(V_B)$ .

Observations : La courbe présente un saut de pH à l'équivalence  $V_E = 20,0 \text{ mL}$  (car  $C_{\text{AH}}V_{\text{AH}} = C_B V_E$ ). Le pH à l'équivalence est basique ( $\approx 8,7$ ) car l'éthanoate formé est une base faible. Le point de demi-équivalence se repère à l'abscisse  $V_E/2 = 10,0 \text{ mL}$ . Interprétation : La réaction de dosage est  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ . Elle est totale ( $K$  très grand) car la base forte  $\text{HO}^-$  réagit complètement avec l'acide faible. À la demi-équivalence,  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}$ , donc  $\text{pH} = \text{p}K_a \approx 4,75$ .



Courbe de dosage pH-métrique d'un acide faible (acide éthanöïque  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ ,  $20,0 \text{ mL}$ ) par une base forte (soude  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ ). Repérage de l'équivalence  $V_E$  et de la demi-équivalence où  $\text{pH} = \text{p}K_a$ .



Montage de dosage pH-métrique : burette (soude), bécher (acide éthanöïque  $0,10 \text{ M}$  + eau), barre aimantée, agitateur magnétique, électrode pH-métrique connectée au pH-mètre.

### 7.3 Degré d'acidité du vinaigre : définition et détermination

**Contexte camerounais.** Au Cameroun, le vinaigre (souvent issu de la fermentation acétique du vin de palme ou du bili-bili) est un conservateur traditionnel essentiel pour les piments (condiments « piment vinaigre »), les légumes (carottes, choux) et les poissons fumés. Son efficacité antibactérienne repose sur son acidité ( $\text{pH} < 4$ ). La réglementation (norme NC 123) impose un **degré d'acidité** compris entre  $6^\circ$  et  $8^\circ$  pour le vinaigre de table.

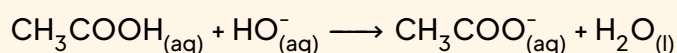
**DÉFINITION** Degré d'acidité d'un vinaigre

Le degré d'acidité (noté en degrés, symbole °) d'un vinaigre est la masse d'acide éthanóïque (en grammes) contenue dans 100 g de vinaigre.

$$\text{Degré} = \frac{m_{\text{CH}_3\text{COOH}} (\text{en g})}{m_{\text{vinaigre}} (\text{en g})} \times 100$$

C'est un pourcentage massique. Un vinaigre à 6° contient 6 g d'acide éthanóïque pur pour 100 g de vinaigre.

**Stratégie de calcul.** On dose l'acide éthanóïque par la soude. La réaction est totale :



À l'équivalence :  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{HO}^-}$  soit  $C_{\text{AH}} \times V_{\text{AH}} = C_{\text{B}} \times V_{\text{E}}$ . On en déduit la concentration molaire  $C_{\text{AH}}$  de la solution **diluée**, puis on remonte à la concentration de la solution **mère** (vinaigre pur) en tenant compte du facteur de dilution, puis on convertit en degré massique.

**MÉTHODE** Détermination du degré d'acidité d'un vinaigre commercial

1. Dilution connue : Prélever  $V_{\text{prélevé}}$  de vinaigre mère (pipette jaugée) et compléter à  $V_{\text{fiole}}$  (fiole jaugée). Facteur de dilution  $f = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{prélevé}}}$ .
2. Dosage : Prélèvement  $V_{\text{AH}}$  de la solution diluée, dosage par soude  $C_{\text{B}}$ , volume à l'équivalence  $V_{\text{E}}$ .
3. Concentration solution diluée :  $C_{\text{diluée}} = \frac{C_{\text{B}} \times V_{\text{E}}}{V_{\text{AH}}}$ .
4. Concentration vinaigre mère :  $C_{\text{mère}} = f \times C_{\text{diluée}}$ .
5. Masse volumique : On utilise la masse volumique du vinaigre  $\rho \approx 1,01 \text{ g mL}^{-1}$  (proche de l'eau).
6. Masse d'acide dans 1 L :  $m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C_{\text{mère}} \times M_{\text{CH}_3\text{COOH}}$  avec  $M_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 60,05 \text{ g mol}^{-1}$ .
7. Masse de 1 L de vinaigre :  $m_{\text{vinaigre}} = \rho \times 1000 (\text{en g})$ .
8. Degré :  $\text{Degré} = \frac{m_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{m_{\text{vinaigre}}} \times 100$ .

**EXERCICE RÉSOLU 7** Vérification de l'étiquette d'un vinaigre commercial

**Énoncé.** On souhaite vérifier le degré d'acidité annoncé sur une bouteille de vinaigre « Vinaigre de palme - 7° ».

- Dilution : 10,0 mL de vinaigre mère → fiole jaugée 100,0 mL (facteur  $f = 10$ ).
- Dosage : 20,0 mL de solution diluée titrés par soude 0,100 mol L<sup>-1</sup>. Volume à l'équivalence  $V_E = 19,8$  mL.
- Masse volumique du vinaigre :  $\rho = 1,01$  g mL<sup>-1</sup>.
- $M_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 60,05$  g mol<sup>-1</sup>.

Déterminer le degré d'acidité et conclure sur la conformité.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Quantité de matière de soude versée à l'équivalence  $n_{\text{HO}^-} = C_B \times V_E = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 19,8 \text{ e-3 L} = 1,98 \text{ e-3 mol}$ .

2. Quantité de matière d'acide éthanoïque dans l'aliquot dosé Réaction totale  
 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} : n_{\text{CH}_3\text{COOH}}(\text{dilué}) = n_{\text{HO}^-} = 1,98 \text{ e-3 mol}$ .

3. Concentration de la solution diluée  $C_{\text{diluée}} = \frac{n_{\text{CH}_3\text{COOH}}(\text{dilué})}{V_{\text{AH}}} = \frac{1,98 \text{ e-3 mol}}{20,0 \text{ e-3 L}} = 0,0990 \text{ mol L}^{-1}$ .

4. Concentration du vinaigre mère (facteur de dilution  $f = 10$ )  $C_{\text{mère}} = f \times C_{\text{diluée}} = 10 \times 0,0990 \text{ mol L}^{-1} = 0,990 \text{ mol L}^{-1}$ .

5. Masse d'acide éthanoïque dans 1 L de vinaigre mère  $m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C_{\text{mère}} \times M_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 0,990 \text{ mol L}^{-1} \times 60,05 \text{ g mol}^{-1} = 59,45 \text{ g L}^{-1}$ .

6. Masse de 1 L de vinaigre mère  $m_{\text{vinaigre}} = \rho \times 1000 = 1,01 \text{ g mL}^{-1} \times 1000 = 1010 \text{ g}$ .

7. Degré d'acidité Degré =  $\frac{59,45 \text{ g}}{1010 \text{ g}} \times 100 = 5,89^\circ \approx 5,9^\circ$ .

**Conclusion.** Le degré trouvé ( $5,9^\circ$ ) est légèrement inférieur à la valeur annoncée ( $7^\circ$ ) et se situe en dessous de la norme minimale ( $6^\circ$ ). Ce vinaigre n'est pas conforme. Il est possible qu'il ait été trop dilué lors de la fabrication ou qu'il ait subi une évaporation d'acide (l'acide éthanoïque est volatil) lors du stockage.

**ATTENTION** Erreur fatale : oublier le facteur de dilution !

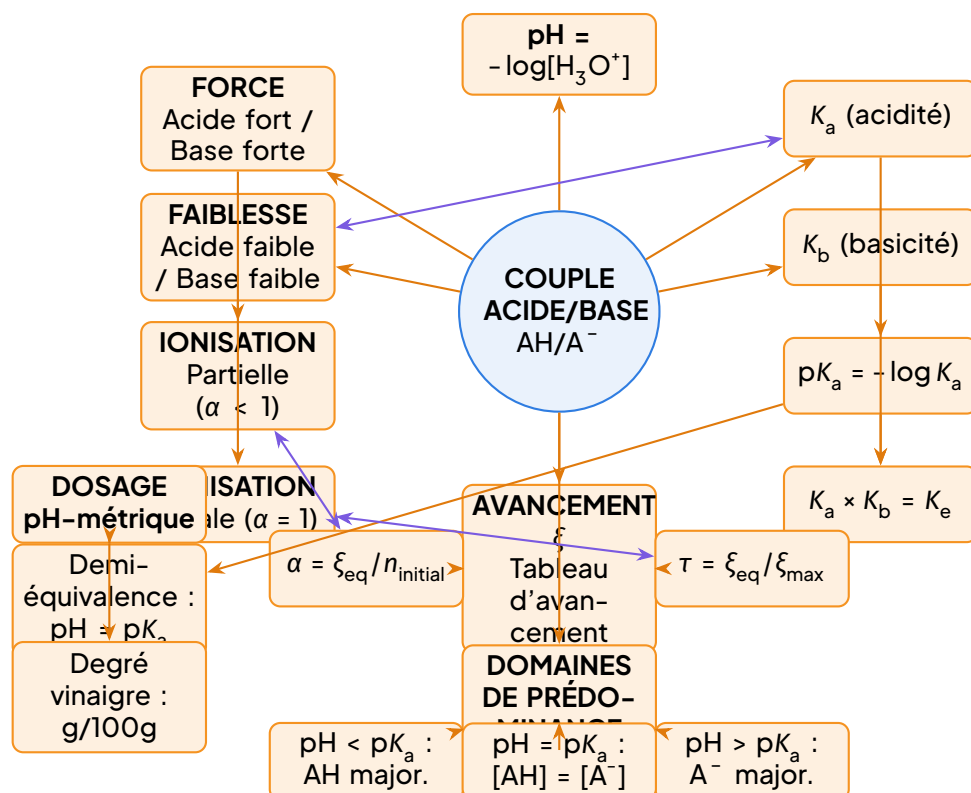
C'est l'erreur numéro 1 au Bac. Si l'on oublie de multiplier par  $f = 10$  à l'étape 4, on trouve  $C_{\text{mère}} = 0,099 \text{ mol L}^{-1}$ , puis un degré de  $0,59^\circ$ ... ce qui n'a aucun sens pour du vinaigre. Relisez toujours l'énoncé pour identifier la dilution préalable (souvent 1/10 ou 1/20) et appliquez le facteur à la concentration molaire, pas au volume final.

**LESAVAIS-TU ? Le vinaigre au Cameroun : tradition et science**

Au Cameroun, le vinaigre artisanal s'obtient par fermentation acétique du vin de palme (vin de raphia ou de palmier à huile) ou du bili-bili (bière de mil/maïs). Les bactéries acétiques (*Acetobacter*) transforment l'éthanol en acide éthanóïque en présence d'oxygène :  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ . Le degré d'acidité traditionnel se mesure parfois « à l'ancienne » : on ajoute de la soude caustique (lessive) goutte à goutte jusqu'à ce que le goût acide disparaisse, ou on observe la réaction avec du bicarbonate (effervescence). La norme NC 123 (vinaigre de table) impose : degré entre 6° et 8°,  $\text{pH} < 4,0$ , absence de métaux lourds. Un vinaigre trop faible ( $< 5^\circ$ ) ne conserve pas bien les aliments (risque de botulisme, moisissures) ; un vinaigre trop fort ( $> 10^\circ$ ) est corrosif pour l'œsophage et l'émail dentaire. Dans l'industrie (SOCAPALM, brasseries), le contrôle qualité utilise exactement la méthode pH-métrique ou par titrage colorimétrique (indicateur phénolphtaléine) que nous venons d'étudier.

**7.4 Bilan de la leçon : carte mentale unificatrice**

Pour clore ce module sur les acides et bases, voici une synthèse visuelle qui relie tous les concepts abordés : force, pH, constante d'acidité, avancement, et domaines de prédominance. Cette carte mentale est votre « fiche de révision » pour le Bac.



Carte mentale récapitulative de la leçon 7 : force, constantes, pH, avancement, prédominance et applications (dosage, vinaigre).

### À RETENIR Synthèse des formules-clés pour le Bac

- Acide fort / Base forte : Ionisation totale.  $[H_3O^+] = C_{acide}$  (monoprotique);  $pH = -\log C_{acide}$ .
- Acide faible / Base faible : Équilibre. Tableau d'avancement  $\rightarrow K_a = \frac{[H_3O^+]_{eq}^2}{C - [H_3O^+]_{eq}}$ .
- Coefficient d'ionisation :  $\alpha = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{C} = \frac{\xi_{eq}}{n_{initial}}$ .
- Taux d'avancement :  $\tau = \frac{\xi_{eq}}{\xi_{max}}$ .
- Relation pH-pKa :  $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$ .
- Demi-équivalence :  $pH = pK_a$  (dosage acide faible/base forte).
- Degré d'acidité (vinaigre) : Degré =  $\frac{C_{mère} \times M_{CH_3COOH}}{10 \times \rho}$  (avec  $C_{mère}$  en mol/L,  $M$  en g/mol,  $\rho$  en g/mL). N'oubliez pas le facteur de dilution!

**EXERCICE 3** Entraînement Bac : Vinaigre de bissap

On souhaite contrôler la teneur en acide éthanoïque d'un vinaigre de bissap (hibiscus) artisanal.

1. On dilue 5,0 mL de vinaigre mère dans une fiole jaugée de 100,0 mL.
2. On prélève 20,0 mL de cette solution diluée que l'on dose par une solution de soude  $0,050 \text{ mol L}^{-1}$ .
3. L'équivalence est atteinte pour  $V_E = 18,4 \text{ mL}$  de soude.
4. La masse volumique du vinaigre est  $\rho = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$ .

Calculer le degré d'acidité de ce vinaigre. Est-il conforme à la norme ( $6^\circ - 8^\circ$ ) ?

**CORRIGÉ** Exercice : Vinaigre de bissap

1. Facteur de dilution :  $f = \frac{100,0}{5,0} = 20$ . 2. Quantité de soude :  $n_{\text{HO}^-} = 0,050 \text{ mol L}^{-1} \times 18,4 \text{ mL} = 9,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$ . 3. Quantité d'acide dans l'aliquot :  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}}(\text{dilué}) = 9,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$ . 4. Concentration diluée :  $C_{\text{diluée}} = \frac{9,2 \times 10^{-4} \text{ mol}}{20,0 \text{ mL}} = 0,0460 \text{ mol L}^{-1}$ . 5. Concentration mère :  $C_{\text{mère}} = 20 \times 0,0460 \text{ mol L}^{-1} = 0,920 \text{ mol L}^{-1}$ . 6. Masse d'acide par litre :  $m = 0,920 \text{ mol L}^{-1} \times 60,05 \text{ g mol}^{-1} = 55,25 \text{ g L}^{-1}$ . 7. Masse de 1 L vinaigre :  $m_{\text{sol}} = 1,00 \text{ g mL}^{-1} \times 1000 = 1000 \text{ g}$ . 8. Degré :  $\frac{55,25 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 100 = 5,5^\circ$ . Conclusion : Le vinaigre est à  $5,5^\circ$ , non conforme (inférieur à  $6^\circ$ ). Il est trop faiblement acide pour une conservation sûre.

Cette leçon s'achève. Vous maîtrisez maintenant la distinction fondamentale entre force et concentration, l'outil « tableau d'avancement » pour quantifier les équilibres, la puissance prédictive du couple  $\text{pH}/\text{p}K_a$ , et l'application concrète au dosage du vinaigre — un savoir-faire directement valorisable dans l'industrie agroalimentaire camerounaise. Bonnes révisions pour le Baccalauréat !

## 8 TRAVAUX PRATIQUES

### 8.1 Objectifs du TP

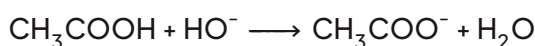
À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- vérifier expérimentalement le caractère **faible** de l'acide éthanoïque contenu dans le vinaigre ;
- réaliser un **dosage pH-métrique** acide faible – base forte et tracer la courbe  $\text{pH} = f(V_b)$  ;
- déterminer le volume équivalent  $V_E$  par la **méthode des tangentes** et par le virage de la phénolphthaléine ;
- lire le  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  à la **demi-équivalence** ;
- calculer la concentration en acide éthanoïque du vinaigre commercial et son **degré d'acidité**, puis comparer la valeur obtenue à celle portée sur l'étiquette.

#### À RETENIR

#### Rappels utiles avant de commencer

- Réaction de dosage :



Elle est totale, rapide et unique : c'est bien une réaction de dosage.

- À l'équivalence :  $C_a \times V_a = C_b \times V_E$ .
- À la demi-équivalence ( $V_b = V_E/2$ ) :  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ , donc  $\text{pH} = \text{p}K_a$ .
- Le degré d'acidité d'un vinaigre est la masse d'acide éthanoïque (en grammes) contenue dans 100 g de vinaigre (assimilé à 100 mL).

### 8.2 Matériel et produits

| Matériel                                      | Produits                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Burette graduée de 25 mL                      | Solution d'hydroxyde de sodium (soude) à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$        |
| Béchers de 100 mL et 250 mL                   | Vinaigre commercial du marché (degré indiqué sur l'étiquette, souvent 5° ou 6°) |
| Pipette jaugée de 20,0 mL + poire aspirante   | Phénolphtaléine (solution alcoolique)                                           |
| Fiole jaugée de 100 mL                        | Eau distillée (ou eau de puits bouillie puis refroidie et filtrée)              |
| pH-mètre étalonné (ou papier pH de précision) |                                                                                 |
| Agitateur magnétique ou agitateur en verre    |                                                                                 |
| Lunettes de protection, gants, blouse         |                                                                                 |

#### LESAVAIS-TU ? Et si le pH-mètre manque ?

Dans beaucoup de lycées camerounais, le pH-mètre est rare ou en panne. Deux solutions :

- utiliser du papier pH de précision (bandes graduées de 0,5 unité de pH) : on prélève une goutte de solution avec un agitateur propre après chaque ajout de soude ;
- réaliser un dosage colorimétrique simple avec la phénolphtaléine seule : on repère l'équivalence au virage (rose pâle persistant), puis on admet la valeur tabulée  $pK_a = 4,8$  pour la partie théorique.

Le vinaigre blanc du marché de Mokolo ou de Nkouloulou convient parfaitement ; évite les vinaigres colorés qui gênent l'observation du virage.

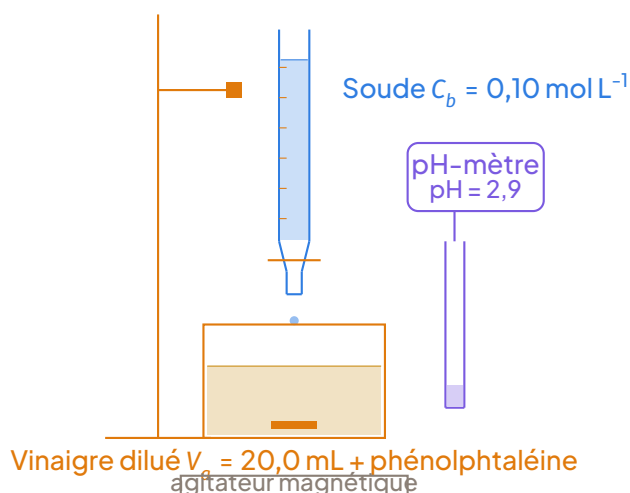
## 8.3 Sécurité

#### ATTENTION Consignes de sécurité

- Soude  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  : produit corrosif (pictogramme : deux gouttes attaquant une main et une surface métallique). Porte obligatoirement lunettes, gants et blouse. En cas de contact avec la peau, rince abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes et préviens l'enseignant.
- Phénolphtaléine en solution alcoolique : liquide inflammable (pictogramme : flamme). Tiens-la éloignée de toute flamme (bec Bunsen éteint pendant le dosage).
- Pipetage : utilise toujours la poire aspirante (propipette) ; il est interdit de pipeter avec la bouche.
- Verrerie : manipule la burette et la fiole jaugée à deux mains ; signale immédiatement toute casse.
- Ne goûte jamais les solutions, même le vinaigre dilué, dans un laboratoire.

- En fin de séance, neutralise les rejets (ils sont proches de la neutralité après dosage) avant de les verser à l'évier avec un grand volume d'eau.

#### 8.4 Schéma du dispositif



Dispositif de dosage pH-métrique du vinaigre dilué par la soude. La sonde du pH-mètre plonge dans le bécher sans toucher le barreau aimanté.

#### 8.5 Protocole

##### Étape 1 – Dilution du vinaigre (dilution au dixième).

Le vinaigre commercial est trop concentré et trop coloré pour être dosé directement.

1. À l'aide d'une pipette jaugée de 10,0 mL munie d'une poire, prélève 10,0 mL de vinaigre commercial.
2. Verse dans une fiole jaugée de 100,0 mL, complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, bouche et homogénéise en retournant dix fois. Tu obtiens la **solution S**, dix fois moins concentrée que le vinaigre.

##### Étape 2 – Mise en place du dosage.

3. Rince la burette avec un peu de solution de soude, puis remplis-la avec la soude à  $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ . Ajuste le zéro en vérifiant l'absence de bulle dans le bec.
4. Pipette  $V_a = 20,0 \text{ mL}$  de solution S et verse-les dans un bécher de 100 mL. Ajoute 2 à 3 gouttes de phénolphthaléine et environ 20 mL d'eau distillée pour que la sonde plonge correctement (l'ajout d'eau ne modifie pas l'équivalence).
5. Place le bécher sur l'agitateur, introduis la sonde du pH-mètre (préalablement étalonné avec les solutions tampons pH 4 et pH 7) et le barreau aimanté. Mets l'agitation en route, modé-

rée.

### Étape 3 – Mesures.

6. Relève le pH initial ( $V_b = 0$ ).
7. Ajoute la soude par fractions de 1 mL en relevant le pH après chaque ajout, en attendant sa stabilisation.
8. Dès que le pH commence à varier fortement (vers  $\text{pH} \approx 5,5-6$ ), réduis les ajouts à 0,2 mL (ou goutte à goutte) pour bien décrire le saut de pH. Note le volume au virage persistant de la phénolphthaléine (rose pâle).
9. Poursuis jusqu'à  $V_b = 25$  mL.

**Étape 4 – Exploitation.** Trace la courbe  $\text{pH} = f(V_b)$  sur papier millimétré, détermine  $V_E$  par la méthode des tangentes, lis le pH à  $V_E/2$ , puis calcule.

### 8.6 Observations et résultats attendus

- La solution initiale est incolore ; son pH initial vaut environ 2,9 : bien supérieur à celui d'un acide fort de même concentration ( $\text{pH} = 1$  pour  $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ ), ce qui traduit déjà le caractère faible de l'acide éthanóïque.
- Le pH croît lentement, puis brutalement autour de l'équivalence (saut de pH de  $\text{pH} \approx 7$  à  $\text{pH} \approx 11$ ), puis se stabilise.
- La phénolphthaléine vire au rose pâle persistant légèrement après le début du saut, vers  $\text{pH} \approx 8,5$  : sa zone de virage (8,2 – 10) est bien adaptée car le pH à l'équivalence est supérieur à 7 (solution d'éthanoate de sodium, basique).

| $V_b$ (mL) | pH  | $V_b$ (mL) | pH  |
|------------|-----|------------|-----|
| 0,0        | 2,9 | 11,0       | 5,2 |
| 2,0        | 3,5 | 11,5       | 5,4 |
| 4,0        | 3,9 | 12,0       | 5,6 |
| 6,0        | 4,3 | 12,5       | 5,8 |
| 8,0        | 4,7 | 13,0       | 6,1 |
| 8,3        | 4,8 | 14,0       | 6,6 |
| 9,0        | 4,9 | 15,0       | 7,3 |
| 10,0       | 5,0 | 16,0       | 8,7 |

Tableau de mesures type (vinaigre dilué 10 fois,  $C_a \approx 0,083 \text{ mol L}^{-1}$ ,  $V_E \approx 16,6$  mL). Le virage de la phénolphthaléine est observé vers  $V_b \approx 16,8$  mL.

### 8.7 Exploitation

**MÉTHODE** Tableau d'avancement et détermination de  $K_a$  à l'état initial

Pour mettre en œuvre le savoir-faire « utiliser la notion d'avancement pour étudier un équilibre chimique », on modélise l'ionisation de l'acide éthanoïque dans la solution S avant tout ajout de soude.

1. Équation de l'équilibre :  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .
2. État initial :  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C_a V_a$  ;  $n_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = 0$  ;  $n_{\text{H}_3\text{O}^+} \approx 0$  (négligeable devant  $x$ ).
3. Avancement  $x$  : à l'équilibre,  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C_a V_a - x$  ;  $n_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = x$  ;  $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = x$ .
4. Concentrations à l'équilibre :  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{C_a V_a - x}{V_a} \approx C_a - \frac{x}{V_a}$  ;  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{x}{V_a}$ .
5. Expression de  $K_a$  :  $K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{(x/V_a)^2}{C_a - x/V_a}$ .
6. Application numérique :  $\text{pH initial} = 2,9 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,9} \approx 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = x/V_a$ .  
 $C_a \approx 0,083 \text{ mol L}^{-1}$ .  $K_a = \frac{(1,26 \times 10^{-3})^2}{0,083 - 1,26 \times 10^{-3}} \approx \frac{1,59 \times 10^{-6}}{0,0817} \approx 1,95 \times 10^{-5}$ .  $\text{p}K_a = -\log K_a \approx 4,71$ , valeur proche de celle trouvée par titration (4,8).

**MÉTHODE** Tableau d'avancement de la réaction de dosage (totale)

La réaction de dosage  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$  est totale. On utilise un tableau d'avancement pour justifier la relation à l'équivalence.

|              | $\text{CH}_3\text{COOH}$ | $\text{HO}^-$   | $\text{CH}_3\text{COO}^-$ | $\text{H}_2\text{O}$ |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| État initial | $n_a = C_a V_a$          | $n_b = C_b V_b$ | 0                         | —                    |
| Changement   | $-x$                     | $-x$            | $+x$                      | —                    |
| État final   | $n_a - x$                | $n_b - x$       | $x$                       | —                    |

À l'équivalence, les réactifs sont introduits selon les proportions stœchiométriques :  $x_{\text{max}} = n_a = n_b$ , d'où  $C_a V_a = C_b V_E$ .

**EXERCICE RÉSOLU 8** Exploitation guidée du dosage

Énoncé. On dose  $V_a = 20,0 \text{ mL}$  de vinaigre dilué 10 fois par la soude à  $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ . La méthode des tangentes donne  $V_E = 16,6 \text{ mL}$  et le pH à la demi-équivalence vaut 4,8. L'étiquette du vinaigre annonce 5°.

1. Pourquoi le pH initial (2,9) prouve-t-il que l'acide éthanoïque est un acide faible?
2. Déduis du graphe le  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ .
3. Calcule la concentration  $C_a$  de la solution diluée S, puis la concentration  $C_0$  du vinaigre

commercial.

4. Calcule le degré d'acidité du vinaigre et compare-le à l'étiquette. Donnée :  $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1}$ .

#### SOLUTION

Solution détaillée.

- Si l'acide était fort et totalement ionisé, on aurait  $\text{pH} = -\log C_a$ . Or la solution S, de concentration voisine de  $0,08 \text{ mol L}^{-1}$ , donnerait  $\text{pH} \approx 1,1$ . Le pH mesuré (2,9) est nettement supérieur :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,9} \approx 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \ll C_a$ . L'acide éthanóïque n'est donc que partiellement ionisé : c'est un **acide faible**. Son coefficient d'ionisation est 
$$\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_a} \approx \frac{1,26 \times 10^{-3}}{0,083} \approx 1,5\%.$$
- À la demi-équivalence,  $V_b = V_E/2 = 8,3 \text{ mL}$ , les concentrations des deux formes du couple sont égales :  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ , donc  $\text{pH} = \text{p}K_a$ . La lecture graphique (tableau :  $V_b = 8,3 \text{ mL} \rightarrow \text{pH} = 4,8$ ) donne  $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ , en accord avec la valeur tabulée.
- À l'équivalence :  $C_a V_a = C_b V_E$ , donc

$$C_a = \frac{C_b \times V_E}{V_a} = \frac{0,10 \times 16,6}{20,0} = 0,083 \text{ mol L}^{-1}.$$

Le vinaigre commercial est 10 fois plus concentré :  $C_0 = 10 \times C_a = 0,83 \text{ mol L}^{-1}$ .

- Concentration massique :  $C_m = C_0 \times M = 0,83 \times 60 = 49,8 \text{ g L}^{-1} \approx 50 \text{ g L}^{-1}$ , soit 5,0 g d'acide éthanóïque pour 100 mL de vinaigre. Le degré d'acidité est donc d'environ **5°**, en parfait accord avec l'étiquette (écart relatif inférieur à 2 %, imputable aux erreurs de lecture du volume équivalent).

#### ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier le facteur de dilution : la concentration calculée à l'équivalence est celle de la solution diluée ; il faut multiplier par 10 pour le vinaigre commercial.
- Confondre équivalence et neutralité : à l'équivalence, le pH n'est pas 7 mais environ 8,7, car la solution contient la base faible  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  qui se hydrolyse :  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$ .
- Lire le  $\text{p}K_a$  au mauvais endroit : c'est à  $V_E/2$  et non à  $V_E$  que  $\text{pH} = \text{p}K_a$ .
- Mal étalonner le pH-mètre : sans étalonnage préalable (tampons pH 4 et 7), toutes les mesures sont faussées.
- Ajouter la soude trop vite près du saut : on risque de « rater » l'équivalence ; réduis les

volumes ajoutés dès que le pH varie sensiblement.

## 8.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de mettre en œuvre l'essentiel des compétences de la leçon. Le pH initial de la solution de vinaigre dilué, très supérieur à celui qu'aurait un acide fort de même concentration, confirme que l'acide éthanoïque est un **acide faible**, partiellement ionisé dans l'eau ( $\alpha \approx 1,5\%$ ). Le tracé de la courbe  $\text{pH} = f(V_b)$  montre les quatre régions caractéristiques du dosage d'un acide faible par une base forte : départ à pH modéré, zone tampon autour de la demi-équivalence, saut de pH moins étendu que pour un acide fort, et pH à l'équivalence supérieur à 7. La lecture à la demi-équivalence fournit  $\text{p}K_a = 4,8$  pour le couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ , valeur conforme aux tables. Enfin, le calcul du degré d'acidité ( $\approx 5^\circ$ ) valide l'indication de l'étiquette du vinaigre du marché : la chimie acido-basique est ainsi un véritable outil de **contrôle de qualité** des produits de consommation courante, comme le font les laboratoires d'analyse des denrées alimentaires au Cameroun.

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 10 FORCE DES ACIDES ET DES BASES, COUPLES ACIDE/BASE

#### 10.1 Montrer qu'un acide (ou une base) est fort(e) à partir du pH et de la concentration

##### MÉTHODE Démontrer le caractère fort d'un acide ou d'une base

1. Calculer la concentration théorique en ions. Pour un monoacide de concentration  $C$  : si l'acide était fort,  $[H_3O^+] = C$ , donc  $pH_{théorique} = -\log C$ . Pour une monobase forte :  $[HO^-] = C$ , d'où  $pH = 14 + \log C$  (à  $25^\circ C$ ,  $K_e = 10^{-14}$ ).
2. Comparer avec le pH mesuré. Si  $pH_{mesuré} = pH_{théorique}$  (aux incertitudes près), l'acide (ou la base) est **totalelement ionisé(e)** : il est **fort(e)**.
3. Conclure par l'équation de dissolution. Écrire la réaction avec une flèche simple  $\longrightarrow$  :  $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$  ou  $NaOH \longrightarrow Na^+ + HO^-$ .
4. Réflexe de vérification : calculer le taux d'avancement final  $\tau = \frac{[H_3O^+]}{C} = \frac{10^{-pH}}{C}$  (acide) ou  $\tau = \frac{[HO^-]}{C}$  (base). Si  $\tau \approx 1$  (soit 100 %), l'espèce est forte.

##### EXERCICE RÉSOLU 9 Acide chlorhydrique et soude : sont-ils forts ?

On mesure à  $25^\circ C$  le pH de deux solutions : une solution  $S_1$  d'acide chlorhydrique de concentration  $C_1 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  donne  $pH_1 = 2,0$  ; une solution  $S_2$  d'hydroxyde de sodium de concentration  $C_2 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  donne  $pH_2 = 11,7$ . Montrer que l'acide chlorhydrique est un acide fort et que la soude est une base forte.

##### SOLUTION

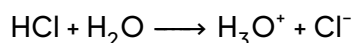
Étude de  $S_1$  (acide chlorhydrique). Si l'acide est fort,  $[H_3O^+] = C_1$  donc :

$$pH_{théorique} = -\log C_1 = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,0.$$

Or  $pH_1 = 2,0 = pH_{théorique}$ . De plus :

$$\tau = \frac{10^{-pH_1}}{C_1} = \frac{10^{-2,0}}{1,0 \times 10^{-2}} = 1,00.$$

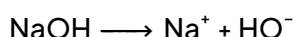
L'acide chlorhydrique est totalement ionisé : c'est un acide fort :



Étude de  $\text{S}_2$  (soude). Si la base est forte,  $[\text{HO}^-] = C_2$ , donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{C_2}$  et :

$$\text{pH}_{\text{théorique}} = 14 + \log C_2 = 14 + \log(5,0 \times 10^{-3}) = 14 - 2,30 = 11,7.$$

Or  $\text{pH}_2 = 11,7 = \text{pH}_{\text{théorique}}$ . La soude est totalement dissociée : c'est une base forte :



Conclusion : les deux valeurs de pH coïncident avec les formules des espèces fortes ; l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium sont respectivement un acide fort et une base forte.

## 10.2 Montrer qu'un acide ou une base est faible

### MÉTHODE Démontrer le caractère faible d'un acide ou d'une base

1. Calculer le pH qu'aurait la solution si l'espèce était forte :  $\text{pH} = -\log C$  (acide) ou  $\text{pH} = 14 + \log C$  (base).
2. Comparer au pH mesuré. Pour un acide : si  $\text{pH}_{\text{mesuré}} > -\log C$ , alors  $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$  : l'acide est **partiellement ionisé**, donc **faible**. Pour une base : si  $\text{pH}_{\text{mesuré}} < 14 + \log C$ , la base est faible.
3. Quantifier avec le coefficient d'ionisation  $\alpha = \tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} < 1$  (acide) ou  $\alpha = \frac{[\text{HO}^-]}{C} < 1$  (base).
4. Écrire l'équilibre avec une double flèche :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .

### EXERCICE RÉSOLU 10 L'acide éthanoïque du vinaigre est-il faible ?

Une solution d'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$  de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH de 3,4 à 25 °C. Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible et calculer son coefficient d'ionisation  $\alpha$ .

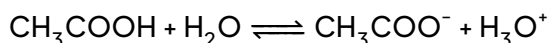
#### SOLUTION

Hypothèse d'un acide fort : on aurait  $\text{pH} = -\log C = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,0$ . Comparaison :

$\text{pH}_{\text{mesuré}} = 3,4 > 2,0$ . La concentration réelle en ions oxonium est :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,4} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} < C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

L'acide n'est donc pas totalement ionisé : c'est un acide faible, qui réagit selon l'équilibre :



Coefficient d'ionisation :

$$\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 4,0 \times 10^{-2} = 0,040.$$

Conclusion : seulement 4,0 % des molécules d'acide éthanoïque sont ionisées : l'acide éthanoïque est bien un acide faible ( $\alpha \ll 1$ ).

### 10.3 Étudier un équilibre avec le tableau d'avancement

#### MÉTHODE Exploiter l'avancement d'une réaction acido-basique

1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .
2. Dresser le tableau d'avancement en quantités de matière (ou en concentrations) : état initial ( $n_0 = C V$ ), état intermédiaire ( $x$ ), état final ( $x_f$ ).
3. Exploiter la mesure de pH :  $[\text{H}_3\text{O}^+]_f = 10^{-\text{pH}}$ , d'où  $x_f = [\text{H}_3\text{O}^+]_f \times V$  (attention : négliger les  $\text{H}_3\text{O}^+$  de l'autoprotolyse de l'eau seulement si  $\text{pH} < 6,5$ ).
4. Calculer l'avancement maximal  $x_{\text{max}} = n_0$  (réaction supposée totale) puis le **taux d'avancement final**  $\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}}$ .
5. Conclure :  $\tau < 1 \Rightarrow$  équilibre (réaction limitée);  $\tau = 1 \Rightarrow$  réaction totale.

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Taux d'avancement de l'ionisation de l'acide méthanoïque

On prépare  $V = 500 \text{ mL}$  d'une solution d'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  de concentration  $C = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . Le pH mesuré vaut 2,7. À l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer l'avancement final  $x_f$ , l'avancement maximal  $x_{\text{max}}$  et le taux d'avancement final  $\tau$ . Conclure.

#### SOLUTION

Équation :  $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ . Quantité initiale :  $n_0 = C V = 2,0 \times 10^{-2} \times$

0,500 = 1,0e - 2 mol. Tableau d'avancement :

| État                    | HCOOH                           | H <sub>2</sub> O | HCOO <sup>-</sup> | H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Initial (x = 0)         | n <sub>0</sub>                  | excès            | 0                 | 0                             |
| Intermédiaire (x)       | n <sub>0</sub> - x              | excès            | x                 | x                             |
| Final (x <sub>f</sub> ) | n <sub>0</sub> - x <sub>f</sub> | excès            | x <sub>f</sub>    | x <sub>f</sub>                |

Avancement final :  $[H_3O^+]_f = 10^{-2,7} = 2,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$ , donc :

$$x_f = [H_3O^+]_f \times V = 2,0 \times 10^{-3} \times 0,500 = 1,0e - 3 \text{ mol.}$$

Avancement maximal :  $x_{\max} = n_0 = 1,0e - 2 \text{ mol}$ . Taux d'avancement final :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{1,0 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-2}} = 0,10 \text{ soit } 10 \text{ \%}.$$

Conclusion :  $\tau = 0,10 < 1$  : la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau est limitée ; il s'agit d'un équilibre chimique et l'acide méthanoïque est un acide faible.

## 10.4 Identifier les couples acide/base et calculer Ka, Kb, pKa

### MÉTHODE Constantes d'acidité et de basicité

1. Identifier les couples dans un équilibre : repérer les deux espèces qui ne diffèrent que par un proton H<sup>+</sup> (ex. CH<sub>3</sub>COOH/CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup> et H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>/H<sub>2</sub>O).
2. Écrire la constante d'acidité du couple AH/A<sup>-</sup> à partir de l'équilibre  $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$  :

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}, \quad pK_a = -\log K_a.$$

3. Constante de basicité du couple AH/A<sup>-</sup> vu côté base (réaction de l'anion A<sup>-</sup> avec l'eau) :  $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + HO^-$  :

$$K_b = \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]}.$$

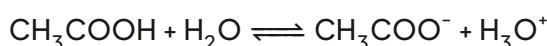
4. Relations à connaître (à 25 °C) :  $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14}$  et  $pK_a + pK_b = 14$ .
5. Exploiter une mesure de pH : pour un acide faible seul en solution,  $[A^-] = [H_3O^+] = 10^{-pH}$  et  $[AH] = C - 10^{-pH}$  (conservation de la matière).

**EXERCICE RÉSOLU 12** Constante d'acidité du couple de l'acide éthanoïque

Une solution d'acide éthanoïque de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH de 3,4. Identifier les couples mis en jeu, puis calculer  $K_a$  et  $pK_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ . En déduire  $K_b$  de l'ion éthanoate.

**SOLUTION**

Couples mis en jeu :  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  (l'acide cède un proton) et  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  (l'eau capte le proton) :



Concentrations à l'équilibre :

$$\begin{aligned} [\text{H}_3\text{O}^+] &= [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,4} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}, \\ [\text{CH}_3\text{COOH}] &= C - [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-2} - 4,0 \times 10^{-4} = 9,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}. \end{aligned}$$

Calcul de  $K_a$  :

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{(4,0 \times 10^{-4})^2}{9,6 \times 10^{-3}} = \frac{1,6 \times 10^{-7}}{9,6 \times 10^{-3}} = 1,7 \times 10^{-5}.$$

Calcul du  $pK_a$  :  $pK_a = -\log(1,7 \times 10^{-5}) = 4,8$ . Constante de basicité de  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  :

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1,7 \times 10^{-5}} = 5,9 \times 10^{-10} \quad (pK_b = 14 - 4,8 = 9,2).$$

Conclusion : le couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  a pour constantes  $K_a = 1,7 \times 10^{-5}$  et  $pK_a = 4,8$ ; l'ion éthanoate est une base très faible ( $K_b \approx 6 \times 10^{-10}$ ).

**10.5 Étude de la base faible : l'ion éthanoate (hydrolyse)****EXEMPLE** pH d'une solution d'éthanoate de sodium

On prépare une solution d'éthanoate de sodium  $\text{CH}_3\text{COONa}$  de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . L'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  est la base conjuguée de l'acide éthanoïque ( $K_a = 1,7 \times 10^{-5}$ ,  $pK_a = 4,8$ ). Prédire le pH de cette solution.

Équation d'hydrolyse :  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$ . Constante de basicité :

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1,7 \times 10^{-5}} = 5,9 \times 10^{-10}. \text{ Tableau d'avancement (concentrations) :}$$

| État    | CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> | H <sub>2</sub> O | CH <sub>3</sub> COOH | HO <sup>-</sup> |
|---------|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Initial | C                                | excès            | 0                    | 0               |
| Final   | C - x                            | excès            | x                    | x               |

Comme  $K_b$  est très petit,  $x \ll C$  :  $C - x \approx C$ .

$$K_b = \frac{x^2}{C} \Rightarrow x = \sqrt{K_b C} = \sqrt{5,9 \times 10^{-10} \times 1,0 \times 10^{-2}} = \sqrt{5,9 \times 10^{-12}} = 2,4 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}.$$

$[\text{HO}^-] = x = 2,4 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ .  $\text{pOH} = -\log(2,4 \times 10^{-6}) = 5,6$ .  $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 8,4$ . Conclusion : une solution d'éthanoate de sodium est basique ( $\text{pH} > 7$ ), ce qui caractérise une base faible.

## 10.6 Classer les couples et prévoir le sens d'une réaction

### MÉTHODE Classification des couples et prévision des réactions

1. Classer les acides : plus  $K_a$  est grand (donc plus  $\text{p}K_a$  est petit), plus l'acide est fort. Cas limites : acide fort ( $K_a$  très grand, ex.  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{p}K_a \approx 0$ ) ; acide inerte ( $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ ,  $\text{p}K_a = 14$ ).
2. Classer les bases : plus le  $\text{p}K_a$  du couple acide conjugué est grand, plus la base est forte.
3. Prévoir le sens d'une réaction entre l'acide  $\text{A}_1\text{H}$  et la base  $\text{A}_2^-$  : écrire  $\text{A}_1\text{H} + \text{A}_2^- \rightleftharpoons \text{A}_1^- + \text{A}_2\text{H}$  et calculer

$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}}.$$

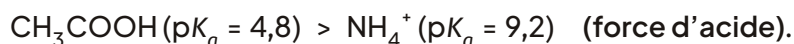
4. Conclure : si  $K > 10^4$  la réaction est quasi totale ; si  $K < 10^{-4}$  elle n'a pas lieu (c'est l'inverse qui se produit) ; entre les deux, c'est un équilibre. Réflexe : la réaction favorisée met en jeu l'acide le plus fort (plus petit  $\text{p}K_a$ ) et la base la plus forte (couple de plus grand  $\text{p}K_a$ ).

### EXERCICE RÉSOLU 13 Réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac

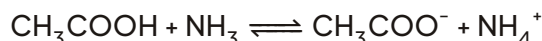
On donne  $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$  et  $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$ . Classer ces deux couples par force d'acide croissante, écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac, calculer sa constante  $K$  et conclure sur son avancement.

**SOLUTION**

Classement : plus le  $pK_a$  est petit, plus l'acide est fort :



Conséquence :  $\text{NH}_3$  est une base plus forte que  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ . Équation de la réaction : l'acide le plus fort ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) réagit avec la base la plus forte ( $\text{NH}_3$ ) :



Constante d'équilibre :

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{NH}_4^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{NH}_3]} = \frac{K_a(\text{CH}_3\text{COOH})}{K_a(\text{NH}_4^+)} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} = 10^{9,2 - 4,8} = 10^{4,4} \approx 2,5 \times 10^4.$$

Conclusion :  $K \approx 2,5 \times 10^4 > 10^4$  : la réaction est quasi totale dans le sens direct. C'est bien la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte qui est favorisée.

## 10.7 Utiliser la relation pH-pKa et les domaines de prédominance

**MÉTHODE**

### Relation de Henderson-Hasselbalch et diagramme de prédominance

1. Établir la relation à partir de  $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$  en passant au logarithme :

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}.$$

2. Comparer pH et  $pK_a$  pour connaître l'espèce prédominante :

- si  $\text{pH} < pK_a - 1$  : la forme **acide** AH prédomine ( $[\text{AH}] > 10[\text{A}^-]$ ) ;
- si  $\text{pH} > pK_a + 1$  : la forme **basique**  $\text{A}^-$  prédomine ( $[\text{A}^-] > 10[\text{AH}]$ ) ;
- si  $\text{pH} = pK_a$  :  $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$  (zone tampon optimale).

3. Calculer un rapport de concentrations :  $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10^{\text{pH} - pK_a}$ .

4. Tracer le diagramme : axe gradué en pH (0 à 14), frontière à  $\text{pH} = pK_a$ .

**EXERCICE RÉSOLU 14**

### Quelle forme du couple prédomine dans le jus de bissap ?

Le jus de bissap (infusion de fleurs d'hibiscus) a un pH voisin de 3,0. On considère le

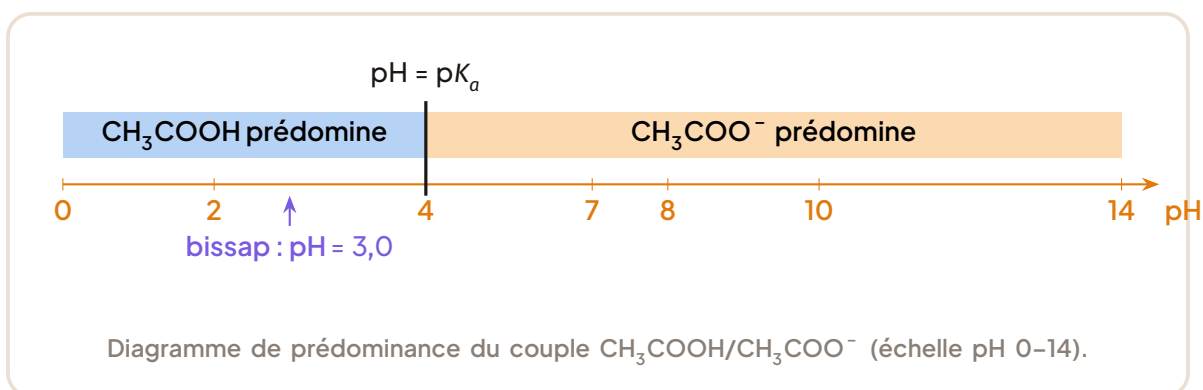
couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $\text{p}K_a = 4,8$ ). Quelle espèce prédomine dans ce jus? Calculer le rapport  $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ . Tracer le diagramme de prédominance du couple.

**SOLUTION**

Comparaison  $\text{pH} / \text{p}K_a$  :  $\text{pH} = 3,0 < \text{p}K_a - 1 = 3,8$  : c'est la forme acide  $\text{CH}_3\text{COOH}$  qui prédomine. Calcul du rapport :

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 10^{\text{pH}-\text{p}K_a} = 10^{3,0-4,8} = 10^{-1,8} \approx 1,6 \times 10^{-2}.$$

Il y a donc environ 63 fois plus de  $\text{CH}_3\text{COOH}$  que de  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $1/0,016 \approx 63$ ). Diagramme de prédominance :



Conclusion : à  $\text{pH} = 3,0$ , l'acide éthanoïque est présent quasi exclusivement sous sa forme acide  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .

## 10.8 Déterminer expérimentalement un $K_a$ et le degré d'acidité d'un vinaigre

### MÉTHODE Exploiter un dosage pH-métrique d'un acide faible

- Repérer la demi-équivalence : à  $V = \frac{V_E}{2}$ , la moitié de l'acide a été transformée en base conjuguée :  $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ , donc  $\text{pH} = \text{p}K_a$ . Lecture directe du  $\text{p}K_a$  sur la courbe  $\text{pH} = f(V_b)$ .
- Déterminer  $V_E$  par la méthode des tangentes (ou du maximum de la courbe dérivée  $\Delta\text{pH}/\Delta V$ ).
- Calculer la concentration de l'acide : à l'équivalence,  $C_A V_A = C_B V_E$ , d'où  $C_A = \frac{C_B V_E}{V_A}$ .
- Degré d'acidité d'un vinaigre : c'est la masse d'acide éthanoïque (en g) contenue

dans 100 g de vinaigre (assimilé à 100 mL,  $\rho \approx 1$ ) :

$$d = \frac{C_A \times M(\text{CH}_3\text{COOH})}{10} \quad \text{avec } M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1},$$

$C_A$  étant la concentration du vinaigre commercial (penser au facteur de dilution si le vinaigre a été dilué avant dosage!).

#### EXERCICE RÉSOLU 15 Degré d'acidité d'un vinaigre du marché de Mokolo

Un vinaigre commercial est dilué 10 fois (solution S). On dose  $V_A = 20,0 \text{ mL}$  de S par de la soude à  $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ . L'équivalence est atteinte pour  $V_E = 15,0 \text{ mL}$  et le pH à la demi-équivalence vaut 4,8. Données :  $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1}$ .

1. Déterminer le  $\text{p}K_a$  du couple de l'acide éthanoïque.
2. Calculer la concentration  $C_A$  de S, puis celle du vinaigre commercial.
3. En déduire le degré d'acidité du vinaigre.

#### SOLUTION

1. Détermination du  $\text{p}K_a$ . À la demi-équivalence,  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ , donc :

$$\text{pH}\left(\frac{V_E}{2}\right) = \text{p}K_a = 4,8 \quad \text{soit} \quad K_a = 10^{-4,8} = 1,6 \times 10^{-5}.$$

2. Concentrations. À l'équivalence du dosage  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$  :

$$C_A V_A = C_B V_E \implies C_A = \frac{C_B V_E}{V_A} = \frac{0,100 \times 15,0}{20,0} = 7,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Le vinaigre commercial est 10 fois plus concentré (dilution par 10) :

$$C_0 = 10 \times C_A = 0,75 \text{ mol L}^{-1}.$$

3. Degré d'acidité. Concentration massique du vinaigre :

$$C_m = C_0 \times M = 0,75 \times 60 = 45 \text{ g L}^{-1}.$$

Le degré est la masse d'acide dans 100 mL de vinaigre :

$$d = \frac{C_m}{10} = \frac{45}{10} = 4,5.$$

Conclusion : le vinaigre a un degré d'acidité de 4,5 (soit 4,5 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre), et le couple étudié a pour  $\text{p}K_a = 4,8$ , valeur conforme aux tables.

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre les formules de pH.  $\text{pH} = -\log C$  n'est valable que pour un acide fort ;  $\text{pH} = 14 + \log C$  que pour une base forte. Appliquer ces formules à un acide faible (vinaigre, jus de bissap) est une erreur rédhitoire : pour un acide faible,  $\text{pH} > -\log C$ .
2. Oublier le facteur de dilution. Dans le dosage du vinaigre, la solution dosée est diluée 10 fois : la concentration du vinaigre commercial est  $C_0 = 10 C_A$ . Oublier ce facteur donne un degré d'acidité 10 fois trop faible.
3. Écrire une flèche simple pour un équilibre. La réaction d'un acide faible avec l'eau s'écrit obligatoirement avec  $\rightleftharpoons$  ; réserver  $\longrightarrow$  aux acides et bases forts et aux réactions quasi totales ( $K > 10^4$ ).
4. Inverser le sens de la classification. Plus le  $\text{p}K_a$  est petit, plus l'acide est fort (et plus sa base conjuguée est faible). Beaucoup d'élèves affirment le contraire : vérifier avec un exemple connu (HCl fort,  $\text{p}K_a$  très petit).
5. Mal lire la demi-équivalence. Le  $\text{p}K_a$  se lit au pH pour  $V = V_E/2$ , pas à l'équivalence (où le pH vaut souvent 8 à 9 pour un acide faible dosé par une base forte). Bien distinguer les deux points remarquables de la courbe.

## 11 EXERCICES

## 12 FORCE DES ACIDES ET DES BASES, COUPLES ACIDE/BASE

### 12.1 Introduction : une question de force

Dans l'industrie agroalimentaire camerounaise, le contrôle de l'acidité est crucial : le vin de palme fermente pour donner le vinaigre de palme (acide éthanoïque), le bili-bili (bière de mil) a un pH acide, les savonneries artisanales de l'Ouest utilisent la soude (hydroxyde de sodium) pour la saponification de l'huile de palme. Pourquoi l'acide chlorhydrique « brûle » plus que le vinaigre à même concentration ? Pourquoi l'ammoniaque ménager nettoie-t-il sans être aussi corrosif que la soude ? La réponse réside dans la **force** des acides et des bases, c'est-à-dire leur capacité à céder ou capter un proton  $H^+$  (ion oxonium  $H_3O^+$  en milieu aqueux). Cette leçon pose les bases quantitatives pour prévoir et piloter les réactions acido-basiques.

### 12.2 1. Acides forts et bases fortes : une ionisation totale

#### LESAVAIS-TU ? Contexte industriel : la soude et l'acide chlorhydrique

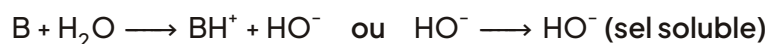
À la SONARA (Société Nationale de Raffinage), l'acide chlorhydrique est utilisé pour le décapage des métaux. Dans les savonneries artisanales de Bafoussam ou Foumban, l'hydroxyde de sodium (soude caustique) transforme l'huile de palme en savon. Ces deux réactifs sont des « forces » de la chimie : ils réagissent totalement avec l'eau.

#### DÉFINITION Acide fort et base forte

Un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l'eau : il cède la totalité de ses protons. Son équation s'écrit avec une flèche simple  $\longrightarrow$ .



Une base forte est une base qui réagit totalement avec l'eau : elle capte totalement les protons de l'eau (ou libère totalement des ions  $HO^-$ ).



**PROPRIÉTÉ** pH des solutions d'acide fort et de base forte

À 25 °C, pour une solution d'acide fort de concentration molaire  $C$  (en  $\text{mol L}^{-1}$ ) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C \Rightarrow \text{pH} = -\log C$$

Pour une solution de base forte de concentration  $C$  (donnant  $n$  ions  $\text{HO}^-$  par formule) :

$$[\text{HO}^-] = nC \Rightarrow \text{pOH} = -\log(nC) \Rightarrow \text{pH} = 14 + \log(nC)$$

**MÉTHODE** Vérifier qu'un acide (ou une base) est fort

1. Mesurer le pH de la solution de concentration connue  $C$ .
2. Calculer le pH théorique attendu pour un acide fort :  $\text{pH}_{\text{th}} = -\log C$  (ou pour une base forte :  $\text{pH}_{\text{th}} = 14 + \log C$ ).
3. Comparer : si  $\text{pH}_{\text{mesuré}} \approx \text{pH}_{\text{th}}$ , l'espèce est forte (ionisation totale).

**EXEMPLE** Acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium

- Solution d'HCl  $C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  :  $\text{pH}_{\text{th}} = -\log(10^{-3}) = 3,0$ . Mesure = 3,0  $\Rightarrow$  HCl acide fort.
- Solution de NaOH  $C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  :  $[\text{HO}^-] = 5,0 \times 10^{-3}$ ,  $\text{pOH} = 2,30$ ,  $\text{pH}_{\text{th}} = 11,70$ . Mesure = 11,7  $\Rightarrow$  NaOH base forte.

**ATTENTION** Piège : concentration très faible

Pour  $C < 1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ , l'autoprotolyse de l'eau ( $K_e = 10^{-14}$ ) perturbe le calcul :  $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C + 10^{-7}$ . Le pH ne descend pas en dessous de 7 pour un acide, ni au-dessus de 7 pour une base.

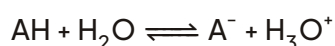
**12.3 2. Acides faibles et bases faibles : un équilibre limité****LESAVAIS-TU ?** Le vinaigre de palme et l'ammoniaque ménager

Le vinaigre artisanal (issu du vin de palme) contient de l'acide éthanóïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$ . L'ammoniaque ménager contient de l'ammoniac  $\text{NH}_3$ . Contrairement à l'acide chlorhydrique ou

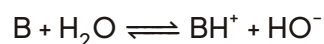
à la soude, ils ne réagissent pas totalement avec l'eau : on observe un équilibre chimique.

**DÉFINITION** Acide faible et base faible

Un acide faible (noté AH) réagit partiellement avec l'eau. La réaction est réversible, on utilise la flèche d'équilibre  $\rightleftharpoons$  :



Le couple acide/base est  $\text{AH}/\text{A}^-$ . AH est la forme acide,  $\text{A}^-$  la forme basique (base conjuguée). Une base faible (notée B) réagit partiellement avec l'eau :



Le couple est  $\text{BH}^+/\text{B}$ .  $\text{BH}^+$  est la forme acide (acide conjugué), B la forme basique.

**PROPRIÉTÉ** Coefficient d'ionisation (ou taux d'avancement final)  $\alpha = \tau$ 

Pour un acide faible AH de concentration initiale C, d'avancement final  $x_f$  :

$$\alpha = \tau = \frac{x_f}{C} = \frac{[\text{A}^-]_f}{C} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f}{C} \quad (\text{si on néglige l'autoprotolyse de l'eau})$$

Pour un acide faible,  $\alpha < 1$  (souvent  $\alpha < 5\%$ ). Plus  $\alpha$  est petit, plus l'acide est faible.

**MÉTHODE** Montrer qu'un acide est faible à partir du pH

1. Calculer  $-\log C$  (pH théorique si l'acide était fort).
2. Mesurer le pH réel.
3. Si  $\text{pH}_{\text{mesuré}} > -\log C$  (pour un acide), alors  $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$  : l'ionisation est partielle, l'acide est faible.
4. Pour une base : si  $\text{pH}_{\text{mesuré}} < 14 + \log C$ , la base est faible.

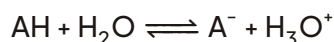
**EXEMPLE** Acide éthanoïque  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ 

$-\log C = 2,0$ . pH mesuré = 3,4.  $3,4 > 2,0 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,4} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} < C$ . L'acide éthanoïque est un acide faible.  $\alpha = 4,0 \times 10^{-4} / 10^{-2} = 4\%$ .

### 12.4 3. Étude quantitative d'un équilibre : avancement et tableau

#### DÉFINITION Avancement d'une réaction ( $x$ )

L'avancement  $x$  (en mol) quantifie l'évolution d'une réaction. Pour la réaction :



Si  $x$  moles par litre ont réagi :  $[\text{AH}] = C - x$ ,  $[\text{A}^-] = x$ ,  $[\text{H}_3\text{O}^+] = x$  (eau en excès, concentration constante). L'avancement final à l'équilibre est noté  $x_f$ . Le taux d'avancement final est  $\tau = x_f / C_{\text{lim}}$ .

#### MÉTHODE Construction du tableau d'avancement (1 L de solution)

| Espèce       | AH        | A <sup>-</sup> | H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> |
|--------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| État initial | C         | 0              | 0 (négligé)                   |
| État final   | $C - x_f$ | $x_f$          | $x_f$                         |

On utilise les données expérimentales ( $\text{pH} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]_f = x_f$ ) pour remplir la ligne finale.

### 12.5 4. Constante d'acidité $K_a$ , constante de basicité $K_b$ et $\text{p}K_a$

#### PROPRIÉTÉ Constante d'acidité $K_a$

Pour le couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  à l'équilibre :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

$K_a$  est sans dimension (activités). Elle ne dépend que de la température (valeurs usuelles à 25 °C). Plus  $K_a$  est grand, plus l'équilibre est déplacé vers la droite, plus l'acide AH est fort.

#### PROPRIÉTÉ Constante de basicité $K_b$ et relation $K_a \times K_b = K_e$

Pour la base conjuguée  $A^-$  :  $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + HO^-$ .

$$K_b = \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]}$$

En multipliant  $K_a$  et  $K_b$  :  $K_a \times K_b = [H_3O^+][HO^-] = K_e = 10^{-14}$  (à 25 °C). En échelle logarithmique :  $pK_a + pK_b = 14$  (avec  $pK = -\log K$ ).

#### À RETENIR Échelle de force : $pK_a$

- $pK_a = -\log K_a$ . Plus  $pK_a$  est petit, plus  $K_a$  est grand, plus l'acide est fort.
- Acides forts :  $pK_a < 0$  (ex. HCl,  $pK_a \approx -7$ ).
- Acides faibles :  $0 < pK_a < 14$  (ex.  $CH_3COOH$  4,8 ; HF 3,2 ;  $NH_4^+$  9,2).
- Bases fortes : base conjuguée d'acide très faible ( $pK_a > 14$ , ex.  $HO^-$ ,  $pK_a(H_2O) = 14$ ).
- Bases faibles : base conjuguée d'acide faible ( $pK_a$  de l'acide conjugué entre 0 et 14).

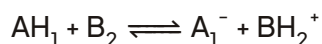
#### ATTENTION Notation $pK_a(H_2O/HO^-)$

Certains manuels donnent  $pK_a(H_2O/HO^-) = 14$ . Rigoureusement, c'est le  $pK_e$  (produit ionique de l'eau). Pour le couple  $H_2O/HO^-$ , l'acide est  $H_2O$ , sa constante d'acidité est  $K_a = K_e/[H_2O] \approx 10^{-15,7}$  ( $pK_a \approx 15,7$ ). Dans le cadre du programme TI, on utilise la convention  $pK_a(H_2O/HO^-) = 14$  pour calculer la constante d'équilibre d'une réaction de dosage :  $K = K_a(\text{acide dosé})/K_e$ .

## 12.6 5. Classification des couples et prévision des réactions (Règle du $\gamma$ )

#### PROPRIÉTÉ Règle du $\gamma$ (prévoir le sens d'une réaction acido-basique)

On met en présence un acide  $AH_1$  et une base  $B_2$  (forme basique du couple 2). La réaction possible est :



On compare les  $pK_a$  des deux acides mis en jeu :  $AH_1$  ( $pK_{a1}$ ) et  $BH_2^+$  ( $pK_{a2}$ ).

- Si  $pK_{a1} < pK_{a2}$  : l'acide  $AH_1$  est plus fort que  $BH_2^+$ . L'équilibre se fait vers la droite (réaction quasi totale si  $\Delta pK_a > 4$ ).
- Si  $pK_{a1} > pK_{a2}$  : l'équilibre se fait vers la gauche.

- Si  $pK_{a1} = pK_{a2}$  : équilibre au milieu.

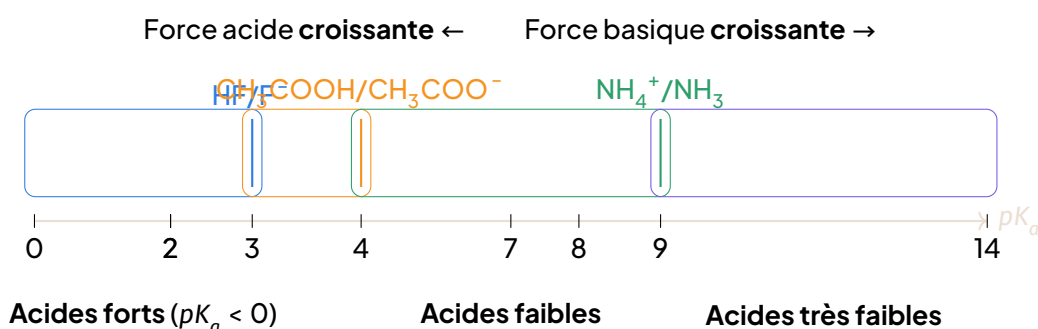
La constante d'équilibre de cette réaction est  $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} = \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$ .

#### MÉTHODE Appliquer la règle du $\gamma$

1. Identifier les deux couples acide/base présents.
2. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide du couple 1 et la base du couple 2.
3. Noter  $pK_{a1}$  (acide réactif) et  $pK_{a2}$  (acide conjugué de la base réactive).
4. Comparer : si  $pK_{a1} < pK_{a2}$ , la réaction est favorable (vers la droite).
5. Calculer  $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$ . Si  $K > 10^4$ , réaction quasi totale.

#### EXEMPLE Réaction HF + NH<sub>3</sub>

Couples : HF/F<sup>-</sup> ( $pK_a = 3,2$ ) et NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/NH<sub>3</sub> ( $pK_a = 9,2$ ). Réaction :  $\text{HF} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{NH}_4^+$ .  
 $pK_{a1}(\text{HF}) = 3,2 < pK_{a2}(\text{NH}_4^+) = 9,2$ .  $\Rightarrow$  Réaction favorable vers la droite.  $K = 10^{9,2-3,2} = 10^6$ .  
 Quasi totale.



Axe des  $pK_a$  : classification des couples acide/base. Plus on va à gauche, plus l'acide est fort ; plus on va à droite, plus la base conjuguée est forte.

## 12.7 6. Relation pH- $pK_a$ et domaines de prédominance

#### PROPRIÉTÉ Équation de Henderson-Hasselbalch

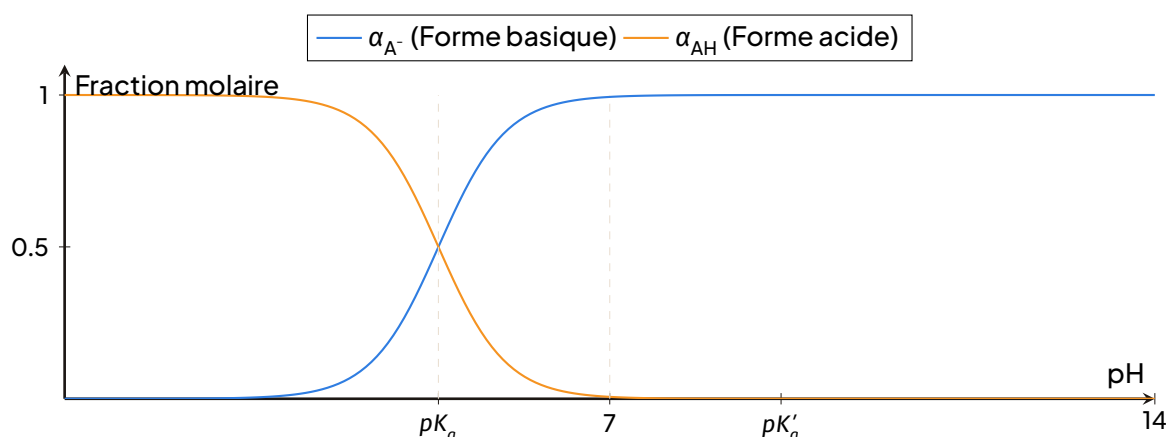
À partir de  $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ , on prend le - log :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

Cette relation lie le pH de la solution au rapport des concentrations des formes basique et acide du couple.

#### À RETENIR Domaines de prédominance

- Si  $pH < pK_a$  :  $\log \frac{[A^-]}{[AH]} < 0 \Rightarrow [A^-] < [AH]$ . La forme acide AH prédomine.
- Si  $pH > pK_a$  :  $\log \frac{[A^-]}{[AH]} > 0 \Rightarrow [A^-] > [AH]$ . La forme basique  $A^-$  prédomine.
- Si  $pH = pK_a$  :  $[A^-] = [AH]$ . Les deux formes sont en concentrations égales (demi-équivalence).



## 12.8 7. Applications : détermination expérimentale de $K_a$ et degré d'acidité du vinaigre

### EXPÉRIENCE Détermination de $K_a$ d'un acide faible par pH-métrie

Objectif : Déterminer  $K_a$  d'un acide faible AH (ex. acide méthanoïque du bissap, acide éthanoïque du vinaigre). Matériel : pH-mètre étalonné (étalons pH 4, 7, 10), bécher, solution mère d'acide AH de concentration connue C, eau distillée, agitation magnétique.

Protocole :

1. Préparer une solution de concentration  $C$  connue (ex.  $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ).
2. Mesurer le pH à  $25^\circ \text{C}$  après stabilisation.
3. Calculer  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ .
4. Dresser le tableau d'avancement, en déduire  $[\text{A}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$  et  $[\text{AH}] = C - [\text{H}_3\text{O}^+]$ .
5. Calculer  $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]}$  et  $\text{p}K_a = -\log K_a$ .

Interprétation : Comparer le  $\text{p}K_a$  trouvé aux tables de données pour identifier l'acide.

#### MÉTHODE Calcul du degré d'acidité d'un vinaigre (dosage pH-métrique)

Le degré d'acidité = masse d'acide éthanoïque (en g) pour 100 g de vinaigre.

1. Dilution : Diluer le vinaigre (trop concentré)  $f$  fois (ex.  $f = 10$ ) → solution  $S$  ( $C_A$ ).
2. Dosage : Dosage de  $V_A$  de  $S$  par  $\text{NaOH}$   $C_B$  (pH-métrique). Relever  $V_E$  à l'équivalence (point d'inflexion de la courbe  $\text{pH} = f(V_B)$ ).
3. Calculs :

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{HO}^-} = C_B \times V_E$$

$$C_A = \frac{n_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{V_A}$$

$$C_0(\text{vinaigre pur}) = f \times C_A$$

$$\text{Masse volumique } \rho \approx 1,0 \text{ g mL}^{-1} \Rightarrow \text{masse de 1 L} = 1000 \text{ g}$$

$$\text{Masse acide dans 1 L} = C_0 \times M_{\text{CH}_3\text{COOH}}$$

$$\text{Degré} = \frac{\text{Masse acide (g/L)}}{10} \quad (\text{car } 1000 \text{ g} \rightarrow 100 \text{ g divise par } 10)$$

4. Choix indicateur : pH à l'équivalence  $> 7$  (hydrolyse  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ) ⇒ indicateur à transition basique (phénolphtaléine 8,2–10,0).

#### ATTENTION Erreurs fréquentes au Bac

- Confondre  $C_A$  (solution diluée) et  $C_0$  (vinaigre pur) : ne pas oublier le facteur de dilution  $f$ .
- Oublier que le degré est en g/100g, pas g/L. Avec  $\rho = 1$ , degré =  $C_0 \times M/10$ .
- Indicateur : BBT (6,0–7,6) change avant l'équivalence (erreur systématique négative).

Phénolphtaléine (8,2–10,0) est le bon choix.

- Demi-équivalence :  $\text{pH} = \text{p}K_a$  uniquement si on néglige la dilution (ou si on utilise les quantités de matière :  $n_{\text{AH}} = n_{\text{A}^-}$ ).

## 12.9 Je vérifie mes connaissances

### EXERCICE 4 QCM : force des acides et des bases

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Une solution d'acide chlorhydrique de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH égal à :  
a) 1,0   b) 2,0   c) 3,0   d) 11,0
2. Une solution d'acide éthanoïque de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH de 3,4. On peut affirmer que :  
a) l'acide est fort car le pH est acide ;  
b) l'acide est faible car  $\text{pH} > -\log C$  ;  
c) l'acide est faible car  $\text{pH} < -\log C$  ;  
d) l'acide est totalement ionisé.
3. Le couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  a un  $\text{p}K_a = 9,2$ . Dans une solution de  $\text{pH} = 11,0$ , l'espèce prédominante est :  
a)  $\text{NH}_4^+$    b)  $\text{NH}_3$    c) les deux en quantités égales   d)  $\text{H}_3\text{O}^+$
4. Plus le  $K_a$  d'un couple acide/base est grand :  
a) plus l'acide est faible ;  
b) plus l'acide est fort ;  
c) plus la base conjuguée est forte ;  
d) plus le  $\text{p}K_a$  est grand.

### EXERCICE 5 Vrai ou faux, en justifiant

Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse par un calcul ou un argument.

1. Une solution d'hydroxyde de sodium de concentration  $C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH de 11,7 à 25 °C.

2. Le taux d'avancement final de la réaction d'un acide fort avec l'eau est égal à 1.
3. Deux acides faibles de même concentration ont le même pH.
4. La constante d'acidité du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  s'écrit  $K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ .
5. À la demi-équivalence du dosage d'un acide faible par la soude, le pH est égal au  $pK_a$  du couple.

**EXERCICE 6** Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : totale ; partielle ; taux d'avancement ;  $pK_a$  ; base conjuguée ; prédomine ; ionisation ;  $-\log C$ .  
Un acide fort réagit avec l'eau de manière ..... ; le pH de sa solution de concentration  $C$  vaut alors ..... Un acide faible ne s'ionise que de façon ..... : on caractérise cette réaction limitée par son ....., inférieur à 1. La force d'un couple acide/base est repérée par la valeur de son ..... : plus celui-ci est petit, plus l'acide est fort et plus sa ..... est faible. Dans une solution dont le pH est supérieur au  $pK_a$  d'un couple, c'est la forme basique qui .....

**EXERCICE 7** Définitions et couples

1. Définis : acide fort, base faible, constante d'acidité  $K_a$ , coefficient d'ionisation  $\alpha$ .
2. Identifie les deux couples acide/base mis en jeu dans l'équilibre suivant, en précisant pour chacun la forme acide et la forme basique :



3. Écris l'équation de la réaction de l'ion ammonium  $\text{NH}_4^+$  avec l'eau et donne l'expression de la constante d'acidité du couple correspondant.

**12.10** Je m'entraîne**EXERCICE 8** Classification de trois solutions

On mesure, à 25 °C, le pH de trois solutions aqueuses de même concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  :

| Solution  | HCl | CH <sub>3</sub> COOH | NH <sub>3</sub> |
|-----------|-----|----------------------|-----------------|
| pH mesuré | 2,0 | 3,4                  | 10,6            |

1. Calculer le pH théorique d'un acide fort et celui d'une base forte de concentration  $C$ .
2. Comparer, pour chaque solution, le pH mesuré à la valeur théorique correspondante.
3. Classer chacune des trois espèces en acide fort, acide faible ou base faible, en justifiant.

#### EXERCICE 9 Coefficient d'ionisation de l'acide méthanoïque

Une solution d'acide méthanoïque HCOOH de concentration  $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH de 2,6 à 25 °C.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau.
2. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction pour un litre de solution.
3. Calculer la concentration en ions oxonium  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ , puis l'avancement final  $x_f$ .
4. En déduire le taux d'avancement final  $\tau$  et le coefficient d'ionisation  $\alpha$  de l'acide.
5. Conclure sur la force de l'acide méthanoïque.

#### EXERCICE 10 Classement de couples et prévision d'une réaction

On donne les  $pK_a$  de trois couples à 25 °C : HF/ $\text{F}^-$  : 3,2; CH<sub>3</sub>COOH/CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup> : 4,8; NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/NH<sub>3</sub> : 9,2.

1. Classer les trois acides par force croissante, puis les trois bases conjuguées par force croissante. Justifier.
2. Placer ces couples sur un axe de  $pK_a$  gradué de 0 à 14.
3. Prévoir, à l'aide de la règle du gamma, si la réaction entre HF et NH<sub>3</sub> est possible.
4. Écrire l'équation de cette réaction et calculer sa constante d'équilibre  $K$ . La réaction est-elle quasi totale?

#### EXERCICE 11 Relation pH- $pK_a$ et ammoniaque ménager

1. À partir de l'expression de la constante d'acidité d'un couple AH/A<sup>-</sup>, établir la rela-

tion :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

2. L'ammoniaque ménager, utilisée pour le nettoyage, contient de l'ammoniac  $\text{NH}_3$  en solution. Son pH vaut 11,0. On donne  $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$ .
  - (a) Déterminer l'espèce prédominante du couple dans cette solution.
  - (b) Calculer la valeur du rapport  $\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$ .
3. À quel pH les deux espèces du couple seraient-elles présentes en concentrations égales?

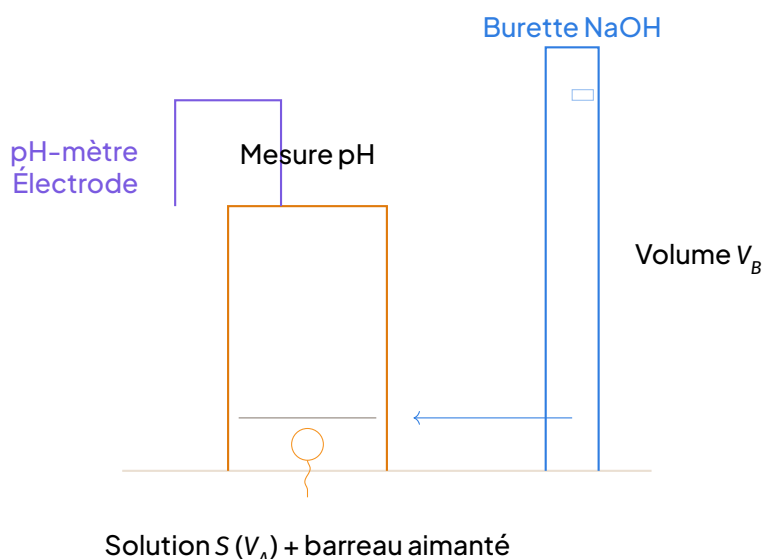
## 12.11 Je me prépare au Bac

### EXERCICE 12 Type Bac — Degré d'acidité d'un vinaigre de vin de palme

Un élève de Terminale TI souhaite vérifier le degré d'acidité d'un vinaigre artisanal obtenu par fermentation du vin de palme. Le vinaigre commercial est trop concentré : il prépare d'abord une solution S en diluant 10 fois le vinaigre. Il dose ensuite un volume  $V_A = 10,0 \text{ mL}$  de la solution S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration  $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ , en suivant l'évolution du pH. L'équivalence est obtenue pour un volume versé  $V_E = 12,0 \text{ mL}$ .

Données :  $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ ; masse molaire de l'acide éthanoïque  $M = 60 \text{ g mol}^{-1}$ ; le degré d'acidité d'un vinaigre est la masse d'acide éthanoïque, en grammes, contenue dans 100 g de vinaigre; on prendra la masse volumique du vinaigre égale à  $\rho = 1,0 \text{ g mL}^{-1}$ .

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage et calculer sa constante d'équilibre (on donne  $\text{p}K_e = 14$ ). Conclure sur son aptitude au dosage.
2. Faire le schéma légendé du dispositif de dosage pH-métrique.
3. Définir l'équivalence et calculer la concentration  $C_A$  de la solution diluée S.
4. En déduire la concentration  $C_0$  du vinaigre pur, puis son degré d'acidité. Commenter le résultat sachant qu'un vinaigre commercial affiche en général 6 degrés.
5. Quelle est la valeur du pH à la demi-équivalence? Justifier.
6. Pourquoi le pH à l'équivalence est-il supérieur à 7? Nommer l'espèce responsable et préciser son caractère.
7. Choisir, en justifiant, un indicateur coloré adapté parmi : hélianthine (3,1–4,4), BBT (6,0–7,6), phénolphthaléine (8,2–10,0).



Dispositif de dosage pH-métrique : la courbe  $\text{pH} = f(V_B)$  permet de repérer l'équivalence (point d'inflexion, pente maximale).

### EXERCICE 13 Type Bac — Identification d'un acide faible par détermination de son $K_a$

Au laboratoire d'une savonnerie artisanale de la région de l'Ouest, on dispose d'une solution aqueuse d'un acide faible noté AH, de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ . La mesure du pH donne 2,9 à 25 °C. On néglige les ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  provenant de l'autoprotolyse de l'eau. Table de données :  $pK_a$  de quelques couples : acide méthanoïque  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  : 3,8 ; acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  : 4,8 ; acide fluorhydrique  $\text{HF}/\text{F}^-$  : 3,2 ; acide benzoïque  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$  : 4,2.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau et dresser le tableau d'avancement pour un litre de solution.
2. Montrer que cet acide est faible en comparant le pH mesuré à  $-\log C$ .
3. Calculer  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ , puis, en utilisant l'électroneutralité et la conservation de la matière, exprimer et calculer  $[\text{A}^-]$  et  $[\text{AH}]$ .
4. En déduire la constante d'acidité  $K_a$  du couple, puis son  $pK_a$ .
5. Identifier l'acide AH à l'aide de la table de données.
6. Calculer le coefficient d'ionisation  $\alpha$  de cet acide dans la solution étudiée.
7. Comment évoluerait  $\alpha$  si l'on diluait la solution ? Justifier qualitativement.

**EXERCICE 14** Type Bac — Étude comparative d'un acide fort et d'une base faible

Pour préparer des solutions de nettoyage dans un atelier, un technicien dispose :

- d'une solution  $S_1$  d'acide chlorhydrique de concentration  $C_1 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  ;
- d'une solution  $S_2$  d'ammoniac  $\text{NH}_3$  de concentration  $C_2 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ .

Les mesures de pH à 25 °C donnent :  $\text{pH}_1 = 1,7$  pour  $S_1$  et  $\text{pH}_2 = 10,8$  pour  $S_2$ .

Données :  $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$  ;  $\text{p}K_e = 14$  à 25 °C.

1. Montrer, par le calcul, que l'acide chlorhydrique est un acide fort. Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.
2. Calculer le pH qu'aurait une base forte de concentration  $C_2$ . En déduire que l'ammoniac est une base faible et écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.
3. Calculer, pour la solution  $S_2$ , les concentrations  $[\text{HO}^-]$ ,  $[\text{NH}_4^+]$  et  $[\text{NH}_3]$ .
4. En déduire le taux d'avancement final  $\tau$  de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.
5. Calculer la constante d'acidité  $K_a$  du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  à partir des concentrations de la question 3, puis le  $\text{p}K_a$ . Comparer à la valeur donnée.
6. On mélange un volume  $V_1 = 20,0 \text{ mL}$  de  $S_1$  avec un volume  $V_2 = 20,0 \text{ mL}$  de  $S_2$ .
  - (a) Écrire l'équation de la réaction qui se produit et calculer sa constante d'équilibre.
  - (b) Déterminer la composition du mélange à l'état final (quantités de matière des espèces du couple).
  - (c) En déduire le pH du mélange obtenu.

## 13 CORRIGÉS DES EXERCICES

## 14 CORRIGÉS DES EXERCICES D'APPLICATION — FORCE DES ACIDES ET DES BASES, COUPLES ACIDE/BASE

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : force des acides et des bases

- Réponse c)  $\text{pH} = 3,0$ .  $\text{HCl}$  est un **acide fort** : ionisation totale, donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] = C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  et  $\text{pH} = -\log(1,0 \times 10^{-3}) = 3,0$ . La réponse d) (11,0) correspondrait à une **base forte** de même concentration.
- Réponse b) l'acide est faible car  $\text{pH} > -\log C$ . Si l'acide était fort :  $\text{pH} = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,0$ . Or le  $\text{pH}$  mesuré (3,4) est supérieur :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,4} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} < C$ . L'ionisation est partielle : l'acide éthanoïque est un **acide faible**.
- Réponse b)  $\text{NH}_3$ .  $\text{pH} = 11,0 > \text{p}K_a = 9,2$  : on est dans le **domaine de prédominance** de la forme basique  $\text{NH}_3$ .
- Réponse b) plus l'acide est fort,  $K_a$  grand signifie que l'équilibre  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  est déplacé vers la droite : l'acide est fort. Conséquences :  $\text{p}K_a = -\log K_a$  est petit, et la **base conjuguée** est faible (réponses c) et d) fausses).

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Vrai.  $\text{NaOH}$  est une **base forte** :  $[\text{HO}^-] = C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .  $\text{pOH} = -\log(5,0 \times 10^{-3}) = 2,30$  ;  $\text{pH} = 14 - 2,30 = 11,70$  à  $25^\circ\text{C}$ .
- Vrai. Par définition, un acide fort réagit totalement avec l'eau : l'avancement final atteint l'avancement maximal,  $x_f = x_{\text{max}} = C \times V$ , donc  $\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = 1$  (soit 100 %).
- Faux. Le  $\text{pH}$  d'une solution d'acide faible dépend de  $C$  et de  $K_a$  : pour  $\alpha \ll 1$ ,  $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a \cdot C}$ . Deux acides de  $K_a$  différents donnent des  $\text{pH}$  différents. Exemple à  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  :  $\text{HF}$  ( $\text{p}K_a = 3,2$ ) donne  $\text{pH} \approx 2,6$ , tandis que  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ( $\text{p}K_a = 4,8$ ) donne  $\text{pH} \approx 3,4$ .
- Vrai. Pour l'équilibre  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ , la **loi d'action de masse** s'écrit :

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

(l'eau, solvant, n'apparaît pas dans l'expression).

5. Vrai. À la **demi-équivalence**, la moitié de l'acide a été transformée :  $n(\text{AH}) = n(\text{A}^-)$ , donc  $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 1$  et  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = \text{p}K_a$ .

### CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Un **acide fort** réagit avec l'eau de manière totale ; le pH de sa solution de concentration  $C$  vaut alors  $-\log C$ . Un **acide faible** ne s'ionise que de façon partielle : on caractérise cette réaction limitée par son **taux d'avancement**, inférieur à 1. La force d'un **couple acide/base** est repérée par la valeur de son  $\text{p}K_a$  : plus celui-ci est petit, plus l'acide est fort et plus sa **base conjuguée** est faible. Dans une solution dont le pH est supérieur au  $\text{p}K_a$  d'un couple, c'est la forme basique qui prédomine.

Point méthode : le mot ionisation était un leurre : c'est bien le taux d'avancement (ou **coefficient d'ionisation**  $\alpha$ ) qui quantifie le caractère limité de la réaction.

### CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et couples

1. Acide fort : espèce chimique qui cède totalement son proton à l'eau ; sa réaction avec l'eau est totale :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  ( $\tau = 1$ ).

Base faible : espèce chimique qui capte partiellement les protons de l'eau ; sa réaction avec l'eau est un équilibre limité :  $\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH}^+ + \text{HO}^-$  ( $\tau < 1$ ).

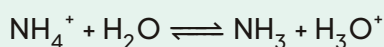
Constante d'acidité  $K_a$  : constante d'équilibre associée à la réaction d'un acide AH avec l'eau :  $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$ . Elle ne dépend que de la température.

Coefficient d'ionisation  $\alpha$  : fraction de l'acide (ou de la base) qui a réagi avec l'eau à l'équilibre :  $\alpha = \frac{x_f}{C} = \frac{[\text{A}^-]_f}{C}$ .

2. Dans  $\text{HCOOH} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{NH}_4^+$  :

- Couple 1 :  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  — forme acide :  $\text{HCOOH}$  (cède un proton), forme basique :  $\text{HCOO}^-$ .
- Couple 2 :  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  — forme acide :  $\text{NH}_4^+$ , forme basique :  $\text{NH}_3$  (capte un proton).

3. L'ion ammonium est un acide faible :



$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]}$$

**CORRIGÉ** Exercice 5 — Classement de trois solutions

1. pH théoriques pour  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  :

- Acide fort :  $\text{pH} = -\log C = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,0$ .
- Base forte :  $[\text{HO}^-] = C$  ;  $\text{pOH} = 2,0$  ;  $\text{pH} = 14 - 2,0 = 12,0$ .

2. Comparaisons :

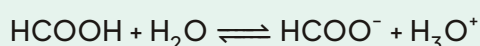
| Solution                 | pH mesuré | pH théorique      | Conclusion         |
|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| HCl                      | 2,0       | 2,0 (acide fort)  | mesuré = théorique |
| $\text{CH}_3\text{COOH}$ | 3,4       | 2,0 (acide fort)  | mesuré > théorique |
| $\text{NH}_3$            | 10,6      | 12,0 (base forte) | mesuré < théorique |

3. Classement :

- HCl :  $\text{pH}_{\text{mesuré}} = -\log C \Rightarrow$  ionisation totale  $\Rightarrow$  acide fort.
- $\text{CH}_3\text{COOH}$  :  $\text{pH}_{\text{mesuré}} = 3,4 > -\log C = 2,0 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] < C$ , ionisation partielle  $\Rightarrow$  acide faible.
- $\text{NH}_3$  :  $\text{pH}_{\text{mesuré}} = 10,6 < 14 + \log C = 12,0 \Rightarrow [\text{HO}^-] < C$ , réaction partielle avec l'eau  $\Rightarrow$  base faible.

**CORRIGÉ** Exercice 6 — Coefficient d'ionisation de l'acide méthanoïque

1. Équation de la réaction avec l'eau :



2. **Tableau d'avancement** pour 1 L de solution (concentrations en  $\text{mol L}^{-1}$ ) :

| Espèce       | HCOOH                      | $\text{HCOO}^-$ | $\text{H}_3\text{O}^+$ |
|--------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| État initial | $5,0 \times 10^{-2}$       | 0               | 0 (négligé)            |
| État final   | $5,0 \times 10^{-2} - x_f$ | $x_f$           | $x_f$                  |

3. Concentration en ions oxonium :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,6} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

D'après le tableau d'avancement :  $x_f = [\text{H}_3\text{O}^+]_f = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  (pour 1 L,  $x_f = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ).

4. Taux d'avancement final :

$$\tau = \alpha = \frac{x_f}{C} = \frac{2,5 \times 10^{-3}}{5,0 \times 10^{-2}} = 5,0 \times 10^{-2} = 5,0 \%$$

5. Conclusion :  $\tau = 5,0\% \ll 100\%$  : la réaction est très limitée. L'acide méthanoïque est un acide faible. Vérification :  $-\log C = 1,3 < \text{pH} = 2,6$ , ce qui confirme l'ionisation partielle.

**CORRIGÉ** Exercice 7 — Classement de couples et prévision d'une réaction

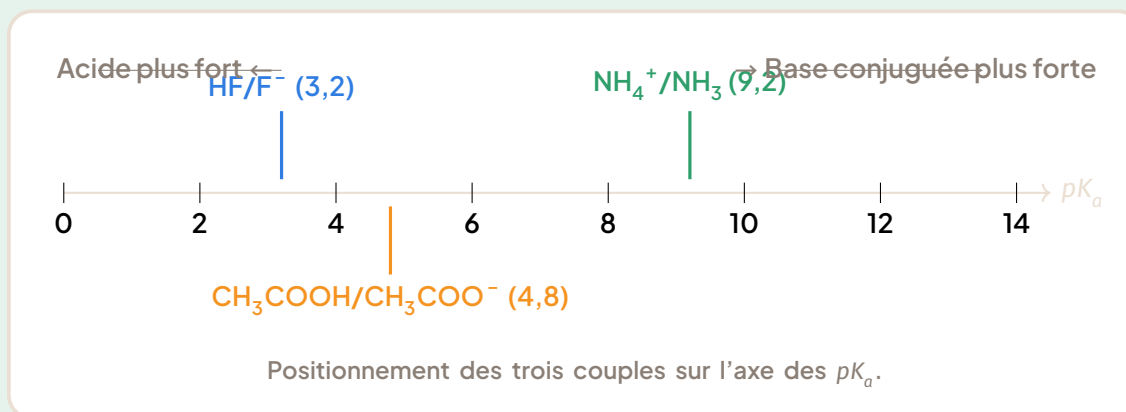
1. Acides par force croissante (plus  $pK_a$  est grand, plus l'acide est faible) :



Bases conjuguées par force croissante (plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible ; ordre inverse) :

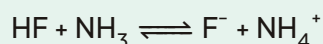


2. Axe des  $pK_a$  :



3. Règle du gamma : la réaction envisagée met en jeu l'acide HF ( $pK_{a1} = 3,2$ ) et la base  $\text{NH}_3$ , dont l'acide conjugué est  $\text{NH}_4^+$  ( $pK_{a2} = 9,2$ ). Comme  $pK_{a1} < pK_{a2}$ , l'acide le plus fort (HF) cède son proton à la base la plus forte ( $\text{NH}_3$ ) : la réaction est possible et favorisée vers la droite.

4. Équation et constante d'équilibre :



$$K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} = 10^{9,2 - 3,2} = 10^6$$

$K = 10^6 > 10^4$  : la réaction est quasi totale.

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Relation  $\text{pH}-pK_a$  et ammoniacque ménager

1. Établissement de la relation. Pour le couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \times \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$$

On applique  $-\log$  aux deux membres :

$$-\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log K_a - \log \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$$

Or  $-\log \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]} = +\log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ , d'où la **relation de Henderson-Hasselbalch** :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

2. a)  $\text{pH} = 11,0 > \text{p}K_a = 9,2$  : la solution se situe dans le **domaine de prédominance** de la forme basique. L'espèce prédominante est donc  $\text{NH}_3$  (ammoniac), ce qui est cohérent avec l'odeur piquante de l'ammoniaque ménager.

b) Application numérique :

$$\log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \text{pH} - \text{p}K_a = 11,0 - 9,2 = 1,8$$

$$\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 10^{1,8} \approx 63$$

Il y a environ 63 fois plus d'ammoniac que d'ions ammonium : la prédominance de  $\text{NH}_3$  est écrasante.

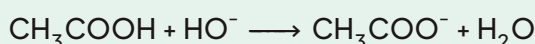
3. Les deux espèces sont en concentrations égales lorsque  $\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 1$ , c'est-à-dire  $\log 1 = 0$ , donc :

$$\text{pH} = \text{p}K_a = 9,2$$

### **CORRIGÉ** Exercice 9 — Type Bac : degré d'acidité d'un vinaigre de vin de palme

Barème indicatif (sur 10 points) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2,5 pts ; Q5 : 1 pt ; Q6 : 1 pt ; Q7 : 1,5 pt.

1. Équation de la réaction de dosage :



Constante d'équilibre (acide 1 :  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{p}K_{a1} = 4,8$  ; acide 2 :  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{p}K_{a2} = \text{p}K_e = 14$ ) :

$$K = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}} = 10^{14 - 4,8} = 10^{9,2} \approx 1,6 \times 10^9$$

$K \gg 10^4$  : la réaction est quasi totale. Étant de plus rapide et unique, elle est apte au dosage.

- Schéma du dispositif : burette graduée contenant la soude ( $C_B$ ) au-dessus d'un bécher contenant  $V_A$  de solution S et un barreau aimanté sur agitateur magnétique ; la sonde du pH-mètre (préalablement étalonné) plonge dans le bécher.
- Équivalence : état du mélange où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction de dosage :  $n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{initial}} = n(\text{HO}^-)_{\text{versé}}$ .

$$C_A V_A = C_B V_E \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_E}{V_A} = \frac{0,10 \times 12,0}{10,0} = 0,12 \text{ mol L}^{-1}$$

- Concentration du vinaigre pur (dilution 10 fois) :

$$C_0 = 10 \times C_A = 1,2 \text{ mol L}^{-1}$$

Masse d'acide éthanoïque dans 1 L de vinaigre :

$$m = C_0 \times M = 1,2 \times 60 = 72 \text{ g}$$

Masse d'1 L de vinaigre :  $m_V = \rho \times V = 1,0 \times 1000 = 1000 \text{ g}$ . Le **degré d'acidité** est la masse d'acide pour 100 g de vinaigre :

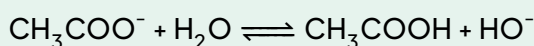
$$\text{Degré} = \frac{72}{1000} \times 100 = \boxed{7,2}$$

Commentaire : ce vinaigre artisanal de vin de palme (7,2°) est plus acide qu'un vinaigre commercial standard (6°) : sa fermentation a été bien conduite, voire légèrement prolongée.

- À la demi-équivalence ( $V_B = V_E / 2 = 6,0 \text{ mL}$ ), la moitié de l'acide a été transformée :  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ , donc :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = \text{p}K_a = \boxed{4,8}$$

- À l'équivalence, la solution contient l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ , base conjuguée d'un acide faible : c'est une base faible qui réagit avec l'eau :



La production d'ions  $\text{HO}^-$  rend la solution basique :  $\text{pH}_E > 7$ .

- Choix de l'indicateur : la zone de virage doit encadrer le pH à l'équivalence ( $\text{pH}_E \approx 8,7$  ici).
  - Hélianthine (3,1–4,4) : vire bien avant l'équivalence  $\Rightarrow$  rejetée.
  - BBT (6,0–7,6) : vire juste avant l'équivalence  $\Rightarrow$  erreur systématique, rejeté.
  - Phénolphthaléine (8,2–10,0) : adaptée, sa zone de virage contient le saut de pH à l'équivalence.

Points de vigilance :

- Ne pas oublier le facteur de dilution  $f = 10$  entre  $C_A$  et  $C_0$  : oublier donne 0,72', absurde pour un vinaigre.
- Le degré s'exprime en g d'acide pour 100 g de vinaigre, pas en  $\text{g L}^{-1}$  : avec  $\rho = 1,0 \text{ g mL}^{-1}$ , degré =  $\frac{C_0 \times M}{10}$ .
- Les volumes doivent être dans la même unité dans  $C_A V_A = C_B V_E$  (ici mL partout : inutile de convertir).

**CORRIGÉ**

### Exercice 10 — Type Bac : identification d'un acide faible par détermination de son $K_a$

Barème indicatif (sur 10 points) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1 pt ; Q6 : 1 pt ; Q7 : 2 pts.

1. Équation de la réaction :

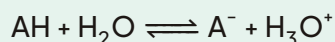


Tableau d'avancement pour 1 L (en  $\text{mol L}^{-1}$ ) :

| Espèce       | AH                         | $\text{A}^-$ | $\text{H}_3\text{O}^+$ |
|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| État initial | $1,0 \times 10^{-1}$       | 0            | 0 (négligé)            |
| État final   | $1,0 \times 10^{-1} - x_f$ | $x_f$        | $x_f$                  |

2. Si l'acide était fort :  $\text{pH} = -\log C = -\log(1,0 \times 10^{-1}) = 1,0$ . Or  $\text{pH}_{\text{mesuré}} = 2,9 > 1,0$ , donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,9} < C$  : l'ionisation est partielle, AH est un acide faible.

3. Concentrations à l'équilibre :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,9} = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Électroneutralité :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{A}^-] + [\text{HO}^-]$ . En milieu acide,  $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{-11,1} \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$ , donc :

$$[\text{A}^-] \approx [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Conservation de la matière :  $[\text{AH}] + [\text{A}^-] = C$ , donc :

$$[\text{AH}] = 1,0 \times 10^{-1} - 1,26 \times 10^{-3} = 9,87 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

4. Constante d'acidité :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} = \frac{(1,26 \times 10^{-3})^2}{9,87 \times 10^{-2}} = \frac{1,59 \times 10^{-6}}{9,87 \times 10^{-2}} = 1,6 \times 10^{-5}$$

$$\text{p}K_a = -\log(1,6 \times 10^{-5}) = 4,8$$

5. Comparaison à la table :  $pK_a = 4,8$  correspond au couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ . L'acide AH est l'acide éthanóïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .

6. Coefficient d'ionisation :

$$\alpha = \frac{x_f}{C} = \frac{1,26 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-1}} = 1,26 \times 10^{-2} \approx 1,3 \%$$

7. Effet de la dilution : si l'on dilue la solution,  $\alpha$  augmente. Justification : pour un acide faible peu ionisé,  $K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} \approx C\alpha^2$ , d'où  $\alpha \approx \sqrt{\frac{K_a}{C}}$  (**loi de dilution d'Ostwald**) : quand  $C$  diminue,  $\alpha$  croît. La dilution déplace l'équilibre  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  vers la droite (sens qui augmente le nombre de particules dissoutes), conformément au principe de Le Chatelier. L'acide faible se rapproche du comportement d'un acide fort à grande dilution.

Points de vigilance :

- Ne pas écrire  $[\text{AH}] = C$  dans le calcul de  $K_a$  sans le justifier : ici  $\alpha = 1,3 \%$ , l'approximation est licite mais la valeur exacte  $C - x_f$  est préférable au Bac.
- Vérifier la cohérence :  $pK_a$  calculé doit être comparé aux valeurs de la table avec les incertitudes de mesure du pH en tête.

**CORRIGÉ**

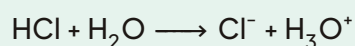
### Exercice 11 — Type Bac : étude comparative d'un acide fort et d'une base faible

Barème indicatif (sur 12 points) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 4 pts.

1. HCl est un acide fort. Si l'ionisation est totale :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_1 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ , soit :

$$\text{pH}_{\text{th}} = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 1,70$$

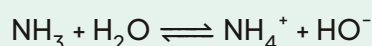
Le pH mesuré (1,7) est égal au pH théorique : l'ionisation est totale, HCl est un acide fort.



2.  $\text{NH}_3$  est une base faible. Si  $\text{NH}_3$  était une base forte :  $[\text{HO}^-] = C_2 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  :

$$\text{pOH} = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 1,70 \Rightarrow \text{pH}_{\text{th}} = 14 - 1,70 = 12,30$$

Or  $\text{pH}_{\text{mesuré}} = 10,8 < 12,30$  :  $[\text{HO}^-] < C_2$ , la réaction avec l'eau est partielle :  $\text{NH}_3$  est une base faible.



3. Concentrations dans  $S_2$  (pH = 10,8) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-10,8} = 1,6 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{1,6 \times 10^{-11}} = 6,3 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Électroneutralité :  $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$ , avec  $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{HO}^-]$  :

$$[\text{NH}_4^+] \approx [\text{HO}^-] = 6,3 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Conservation de la matière :

$$[\text{NH}_3] = C_2 - [\text{NH}_4^+] = 2,0 \times 10^{-2} - 6,3 \times 10^{-4} = 1,94 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

4. Taux d'avancement final :

$$\tau = \frac{[\text{NH}_4^+]}{C_2} = \frac{6,3 \times 10^{-4}}{2,0 \times 10^{-2}} = 3,2 \times 10^{-2} \approx 3,2 \%$$

$\tau \ll 100 \%$  : confirmation quantitative du caractère faible de la base.

5. Constante d'acidité du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  :

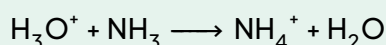
$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{1,94 \times 10^{-2} \times 1,6 \times 10^{-11}}{6,3 \times 10^{-4}} = 4,9 \times 10^{-10}$$

$$pK_a = -\log(4,9 \times 10^{-10}) = 9,3$$

Valeur proche de la donnée (9,2) : l'écart de 0,1 unité provient des arrondis sur le pH mesuré (donné au dixième). Le résultat expérimental est cohérent.

6. Mélange de  $S_1$  et  $S_2$  :

a) On met en présence l'acide le plus fort ( $\text{H}_3\text{O}^+$ ) et la base  $\text{NH}_3$  :



Constante d'équilibre (acide 1 :  $\text{H}_3\text{O}^+$ ,  $pK_{a1} = 0$  ; acide 2 :  $\text{NH}_4^+$ ,  $pK_{a2} = 9,2$ ) :

$$K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} = 10^{9,2-0} = 10^{9,2} \approx 1,6 \times 10^9 \gg 10^4$$

La réaction est quasi totale : on peut la traiter comme totale pour le bilan de matière.

b) Quantités initiales :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = C_1 V_1 = 2,0 \times 10^{-2} \times 20,0 \times 10^{-3} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{NH}_3) = C_2 V_2 = 2,0 \times 10^{-2} \times 20,0 \times 10^{-3} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Les réactifs sont en proportions stœchiométriques : ils sont totalement consommés.

Bilan final (couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ) :

$$n_f(\text{NH}_4^+) = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad ; \quad n_f(\text{NH}_3) \approx 0$$

( $\text{Cl}^-$  est ion spectateur.)

c) Le mélange final est une solution d'ions ammonium  $\text{NH}_4^+$  (acide faible) de concentration :

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{n_f}{V_1 + V_2} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{40,0 \times 10^{-3}} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Pour un acide faible peu ionisé :  $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a \times C}$  :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{10^{-9,2} \times 1,0 \times 10^{-2}} = \sqrt{10^{-11,2}} = 10^{-5,6} = 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 5,6$$

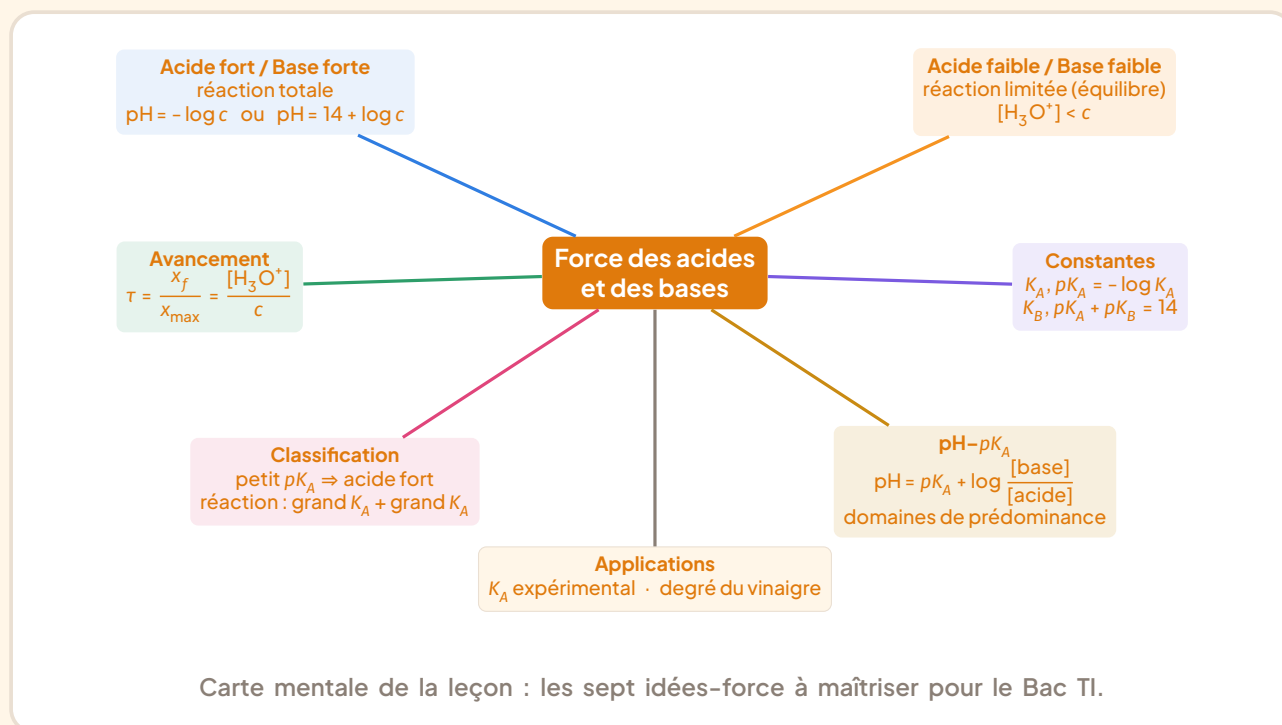
Le mélange est acide : c'est la solution d'un sel d'acide fort et de base faible (chlorure d'ammonium), dont le caractère acide est un résultat classique à connaître.

Points de vigilance :

- Question 6 : bien raisonner sur les quantités de matière avant de repasser aux concentrations (le volume final est  $V_1 + V_2 = 40,0 \text{ mL}$ , pas  $20,0 \text{ mL}$ ).
- Ne pas conclure «  $\text{pH} = 7$  car les réactifs sont en proportions stœchiométriques » : c'est faux ici car le produit formé,  $\text{NH}_4^+$ , est un acide faible. La neutralité ( $\text{pH} = 7$ ) ne vaut que pour le mélange équimolaire acide fort + base forte.
- Question 5 : utiliser  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  (et non  $[\text{HO}^-]$ ) dans l'expression de  $K_a$  ; les deux sont liées par  $K_e$ .

## 15 FICHE BILAN

## 16 FORCE DES ACIDES ET DES BASES, COUPLES ACIDE/BASE



## 17 1. ACIDES FORTS ET BASES FORTES

### DÉFINITION Acide fort, base forte

Un **acide fort** est un acide qui réagit totalement avec l'eau : la réaction de transfert de proton est totale, son avancement final est maximal ( $x_f = x_{\max}$ ). On écrit une flèche simple  $\longrightarrow$ . Un **base forte** est une base qui réagit totalement avec l'eau (ou se dissocie totalement en libérant  $\text{HO}^-$ ), son avancement final est maximal.

**PROPRIÉTÉ** Équations-types des acides et bases forts

- Acide chlorhydrique (exemple type) :  $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ .
- Acide nitrique :  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_3^-$ .
- Acide sulfurique (1er proton seulement) :  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_4^-$ .
- Hydroxyde de sodium (base forte type) :  $\text{NaOH}(\text{s}) \xrightarrow{\text{eau}} \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$ .
- Hydroxyde de potassium :  $\text{KOH} \longrightarrow \text{K}^+ + \text{HO}^-$ .

**MÉTHODE** Montrer qu'un acide (ou une base) est fort

Protocole (situation classique du Bac) :

1. Préparer une solution de l'acide (ou de la base) de concentration molaire  $c$  connue (ex.  $1,0 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ ).
2. Mesurer son pH à  $25^\circ\text{C}$  à l'aide d'un pH-mètre étalonné.
3. Calculer le pH théorique si l'espèce était forte :
  - Acide :  $\text{pH}_{\text{th}} = -\log c$ .
  - Base :  $\text{pH}_{\text{th}} = 14 + \log c$  (à  $25^\circ\text{C}$ ).
4. Comparer : si  $\text{pH}_{\text{mesuré}} \approx \text{pH}_{\text{th}}$  (à  $\pm 0,1$  près), l'espèce est forte.

**EXEMPLE** Preuve par le pH :  $\text{HCl } 1,0 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ 

$c = 1,0 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ .  $\text{pH}_{\text{th}} = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,00$ . Mesure :  $\text{pH}_{\text{mes}} = 2,0$ .  $\Rightarrow \text{HCl}$  est un acide fort.

**ATTENTION** Pièges fréquents

- Concentrations élevées ( $c > 1 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ ) : les interactions ioniques faussent la relation  $\text{pH} = -\log c$  (on utilise les activités, pas les concentrations). Restez dans le domaine dilué.
- Acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$  : seul le premier proton est fort ( $\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_4^-$ ). Le second ( $\text{HSO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{p}K_{\text{A}2} \approx 1,9$ ) est faible ! Ne pas écrire  $\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2 \text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ .
- Base forte vs Base concentrée : "Fort" concerne le degré de dissociation ( $\tau = 1$ ),

”concentré” concerne la quantité de matière par litre. Une solution diluée de NaOH reste une base forte.

## 18 2. ACIDES FAIBLES ET BASES FAIBLES

### DÉFINITION Acide faible, base faible

Un **acide faible** réagit partiellement avec l'eau : la réaction s'arrête à un **équilibre chimique**. L'avancement final  $x_f$  est inférieur à l'avancement maximal  $x_{\max}$  ( $x_f < x_{\max}$ ). On écrit une double flèche  $\rightleftharpoons$ . Une **base faible** réagit partiellement avec l'eau (équilibre).

### PROPRIÉTÉ Exemples courants au programme

| Espèce                      | Équation d'équilibre avec l'eau                                                                                 | Couple conjugué                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acide éthanoïque (acétique) | $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ | $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ |
| Ion ammonium                | $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$                      | $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$                      |
| Ion hydrogénocarbonate      | $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$                | $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$                |
| Eau (acide)                 | $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$                 | $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$                 |
| Ion éthanoate (base)        | $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$          | $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ |
| Ammoniac (base)             | $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{HO}^-$                               | $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$                      |

### MÉTHODE Montrer qu'un acide (ou une base) est faible

Même protocole que pour les forts. Si  $\text{pH}_{\text{mesuré}} > -\log c$  (pour un acide de concentration  $c$ ), alors  $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{mes}} < c$  : la réaction n'est pas totale, l'acide est faible.

**EXEMPLE** Acide éthanoïque  $1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$ 

$c = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$ .  $\text{pH}_{\text{th}}(\text{fort}) = 2,00$ . Mesure :  $\text{pH}_{\text{mes}} = 3,38$ .  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,38} = 4,2e-4 \text{ mol L}^{-1} \ll c$ .  $\Rightarrow$  Acide éthanoïque est un acide faible.

**LESAVAIS-TU ?** Contexte camerounais : le vinaigre et le vin de palme

Le vinaigre (issu de l'acétification du vin de palme ou du bili-bili) contient de l'acide éthanoïque (4 % à 8 % en masse, soit  $0,7 \text{ mol L}^{-1}$  à  $1,3 \text{ mol L}^{-1}$ ). C'est un acide faible : il ne "brûle" pas l'œsophage comme l'acide chlorhydrique concentré, mais il acidifie suffisamment pour conserver les aliments (pickles, condiments). Le vin de palme frais est légèrement acide ( $\text{pH} \approx 4-5$ ) du fait de la fermentation lactique et acétique naturelle.

## 19 3. ÉTUDE QUANTITATIVE D'UN ÉQUILIBRE : AVANCEMENT ET TAUX D'AVANCEMENT

**DÉFINITION** Avancement  $x$  et avancement maximal  $x_{\text{max}}$ 

Pour la réaction d'un acide faible AH avec l'eau :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .

- $x$  : quantité de matière (en mol) d'acide AH qui a réagi à un instant  $t$ .
- $x_{\text{max}}$  : avancement maximal théorique si la réaction était totale. Ici, le réactif limitant est AH (l'eau est en immense excès), donc  $x_{\text{max}} = n_{\text{initial}}(\text{AH}) = c \times V$ .

**MÉTHODE** Tableau d'avancement (incontournable au Bac)

| État              | AH          | H <sub>2</sub> O | A <sup>-</sup> | H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> |
|-------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| Initial           | $n_0 = cV$  | Excès            | 0              | $10^{-7}V$ (négligeable)      |
| Intermédiaire     | $n_0 - x$   | Excès            | $x$            | $x$                           |
| Final (équilibre) | $n_0 - x_f$ | Excès            | $x_f$          | $x_f$                         |

Concentrations à l'équilibre (volume  $V$  constant) :  $[\text{AH}] = \frac{n_0 - x_f}{V} = c - \frac{x_f}{V}$ ,  $[\text{A}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{x_f}{V}$ .

**DÉFINITION** Taux d'avancement (ou degré d'ionisation)  $\tau$ 

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{x_f}{n_0} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{c} = \frac{10^{-\text{pH}}}{c}.$$

- $\tau = 1$  (ou 100%)  $\Rightarrow$  Acide fort.
- $\tau < 1$  (souvent  $< 5\%$ )  $\Rightarrow$  Acide faible.

**EXERCICE RÉSOLU 16** Calcul de  $\tau$  pour l'acide éthanoïque

Énoncé : Une solution d'acide éthanoïque de concentration  $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH mesuré de 3,38 à 25 °C. Calculer son taux d'avancement  $\tau$ . Solution :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,38} = 4,17 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ .  $\tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c} = \frac{4,17 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 0,0417 = 4,17\%$ .  $\tau < 1 \Rightarrow$  réaction limitée, acide faible.

**SOLUTION**

Conclusion : Seules 4,2 % des molécules d'acide éthanoïque ont donné un proton à l'eau.

## 20 4. CONSTANTE D'ACIDITÉ $K_A$ , CONSTANTE DE BASICITÉ $K_B$ ET $\text{p}K_A$

**DÉFINITION** Constante d'acidité  $K_A$ 

Pour le couple acide/base  $\text{AH}/\text{A}^-$  à l'équilibre :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .  $K_A = \frac{[\text{A}^-]_{\text{eq}}[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{[\text{AH}]_{\text{eq}}}$

(activités approchées par concentrations molaires, eau omise car activité  $\approx 1$ ).  $K_A$  est sans dimension (quotient d'activités). Elle ne dépend que de la température (valeurs usuelles données à 25 °C).

**DÉFINITION**  $\text{p}K_A$ 

$\text{p}K_A = -\log_{10} K_A \Leftrightarrow K_A = 10^{-\text{p}K_A}$ . Plus  $K_A$  est grand (plus  $\text{p}K_A$  est petit), plus l'acide AH est fort.

**PROPRIÉTÉ** Constante de basicité  $K_B$  de la base conjuguée  $A^-$ 

Réaction de la base :  $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + HO^-$ .  $K_B = \frac{[AH]_{eq}[HO^-]_{eq}}{[A^-]_{eq}}$ . Relation fondamentale :  
 $K_A \times K_B = K_e = 10^{-14}$  (à 25 °C).  $\Rightarrow pK_A + pK_B = 14$  (à 25 °C).

**À RETENIR** Valeurs de  $pK_A$  à connaître (à 25 °C)

| Couple AH/ $A^-$       | $pK_A$       | Force relative                               |  |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------|--|
| $H_3O^+ / H_2O$        | -1,7         | Acide le plus fort existant en milieu aqueux |  |
| HCl/ $Cl^-$            | $\approx -7$ | Acide fort (réaction totale)                 |  |
| $CH_3COOH / CH_3COO^-$ | 4,80         | Acide faible (référence)                     |  |
| $NH_4^+ / NH_3$        | 9,2          | Acide très faible                            |  |
| $HCO_3^- / CO_3^{2-}$  | 10,3         | Acide très faible                            |  |
| $H_2O / HO^-$          | 14,0         | Acide le plus faible (base forte $HO^-$ )    |  |

**EXEMPLE** Calcul de  $K_A$  et  $K_B$  pour le couple acide éthanoïque/éthanoate

$pK_A = 4,80 \Rightarrow K_A = 10^{-4,80} = 1,58e-5$ .  $pK_B = 14 - 4,80 = 9,20 \Rightarrow K_B = 10^{-9,20} = 6,31e-10$ .  
 $K_A \gg K_B$  : l'acide éthanoïque est bien plus fort que l'éthanoate n'est basique.

## 21 5. CLASSIFICATION DES COUPLES ET PRÉVISION DES REACTIONS

**PROPRIÉTÉ** Règle de classification

- Plus  $K_A$  est grand (plus  $pK_A$  est petit), plus l'acide AH est fort.
- Plus l'acide AH est fort, plus sa base conjuguée  $A^-$  est faible (petit  $K_B$ , grand  $pK_B$ ).
- Échelle des couples : On classe les couples par  $pK_A$  croissant (ou  $K_A$  décroissant).

**MÉTHODE** Prévoir le sens spontané d'une réaction acido-basique entre deux couples

On met en présence un acide  $AH_1$  (couple 1 :  $AH_1/A_1^-$ ,  $pK_{A1}$ ) et une base  $A_2^-$  (couple 2 :  $AH_2/A_2^-$ ,  $pK_{A2}$ ). Réaction possible :  $AH_1 + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + AH_2$ .

1. Identifier les deux couples et leurs  $pK_A$ .
2. Calculer  $K = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$ .
3. Règle du "gamma" (ou règle des  $pK_A$ ) : La réaction se fait dans le sens qui met en jeu l'acide du couple de plus petit  $pK_A$  (le plus fort) et la base de l'autre couple.
4. Si  $pK_{A2} - pK_{A1} > 4$  ( $K > 10^4$ ), la réaction est quasi-totale (flèche  $\longrightarrow$ ).
5. Si  $|pK_{A2} - pK_{A1}| < 4$ , la réaction est limitée (flèche  $\rightleftharpoons$ ).

**EXERCICE RÉSOLU 17** Prévion :  $CH_3COOH + NH_3$ 

Couple 1 :  $CH_3COOH/CH_3COO^-$  ( $pK_{A1} = 4,80$ ). Couple 2 :  $NH_4^+/NH_3$  ( $pK_{A2} = 9,20$ ). Réaction :  $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$ .  $pK_{A2} - pK_{A1} = 9,20 - 4,80 = 4,40 > 4$ .  $K = 10^{4,40} \approx 2,5e4 \gg 1$ .  $\Rightarrow$  Réaction quasi-totale :  $CH_3COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3COO^- + NH_4^+$ . L'acide le plus fort ( $CH_3COOH$ ,  $pK_A$  plus petit) a réagi avec la base de l'autre couple ( $NH_3$ ).

**ATTENTION** Erreur classique : inverser les couples

Ne pas confondre  $pK_A$  de l'acide et  $pK_B$  de la base. La règle compare les  $pK_A$  des deux acides mis en jeu ( $AH_1$  et  $AH_2$ ). Celui qui a le plus petit  $pK_A$  "gagne" : il donne son proton.

## 22 6. RELATION PH-PKA ET DOMAINES DE PRÉDOMINANCE

**PROPRIÉTÉ** Relation de Henderson-Hasselbalch

À partir de  $K_A = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ , on tire :  $[H_3O^+] = K_A \frac{[AH]}{[A^-]}$ . En prenant  $-\log$  :

$$pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_A + \log \frac{[base]}{[acide]}$$

Cette relation est valide pour toute solution contenant les deux formes du couple (mélange acide/base, point d'équivalence d'un dosage, solution d'un sel d'acide faible...).

#### DÉFINITION Domaines de prédominance

- Si  $\text{pH} < \text{p}K_A$  :  $\log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} < 0 \Rightarrow [\text{acide}] > [\text{base}]$ . Forme acide AH prédominante.
- Si  $\text{pH} > \text{p}K_A$  :  $\log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} > 0 \Rightarrow [\text{base}] > [\text{acide}]$ . Forme basique  $A^-$  prédominante.
- Si  $\text{pH} = \text{p}K_A$  :  $[AH] = [A^-]$ . Formes équimolaires (frontière).

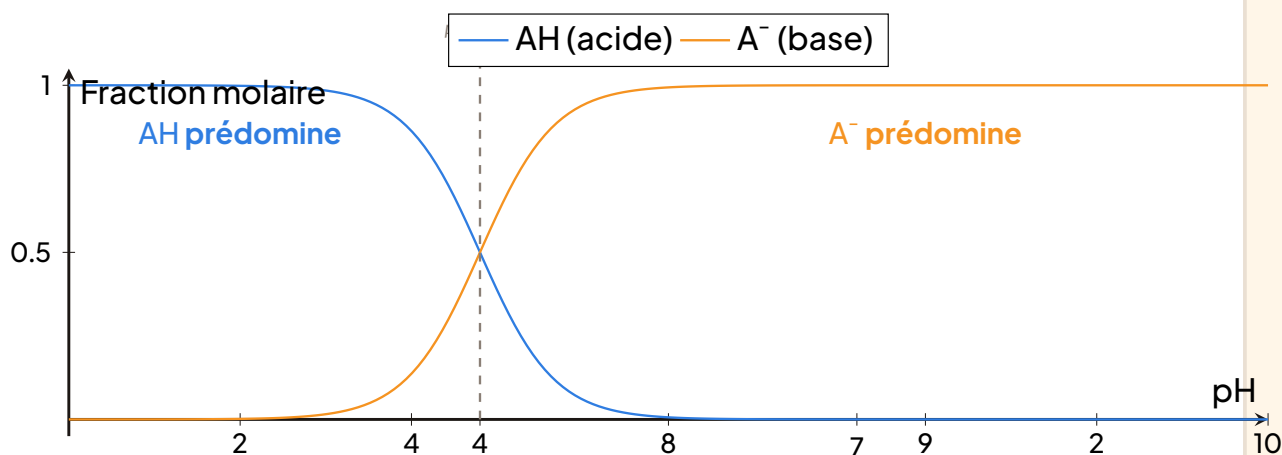


Diagramme de prédominance du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $\text{p}K_A = 4,80$ ).

#### EXEMPLE Application : pH d'un mélange tampon

Mélange :  $V_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 100 \text{ mL}$ ,  $c = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$  +  $V_{\text{CH}_3\text{COONa}} = 50 \text{ mL}$ ,  $c = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ .  
 $n_{\text{AH}} = 10 \text{ mmol}$ ,  $n_{\text{A}^-} = 5 \text{ mmol}$ . Volume total = 150 mL.  $[AH] = 10/150$ ,  $[A^-] = 5/150$ . Rapport  $[A^-]/[AH] = 0,5$ .  $\text{pH} = 4,80 + \log(0,5) = 4,80 - 0,30 = 4,50$ .  $\text{pH} < \text{p}K_A \Rightarrow$  forme acide prédominante (cohérent :  $n_{\text{AH}} > n_{\text{A}^-}$ ).

## 23 7. APPLICATIONS : DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE $K_A$ ET DEGRÉ D'ACIDITÉ DU VINAIGRE

### 23.1 7.1 Détermination expérimentale de $K_A$ d'un acide faible

#### MÉTHODE Protocole : Mesure de pH d'une solution de concentration connue

1. Préparer une solution de l'acide faible AH de concentration  $c$  connue (ex.  $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ), température  $25^\circ \text{C}$ .
2. Mesurer le pH à l'équilibre (pH-mètre étalonné).
3. Calculer  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ .
4. Au tableau d'avancement :  $[\text{A}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ ,  $[\text{AH}] = c - [\text{H}_3\text{O}^+]$ .
5. Calculer  $K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{c - [\text{H}_3\text{O}^+]}$ .
6. En déduire  $\text{p}K_A = -\log K_A$ .

#### ATTENTION Approximation $\tau < 5\%$

Si  $\tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c} < 0,05$ , alors  $c - [\text{H}_3\text{O}^+] \approx c$ . Formule simplifiée :  $K_A \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{c} = \frac{10^{-2\text{pH}}}{c}$ . Vérifiez toujours la condition  $\tau < 5\%$  avant d'utiliser l'approximation.

### 23.2 7.2 Détermination du degré d'acidité du vinaigre (Dosage)

#### DÉFINITION Degré d'acidité (degré acétique)

Le **degré d'acidité** (noté  $d$  ou degré) d'un vinaigre est la masse d'acide éthanóïque ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $M = 60,05 \text{ g mol}^{-1}$ ) contenue dans 100 g (ou 100 mL si  $\rho \approx 1$ ) de vinaigre.  $1^\circ = 1 \text{ g}$  d'acide éthanóïque pour 100 g de vinaigre. C'est un %m/m (ou %m/V si densité 1).

#### MÉTHODE Dosage du vinaigre par une solution de soude de concentration connue

1. Pipeter un volume  $V_0$  de vinaigre (ex. 10,0 mL) dans un erlenmeyer. Ajouter quelques

gouttes d'indicateur (phénolphtaléine : incolore → rose).

2. Titrer avec une solution de NaOH de concentration  $c_B$  connue (ex.  $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ ) jusqu'au virage (équivalence).
3. Noter le volume versé  $V_B$  (équivalence).
4. Calculs :

$$n_{\text{NaOH}} = c_B \times V_B \quad (\text{en mol})$$

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{NaOH}} \quad (\text{stoïchiométrie 1/1})$$

$$m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{CH}_3\text{COOH}} \times M_{\text{CH}_3\text{COOH}} \quad (\text{en g})$$

$$\text{Degré } d = \frac{m_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{m_{\text{vinaigre}}} \times 100 \quad (\text{ou } \frac{m_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{V_0 \times \rho} \times 100)$$

Si  $\rho_{\text{vinaigre}} \approx 1,01 \text{ g mL}^{-1}$ , on approxime souvent  $m_{\text{vinaigre}} \approx V_0$  (en g) pour le degré.

#### EXERCICE RÉSOLU 18

#### Dosage d'un vinaigre commercial

Énoncé : On dose 10,0 mL de vinaigre ( $\rho = 1,01 \text{ g mL}^{-1}$ ) par une solution de NaOH  $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ . Volume à l'équivalence :  $V_B = 15,2 \text{ mL}$ . Calculer le degré d'acidité. Solution :  $n_{\text{NaOH}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 15,2 \times 10^{-3} \text{ L} = 1,52 \times 10^{-3} \text{ mol}$ .  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 1,52 \times 10^{-3} \text{ mol}$ .  $m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 1,52 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 60,05 \text{ g mol}^{-1} = 0,0913 \text{ g}$ . Masse de vinaigre dosé  $m_0 = 10,0 \text{ mL} \times 1,01 \text{ g mL}^{-1} = 10,1 \text{ g}$ .  $d = \frac{0,0913}{10,1} \times 100 = 0,904 \% \approx 0,90 \text{ degré}$ .

#### SOLUTION

Interprétation : Ce vinaigre est peu concentré (vinaigre "faible" ou dilué). Un vinaigre standard culinaire titre souvent 5 à 8 degrés.

#### LESAVAIS-TU ?

#### Le vinaigre de palme au Cameroun

Le vinaigre de palme, obtenu par acétification naturelle du vin de palme (bactéries acétiques *Acetobacter* transformant l'éthanol en acide éthanoïque à l'air libre), titre traditionnellement entre 4 et 6 degrés. Sa saveur fruitée unique en fait un ingrédient clé de la cuisine camerounaise (sauces, marinades). Le contrôle de son degré d'acidité par dosage est une application industrielle directe de cette leçon (qualité SONARA, brasseries, PME agroalimentaires).

**FICHE BILAN** L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon — Version complète pour le Bac] Définitions clés

- **Acide fort / Base forte** : réaction totale avec l'eau ( $\tau = 1$ , flèche  $\longrightarrow$ ). Ex. : HCl, NaOH.
- **Acide faible / Base faible** : réaction limitée, équilibre ( $\tau < 1$ , flèche  $\rightleftharpoons$ ). Ex. :  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{NH}_3$ .
- **Taux d'avancement**  $\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c} = \frac{10^{-\text{pH}}}{c}$ .
- **Constante d'acidité**  $K_A = \frac{[\text{base}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{acide}]}$  (équilibre);  $\text{p}K_A = -\log K_A$ .
- **Couple conjugué**  $\text{AH}/\text{A}^-$  :  $\text{p}K_A + \text{p}K_B = 14$  (à 25 °C).

Équations-types à connaître par cœur

- Acide fort :  $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ .
- Base forte :  $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$ .
- Acide faible :  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .
- Base faible :  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$ .
- Réaction entre couples :  $\text{AH}_1 + \text{A}_2^- \rightleftharpoons \text{A}_1^- + \text{AH}_2$ .

Formulaire de poche

| Grandeur               | Relation                                                                                           | Condition / Note                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| pH acide fort          | $\text{pH} = -\log c$                                                                              | $c \leq e - 2 \text{ mol L}^{-1}$ , 25 °C                                  |
| pH base forte          | $\text{pH} = 14 + \log c$                                                                          | $c \leq e - 2 \text{ mol L}^{-1}$ , 25 °C                                  |
| $K_A$                  | $K_A = \frac{[\text{base}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{acide}]}$                                 | À l'équilibre                                                              |
| $\text{p}K_A$          | $\text{p}K_A = -\log K_A$ ; $K_A = 10^{-\text{p}K_A}$                                              | —                                                                          |
| Taux d'ionisation      | $\tau = \frac{10^{-\text{pH}}}{c}$                                                                 | Acide faible                                                               |
| $K_A$ exact            | $K_A = \frac{10^{-2\text{pH}}}{c - 10^{-\text{pH}}}$                                               | Sans approximation                                                         |
| $K_A$ approx.          | $K_A \approx \frac{10^{-2\text{pH}}}{c}$                                                           | Si $\tau < 5\%$                                                            |
| pH mélange (Henderson) | $\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$                              | Couple présent                                                             |
| Prédominance           | $\text{pH} < \text{p}K_A \Rightarrow \text{AH}$ ; $\text{pH} > \text{p}K_A \Rightarrow \text{A}^-$ | Frontière $\text{pH} = \text{p}K_A$                                        |
| Constante réaction     | $K = 10^{\text{p}K_{A2} - \text{p}K_{A1}}$                                                         | $\text{AH}_1 + \text{A}_2^- \rightleftharpoons \text{A}_1^- + \text{AH}_2$ |
| Réaction totale ?      | $K > 10^4$ ( $\text{p}K_{A2} - \text{p}K_{A1} > 4$ ) $\Rightarrow$ flèche $\longrightarrow$        | Règle du gamma                                                             |
| Degré vinaigre         | $d = \frac{c_B V_B M_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{V_0 \rho} \times 100$                               | $M = 60,05 \text{ g mol}^{-1}$ , $\rho \approx 1,01 \text{ g mL}^{-1}$     |

## Méthodes express

- Fort ou faible ? Comparer pH mesuré à  $-\log c$  (acide) ou  $14 + \log c$  (base). Égal  $\Rightarrow$  fort ; écart  $\Rightarrow$  faible.
- Tableau d'avancement : Toujours écrire l'état initial, intermédiaire ( $x$ ), final ( $x_f$ ).  $x_{\max} = n_0$  (réactif limitant).
- Classer des couples :  $pK_A$  croissant = force acide décroissante. Base conjuguée : force croissante.
- Prévoir réaction : Acide du plus petit  $pK_A$  + Base de l'autre couple.  $\Delta pK_A > 4 \Rightarrow$  totale.
- $K_A$  expé. : Mesure pH  $\rightarrow [H_3O^+] \rightarrow K_A = \frac{[H_3O^+]^2}{c - [H_3O^+]}$ .
- Degré vinaigre : Dosage NaOH  $\rightarrow n_{CH_3COOH} \rightarrow m \rightarrow d = \frac{m}{m_{\text{vinaigre}}} \times 100$ .

## À RETENIR

## Checklist finale avant le Bac TI

- ☐ Je définis sans hésiter acide fort, base forte, acide faible, base faible.
- ☐ J'écris correctement les équations avec  $\longrightarrow$  ou  $\rightleftharpoons$  et les charges.
- ☐ Je prouve le caractère fort/faible par la comparaison pH mesuré / pH théorique.
- ☐ Je construis un tableau d'avancement complet (initial, intermédiaire, final).
- ☐ Je calcule  $\tau = 10^{-pH}/c$  et j'interprète ( $\tau = 1$  fort,  $\tau < 1$  faible).
- ☐ J'identifie les deux couples  $AH/A^-$  dans une équation d'équilibre.
- ☐ J'écris  $K_A$ ,  $pK_A$ ,  $K_B$ ,  $pK_B$  et la relation  $pK_A + pK_B = 14$ .
- ☐ Je classe des couples par  $pK_A$  croissant et j'en déduis la force relative.
- ☐ J'applique la règle du gamma ( $K = 10^{\Delta pK_A}$ ) pour prévoir le sens et la totalité.
- ☐ J'utilise  $pH = pK_A + \log \frac{[base]}{[acide]}$  pour calculer un pH ou un rapport.
- ☐ Je trace et j'exploite un diagramme de prédominance (frontière  $pH = pK_A$ ).
- ☐ Je détermine  $K_A$  expérimentalement à partir d'une mesure de pH (avec/sans approx).
- ☐ Je calcule le degré d'acidité d'un vinaigre après dosage par NaOH.
- ☐ Je soigne les unités (mol, L, g, °C), les virgules décimales et les chiffres significatifs.

## EXERCICE 15

## Entraînement Bac – Niveau 1 : Identification et force

On dispose de trois solutions aqueuses  $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  : Solution A (pH = 2,00), Solution B (pH = 3,38), Solution C (pH = 11,95).

1. Identifier la nature (acide/base) et la force (forte/faible) de chaque solution.

2. Écrire l'équation de la réaction prépondérante pour chaque solution.
3. Calculer le taux d'avancement  $\tau$  pour la solution B.

**EXERCICE 16** Entraînement Bac – Niveau 2 : Constantes et prévision

Le couple  $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$  a  $pK_A = 9,20$ . Le couple  $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$  a  $pK_A = 10,30$ .

1. Classer les acides  $\text{NH}_4^+$  et  $\text{HCO}_3^-$  par force croissante.
2. Classer les bases  $\text{NH}_3$  et  $\text{CO}_3^{2-}$  par force croissante.
3. Prédire le sens et la nature (totale/limitée) de la réaction entre  $\text{NH}_4^+$  et  $\text{CO}_3^{2-}$ .
4. Écrire l'équation de cette réaction avec la flèche appropriée.

**EXERCICE 17** Entraînement Bac – Niveau 3 : pH-pKa et dosage

1. On prépare un mélange contenant  $\text{CH}_3\text{COOH}$  et  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  tels que  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 2[\text{CH}_3\text{COOH}]$ .  $pK_A = 4,80$ . Calculer le pH. Quelle forme prédomine ?
2. On dose 20,0 mL de vinaigre ( $\rho = 1,01 \text{ g mL}^{-1}$ ) par une solution de  $\text{NaOH}$   $0,500 \text{ mol L}^{-1}$ . L'équivalence est atteinte pour  $V_B = 16,4 \text{ mL}$ . Calculer le degré d'acidité de ce vinaigre.

**CORRIGÉ** Exercice Niveau 1

1. A :  $\text{pH} = 2,00$ .  $\text{pH}$  théorique acide fort =  $-\log(10^{-2}) = 2,00$ .  $\Rightarrow$  Acide fort (ex.  $\text{HCl}$ ).  
B :  $\text{pH} = 3,38 > 2,00$ .  $\Rightarrow$  Acide faible (ex.  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ).  
C :  $\text{pH} = 11,95$ .  $\text{pH}$  théorique base forte =  $14 + \log(10^{-2}) = 12,00$ .  $\approx$  égal.  $\Rightarrow$  Base forte (ex.  $\text{NaOH}$ ).
2. A :  $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$  (déjà ions) ou  $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ .  
B :  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .  
C :  $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$ .
3.  $\tau_B = \frac{10^{-3,38}}{10^{-2}} = 10^{-1,38} = 0,0417 = 4,17 \%$ .

**CORRIGÉ** Exercice Niveau 2

1. Acides :  $\text{NH}_4^+$  ( $pK_A = 9,20$ ) plus fort que  $\text{HCO}_3^-$  ( $pK_A = 10,30$ ). Ordre force croissante :  $\text{HCO}_3^- < \text{NH}_4^+$ .
2. Bases conjuguées : plus l'acide est fort, plus la base est faible.  $\text{NH}_3$  (base de  $\text{NH}_4^+$ ) plus faible que  $\text{CO}_3^{2-}$  (base de  $\text{HCO}_3^-$ ). Ordre force croissante :  $\text{NH}_3 < \text{CO}_3^{2-}$ .
3. Réaction :  $\text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{HCO}_3^-$ . Couple 1 :  $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$  ( $pK_{A1} = 9,20$ ). Couple 2 :  $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$  ( $pK_{A2} = 10,30$ ).  $\Delta pK_A = pK_{A2} - pK_{A1} = 10,30 - 9,20 = 1,10 < 4$ .  $K = 10^{1,10} \approx 12,6$ .  $\Rightarrow$  Réaction limitée (équilibre), sens direct favorisé ( $K > 1$ ).
4.  $\text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{HCO}_3^-$  (double flèche).

**CORRIGÉ** Exercice Niveau 3

1.  $\text{pH} = pK_A + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,80 + \log 2 = 4,80 + 0,30 = 5,10$ .  $\text{pH} > pK_A \Rightarrow$  Forme basique  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  prédomine (cohérent : concentration double).
2.  $n_{\text{NaOH}} = 0,500 \text{ mol L}^{-1} \times 16,4 \text{ e-} 3 \text{ L} = 8,20 \text{ e-} 3 \text{ mol}$ .  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 8,20 \text{ e-} 3 \text{ mol}$ .  $m_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 8,20 \text{ e-} 3 \text{ mol} \times 60,05 \text{ g mol}^{-1} = 0,492 \text{ g}$ .  $m_{\text{vinaigre}} = 20,0 \text{ mL} \times 1,01 \text{ g mL}^{-1} = 20,2 \text{ g}$ .  $d = \frac{0,492}{20,2} \times 100 = 2,44 \text{ degré}$ .

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**